Mettez à niveau manuellement le matériel du contrôleur en exécutant ONTAP 9.7 ou une version antérieure

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Mettez à niveau manuellement le matériel du contrôleur en exécutant ONTAP 9.7 ou une version antérieure . . . 1
Présentation . . . 1
Décider d'utiliser la procédure de transfert d'agrégats . . . 2
Workflow de mise à niveau ARL . . . 2
Instructions de mise à niveau des contrôleurs avec l'ARL . . . 5
Outils et documentation requis . . . 9
Fiche : informations à collecter avant et pendant la mise à niveau du contrôleur . . . 9
Reconfigurer la disposition des commutateurs FC pour ONTAP 9.1 ou version ultérieure . . . 11
Étape 1. Préparation de la mise à niveau . . . 16
Étape 2. Transférez et retirez le nœud 1 . . . 38
Étape 3. Installez et démarrez le nœud 3 . . . 53
Étape 4. Enregistrer les informations et retirer le noeud 2 . . . 93
Étape 5. Installez et démarrez Node4 . . . 98
Étape 6. Terminez la mise à niveau . . . 132
Résoudre les problèmes . . . 138
Références . . . 146

Mettez à niveau manuellement le matériel du contrôleur en exécutant ONTAP 9.7 ou une version antérieure

Présentation

Cette procédure décrit la procédure de mise à niveau du matériel du contrôleur à l'aide du transfert d'agrégats (ARL) pour les configurations système suivantes :

Méthode	Version ONTAP	Systèmes pris en charge
Mise à niveau manuelle avec l'ARL	9.7 ou antérieure	• Du système FAS au système FAS • Du système FAS à un système doté du logiciel de virtualisation FlexArray ou d'un système V-Series • Du système AFF au système AFF • Système avec le logiciel de virtualisation FlexArray ou un système V-Series vers un système FAS, à condition que le système doté du logiciel de virtualisation FlexArray ou d'un système V-Series ne dispose pas de LUN de baie. • Système V-Series à un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray ou un système V-Series

Pendant la procédure, vous mettez à niveau le matériel du contrôleur d'origine avec le matériel de remplacement, délocalisant ainsi la propriété des agrégats non racines. Vous migrez plusieurs fois des agrégats entre nœuds et nœuds pour confirmer qu'au moins un nœud transmet des données depuis les agrégats tout au long de la procédure de mise à niveau. Vous migrez également les interfaces de données logiques (LIF) et vous affectez les ports réseau sur le nouveau contrôleur aux groupes d'interface.

> Dans ce document, les nœuds d'origine sont appelés *node1* et *node2*, et les nouveaux nœuds sont appelés *node3* et *node4*. Au cours de la procédure décrite, le noeud 1 est remplacé par le noeud 3 et le noeud 2 est remplacé par le noeud 4. Les termes *node1*, *node2*, *node3* et *node4* sont utilisés uniquement pour distinguer les nœuds d'origine et les nouveaux. Lorsque vous suivez la procédure, vous devez remplacer les véritables noms de vos nœuds d'origine et de vos nouveaux nœuds. Toutefois, en réalité, les noms des nœuds ne changent pas : le nœud 3 porte le nom node1 et le nœud 4 porte le nom node2 une fois le contrôleur mis à niveau. Ce document utilise le terme *systèmes avec le logiciel de virtualisation FlexArray* pour faire référence aux systèmes qui appartiennent à ces nouvelles plateformes. Il utilise le terme *V-Series system* pour se référer aux systèmes matériels distincts pouvant être connectés aux baies de stockage

Information importante :

- Cette procédure est complexe et suppose que vous avez des compétences avancées en administration de ONTAP. Vous devez également lire et comprendre le "Instructions de mise à niveau des contrôleurs avec l'ARL" et le "Workflow de mise à niveau ARL" avant de commencer la mise à niveau.
- Cette procédure suppose que le matériel de remplacement du contrôleur est nouveau et qu'il n'a pas été utilisé. Étapes requises pour préparer les contrôleurs utilisés avec le `wipeconfig` la commande n'est pas incluse dans cette procédure. Vous devez contacter le support technique si le matériel de remplacement

du contrôleur était précédemment utilisé, en particulier si les contrôleurs exécutaient Data ONTAP sous 7-mode.

- Vous pouvez suivre cette procédure pour mettre à niveau le matériel du contrôleur dans des clusters de plus de deux nœuds. Toutefois, vous devez effectuer la procédure séparément pour chaque paire haute disponibilité du cluster.
- Cette procédure s'applique aux systèmes FAS, aux systèmes V-Series, aux systèmes AFF et aux systèmes équipés du logiciel de virtualisation FlexArray. Les systèmes FAS commercialisés après ONTAP 9 peuvent se connecter aux baies de stockage si la licence requise est installée. Les systèmes V-Series existants sont pris en charge par ONTAP 9. Pour plus d'informations sur la baie de stockage et les modèles V-Series, reportez-vous au "Références" Pour accéder à *Hardware Universe* et voir *V-Series support Matrix*.
- Cette procédure s'applique aux configurations MetroCluster à quatre et huit nœuds qui exécutent ONTAP 9.5 et versions antérieures. Pour les configurations MetroCluster exécutant ONTAP 9.6 ou version ultérieure, rendez-vous sur "Références" Pour établir un lien vers *utilisation des commandes de remplacement du contrôleur système pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.5 vers ONTAP 9.7*.

Décider d'utiliser la procédure de transfert d'agrégats

Vous apprendrez à mettre à niveau les contrôleurs de stockage d'une paire haute disponibilité avec de nouveaux contrôleurs tout en conservant l'ensemble des données et disques existants. Il s'agit d'une procédure complexe qui ne doit être utilisée que par des administrateurs expérimentés.

Utilisez ce contenu dans les circonstances suivantes :

- Vous ne voulez pas ajouter les nouveaux contrôleurs comme une nouvelle paire haute disponibilité au cluster et migrer les données en utilisant les déplacements de volumes.
- Vous avez de l'expérience dans l'administration de ONTAP et vous êtes à l'aise avec les risques de travailler en mode de privilèges de diagnostic.
- Le système repose sur des configurations Fabric MetroCluster à 4 et 8 nœuds qui exécutent ONTAP 9.5 ou une version antérieure.

> Cette procédure vous permet d'utiliser NetApp Storage Encryption (NSE), NetApp Volume Encryption (NVE) et NetApp Aggregate Encryption (NAE).

Si vous préférez une autre méthode de mise à niveau du matériel du contrôleur et que vous souhaitez déplacer des volumes, reportez-vous à la "Références" Pour établir un lien vers *Upgrade en déplaçant des volumes ou du stockage*.

Reportez-vous à la section "Références" Lien vers le Centre de documentation *ONTAP 9* où vous pouvez accéder à la documentation produit ONTAP 9.

Workflow de mise à niveau ARL

Avant de mettre à niveau les nœuds à l'aide de l'ARL, il est important de connaître son fonctionnement. Dans ce document, la procédure est divisée en plusieurs étapes.

Mettre à niveau la paire de nœuds

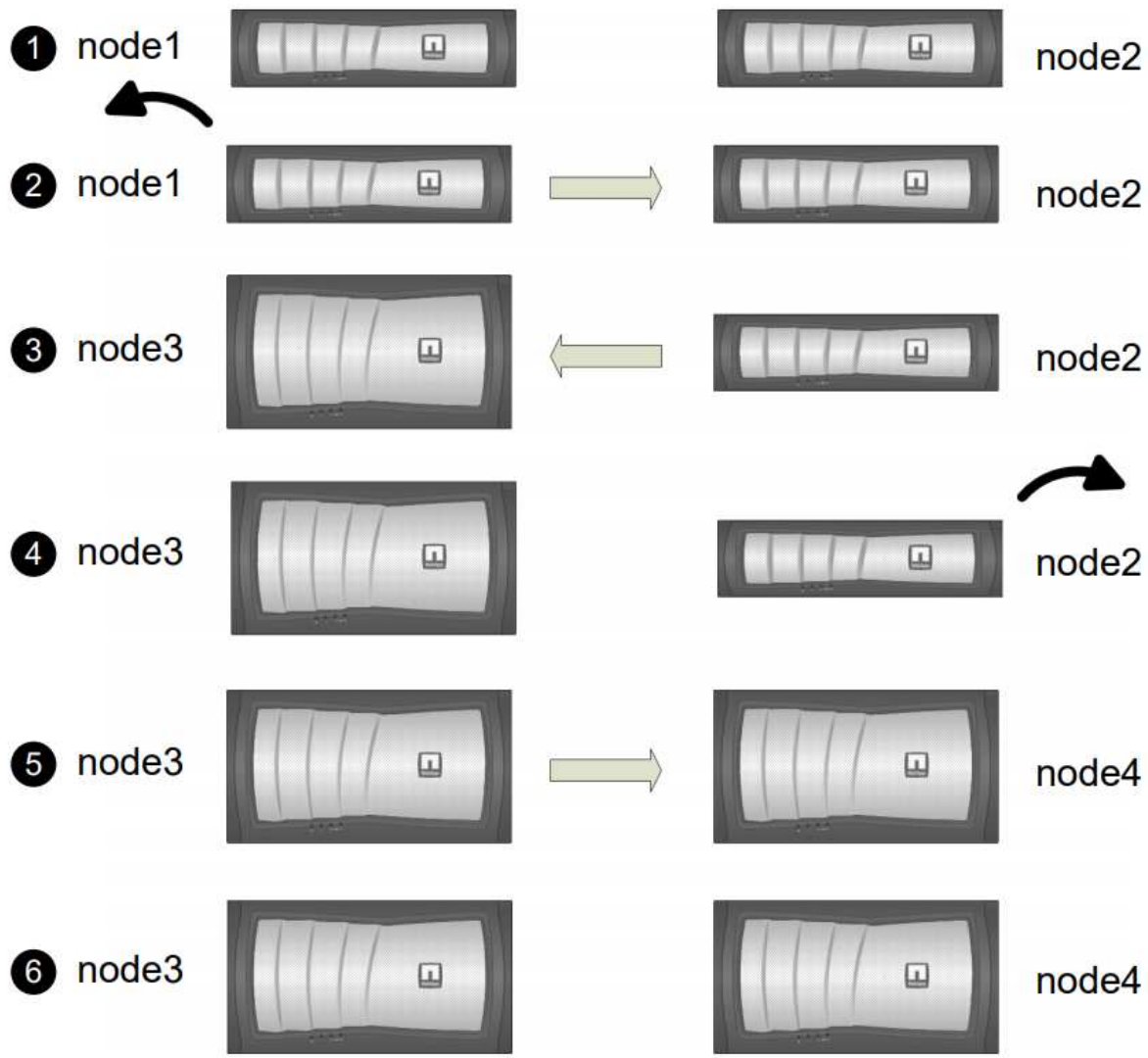
Pour mettre à niveau la paire de nœuds, vous devez préparer les nœuds d'origine, puis effectuer une série d'étapes sur les nœuds d'origine et nouveaux. Vous pouvez ensuite désaffecter les nœuds d'origine.

Présentation de la séquence de mise à niveau ARL

Durant la procédure, vous mettez à niveau le matériel du contrôleur d'origine avec le matériel de remplacement, un contrôleur à la fois, en tirant parti de la configuration de paires haute disponibilité pour transférer la propriété d'agrégats non racines. Tous les agrégats non racines doivent être reloisés afin d'atteindre leur destination finale, qui est le nœud mis à niveau correct.

Chaque agrégat possède un propriétaire d'origine et un propriétaire actuel. Le propriétaire de la maison est le propriétaire réel de l'agrégat, et le propriétaire actuel est le propriétaire temporaire.

L'illustration suivante montre les étapes de la procédure. Les flèches gris clair et épaisses représentent le déplacement des agrégats et du déplacement des LIF. Les flèches noires plus fines représentent le retrait des nœuds d'origine. Les images de contrôleur plus petites représentent les nœuds d'origine et les images de contrôleur plus grandes représentent les nouveaux nœuds.



Le tableau ci-après décrit les tâches générales que vous effectuez à chaque étape ainsi que l'état de propriété de l'agrégat à la fin de cette étape. Les étapes détaillées sont fournies ultérieurement dans la procédure :

Étape	Description
"Étape 1 : préparer la mise à niveau"	Lors de la phase 1, le cas échéant, vérifiez que les disques internes ne contiennent pas d'agrégats racines ou d'agrégats de données, préparez les nœuds pour la mise à niveau et exécutez une série de contrôles préalables. Si nécessaire, vous reclé les disques pour le chiffrement du stockage et préparation au démarrage sur le réseau des nouveaux contrôleurs. Propriété d'un agrégat à la fin de la phase 1 : • NODE1 est le propriétaire du site et le propriétaire actuel des agrégats du nœud 1. • NODE2 est le propriétaire du site et le propriétaire actuel des agrégats du nœud 2.
"Étape 2 : retrait du noeud 1"	Lors de la phase 2, vous transférez des agrégats non-racines du nœud 1 vers le nœud 2, et déplacez les LIF de données non-SAN qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2, y compris les agrégats défaillants ou vetotés. Vous enregistrez les informations nécessaires sur le nœud1 pour une utilisation ultérieure dans la procédure, puis retirez le nœud1. Propriété d'un agrégat à la fin de la phase 2 : • NODE1 est le propriétaire personnel des agrégats du nœud 1. • NODE2 est le propriétaire actuel des agrégats du nœud 1. • NODE2 est le propriétaire du site et le propriétaire actuel des agrégats du nœud 2.
"Etape 3 : installation et démarrage du node3"	Lors de la phase 3, vous installez et démarrez le nœud 3, mappez les ports de cluster et de gestion des nœuds du nœud 1 vers le nœud 3, vérifiez l'installation du nœud 3 et déplacez les LIF de données et les LIF SAN appartenant au nœud 1, du nœud 2 vers le nœud 3. Vous transférez également tous les agrégats du nœud 2 vers le nœud 3, et déplacez les LIF de données et les LIF SAN qui appartiennent au nœud 2 vers le nœud 3. Propriété globale à la fin de la phase 3 : • Node4 est le propriétaire accueil des agrégats du nœud 2, mais pas le propriétaire actuel. • NODE3 est le propriétaire du site et le propriétaire actuel des agrégats appartenant à l'origine au nœud 1. • NODE2 est le propriétaire du site et le propriétaire actuel d'agrégats appartenant au nœud2, mais non le propriétaire du site.

Étape	Description
"Étape 4 : retirer le noeud 2"	Au cours de l'étape 4, vous enregistrez les informations nécessaires sur le noeud 2 pour une utilisation ultérieure dans la procédure, puis vous retirez le noeud 2. La propriété globale n'a aucun changement.
"Etape 5 : installation et démarrage du node4"	Lors de la phase 5, vous installez et démarrez le nœud 4, mappez les ports de cluster et de gestion des nœuds du nœud 2 vers le nœud 4, vérifiez l'installation du nœud 4 et déplacez les LIF de données et les LIF SAN appartenant au nœud 2, du nœud 3 vers le nœud 4. Vous pouvez également transférer des agrégats NODE2 du nœud 3 vers le nœud 4, puis déplacer les LIF NAS du nœud 2 vers le nœud 4. Propriété globale à la fin de la phase 5 : • NODE3 est le propriétaire et propriétaire actuel des agrégats qui appartenaient initialement au noeud 1. • NODE4 est le propriétaire et propriétaire actuel des agrégats qui appartenaient initialement au nœud2.
"Étape 6 : terminez la mise à niveau"	Lors de la phase 6, vous confirmez que les nouveaux nœuds sont correctement configurés et configurez Storage Encryption ou NetApp Volume Encryption si les nouveaux nœuds sont activés pour le chiffrement. Vous devez également désaffecter les anciens nœuds et reprendre les opérations SnapMirror. ⓘ Les mises à jour de la reprise après incident des serveurs virtuels de stockage ne seront pas interrompues conformément aux horaires attribués. La propriété globale n'a aucun changement.

Instructions de mise à niveau des contrôleurs avec l'ARL

Pour savoir si vous pouvez utiliser le transfert d'agrégats (ARL) pour mettre à niveau une paire de contrôleurs exécutant ONTAP 9.0 à 9.7, les performances de la plateforme et la configuration des contrôleurs d'origine et de remplacement.

Mises à niveau prises en charge pour l'ARL

Vous pouvez mettre à niveau une paire de nœuds à l'aide de l'ARL dans les cas suivants :

- Les contrôleurs d'origine et les contrôleurs de remplacement doivent exécuter la même version de ONTAP 9.x avant la mise à niveau.
- Les contrôleurs de remplacement doivent avoir une capacité égale ou supérieure à celle des contrôleurs d'origine. La capacité supérieure ou égale fait référence aux attributs, tels que la taille de la NVRAM, le volume, la LUN ou le nombre maximal d'agrégats, mais également à la taille maximale du volume ou de l'agrégat des nouveaux nœuds.

- Vous pouvez mettre à niveau les systèmes suivants :
  - D'un système FAS à un système FAS.
  - Un système FAS vers un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray ou un système V-Series.
  - D'un système AFF à un système AFF.
  - Un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray ou un système V-Series vers un système FAS, à condition que le système doté du logiciel de virtualisation FlexArray ou d'un système V-Series ne dispose pas de LUN de baie.
  - Un système V-Series à un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray ou un système V-Series.

> Avant d'effectuer une mise à niveau du système AFF, vous devez mettre à niveau ONTAP vers les versions 9.3P12, 9.4P6 ou 9.5P1 ou ultérieures. Ces versions sont requises pour une mise à niveau réussie.

- Pour certaines mises à niveau du contrôleur ARL, vous pouvez utiliser des ports de cluster temporaires sur le contrôleur de remplacement à des fins de mise à niveau. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau d'un système AFF A300 vers un système AFF A400, selon la configuration du système AFF A400, vous pouvez utiliser l'un des deux ports mezzanine ou ajouter une carte d'interface réseau 10GbE à quatre ports pour mettre en place des ports de cluster temporaires. Une fois la mise à niveau du contrôleur effectuée à l'aide de ports de cluster temporaires, vous pouvez migrer les clusters vers des ports 100 GbE sur le contrôleur de remplacement, et ce sans interruption.
- Si vous utilisez ONTAP 9.6P11, 9.7P8 ou des versions ultérieures, il est recommandé d'activer le basculement de la connectivité, de la vivacité et du contrôle de disponibilité (CLAM) afin de rétablir le quorum du cluster en cas de certaines défaillances de nœud. Le `kernel-service` la commande nécessite un accès au niveau de privilège avancé. Pour plus d'informations, voir : "Article de la base de connaissances NetApp SU436 : modification de la configuration par défaut de CLAM Takeover".
- La mise à niveau du contrôleur avec l'ARL est prise en charge sur les systèmes configurés avec les volumes SnapLock Enterprise et SnapLock Compliance.

Vous devez vérifier si l'ARL peut être réalisé sur les contrôleurs d'origine et de remplacement. Vous devez vérifier la taille de tous les agrégats définis et le nombre de disques pris en charge par le système d'origine. Ensuite, comparez-les avec la taille et le nombre de disques pris en charge par le nouveau système. Pour accéder à ces informations, reportez-vous à la section "Références" Pour accéder au *Hardware Universe*. La taille de l'agrégat et le nombre de disques pris en charge par le nouveau système doivent être égaux ou supérieurs à la taille et au nombre de disques pris en charge par le système d'origine.

Vous devez valider dans le cluster des règles de combinaison de nouveaux nœuds que les nouveaux nœuds peuvent intégrer au cluster avec les nœuds existants lors du remplacement du contrôleur d'origine. Pour plus d'informations sur les règles de mélange des clusters, reportez-vous à "Références" Pour accéder au *Hardware Universe*.

> Les deux systèmes sont haute disponibilité ou non HA. Les deux nœuds doivent avoir la personnalisation activée ou désactivée. Vous ne pouvez pas combiner un nœud avec la personnalité optimisée pour la technologie 100 % Flash activée ou un nœud sur lequel l'utilisateur n'est pas activé au sein de la même paire haute disponibilité. Si les personnalités sont différentes, contactez l'assistance technique.

> Si le nouveau système comporte moins de slots que le système d'origine ou s'il comporte moins de ports ou des ports différents, vous devrez peut-être ajouter un adaptateur au nouveau système. Reportez-vous à la section "Références" Pour obtenir des informations détaillées sur les plateformes spécifiques, accédez au site de support NetApp *Hardware Universe*.

Mises à niveau non prises en charge pour l'ARL

Vous ne pouvez pas effectuer les mises à niveau suivantes :

- Vers ou depuis des contrôleurs qui ne peuvent pas exécuter de version de ONTAP depuis ONTAP 9.0 vers ONTAP 9.7.

  Pour en savoir plus sur la mise à niveau du contrôleur pour les systèmes exécutant Data ONTAP 7-mode, reportez-vous à la "Références" Lien vers le *site de support NetApp*.

- Remplacement des contrôleurs qui ne prennent pas en charge les tiroirs disques connectés aux contrôleurs d'origine.

  Pour plus d'informations sur la prise en charge des disques, reportez-vous à "Références" Pour accéder au *Hardware Universe*.

- À partir des contrôleurs avec agrégats racine ou agrégats de données sur disques internes

  Pour mettre à niveau les contrôleurs avec les agrégats racine ou les agrégats de données sur disques internes, reportez-vous à "Références" Pour lier votre système à *mise à niveau en déplaçant des volumes ou du stockage* et aller à la procédure *mettre à niveau une paire de nœuds exécutant clustered Data ONTAP en déplaçant des volumes*.

  > Pour mettre à niveau ONTAP sur les nœuds d'un cluster, reportez-vous à la section "Références" Pour accéder à *Upgrade ONTAP*.

Hypothèses et terminologie

Ce document est rédigé avec les hypothèses suivantes :

- Le matériel de remplacement du contrôleur est nouveau et n'a pas été utilisé.

  > **Attention**: Parce que cette procédure suppose que le matériel de remplacement du contrôleur est nouveau et n'a pas été utilisé, les étapes requises pour préparer les contrôleurs utilisés avec le `wipeconfig` la commande n'est pas incluse dans cette procédure. Vous devez contacter le support technique si le matériel de remplacement du contrôleur était précédemment utilisé, en particulier si les contrôleurs exécutaient Data ONTAP sous 7-mode.

- Vous avez lu et compris les instructions de mise à niveau de paire de nœuds.

  > **Attention**: N'essayez pas d'effacer le contenu de la NVRAM. Si vous avez besoin d'effacer le contenu de la mémoire NVRAM, contactez le support technique NetApp.

- Vous exécutez la commande appropriée avant et après le `modify` commandes et comparaison du résultat des deux `show` commandes pour vérifier que `modify` la commande a réussi.
- Si vous disposez d'une configuration SAN, vous disposez de LIF locales et partenaires pour chaque machine virtuelle de stockage (SVM), sur la paire haute disponibilité. Si vous ne disposez pas de LIF locales et partenaires pour chaque SVM, vous devez ajouter cette LIF de données SAN sur le nœud distant et local de cette SVM avant de commencer la mise à niveau.
- Si vous disposez d'ensembles de ports dans une configuration SAN, vous devez avoir vérifié que chaque ensemble de ports liés contient au moins une LIF depuis chaque nœud de la paire haute disponibilité.

Cette procédure utilise le terme *boot Environment prompt* pour faire référence à l'invite sur un nœud à partir duquel vous pouvez effectuer certaines tâches, telles que redémarrer le nœud et imprimer ou définir des variables environnementales. L'invite est parfois appelée de manière informelle comme l'invite *boot loader*.

L'invite de l'environnement d'initialisation est présentée dans l'exemple suivant :

```
LOADER>
```

Licences dans ONTAP 9.7 ou version antérieure

Certaines fonctionnalités nécessitent des licences, qui sont émises sous la forme *packages* qui incluent une ou plusieurs fonctionnalités. Chaque nœud du cluster doit disposer de sa propre clé pour que chaque fonctionnalité soit utilisée dans le cluster.

Si vous ne disposez pas de nouvelles clés de licence, les fonctionnalités actuellement sous licence dans le cluster sont disponibles pour le nouveau contrôleur et continueront de fonctionner. Toutefois, l'utilisation de fonctions sans licence sur le contrôleur peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de licence. Vous devez donc installer la ou les nouvelles clés de licence pour le nouveau contrôleur une fois la mise à niveau terminée.

Toutes les clés de licence comportent 28 caractères alphabétiques en majuscules. Reportez-vous à la section "Références" Lien vers le site de support *NetApp* où vous pouvez obtenir de nouvelles clés de licence de 28 caractères pour ONTAP 9.7. ou plus tôt. Les clés sont disponibles dans la section *mon support* sous *licences logicielles*. Si le site ne dispose pas des clés de licence dont vous avez besoin, contactez votre ingénieur commercial NetApp.

Pour plus d'informations sur les licences, rendez-vous sur "Références" Pour établir un lien vers *System Administration Reference*.

Chiffrement du stockage

Les nœuds d'origine ou les nouveaux nœuds peuvent être activés pour Storage Encryption. Dans ce cas, vous devez effectuer d'autres étapes de cette procédure pour vérifier que Storage Encryption est correctement configuré.

Si vous souhaitez utiliser le chiffrement du stockage, tous les disques associés aux nœuds doivent être dotés de disques à autocryptage.

Clusters à 2 nœuds sans commutateur

Si vous mettez à niveau des nœuds dans un cluster sans commutateur à 2 nœuds, vous pouvez quitter le cluster sans commutateur tout en effectuant la mise à niveau. Il n'est pas nécessaire de les convertir en cluster commuté.

Dépannage

Cette procédure comprend des suggestions de dépannage.

En cas de problème lors de la mise à niveau des contrôleurs, vous pouvez vous référer au "Résoudre les problèmes" section à la fin de la procédure pour plus d'informations et des solutions possibles.

Si vous ne trouvez pas de solution au problème que vous rencontrez, contactez le support technique.

Outils et documentation requis

Vous devez disposer d'outils spécifiques pour installer le nouveau matériel et vous devez référencer d'autres documents pendant le processus de mise à niveau. Vous devez également enregistrer les informations essentielles pour effectuer la mise à niveau du contrôleur ; une fiche de travail est fournie pour enregistrer les informations.

Vous avez besoin des outils suivants pour effectuer la mise à niveau :

- Sangle de mise à la terre
- Tournevis cruciforme n° 2

Accédez au "Références" pour accéder à la liste des documents de référence requis pour cette mise à niveau.

Fiche : informations à collecter avant et pendant la mise à niveau du contrôleur

Vous devez rassembler certaines informations pour prendre en charge la mise à niveau des nœuds d'origine. Ces informations incluent les ID de nœud, les détails des ports et LIF, les clés de licence et les adresses IP.

Vous pouvez utiliser le formulaire suivant pour enregistrer les informations à utiliser ultérieurement dans la procédure :

Informations nécessaires	Lorsqu'il est collecté	Lorsqu'il est utilisé	Informations collectées
Modèle, ID système, numéro de série des nœuds d'origine	Étape 1 : *préparer les nœuds pour la mise à niveau*	Étape 3 : *Install and boot node3* Stage 5 : *Install and boot node4* Stage 6 : *Decommission l'ancien système*	
Informations sur le tiroir et le disque, détails du stockage Flash, mémoire, NVRAM et cartes d'adaptateur sur les nœuds d'origine	Étape 1 : *préparation des nœuds pour la mise à niveau*	Tout au long de la procédure	
Agrégats et volumes en ligne sur les nœuds d'origine	Étape 1 : *préparer les nœuds pour la mise à niveau*	Tout au long de la procédure pour vérifier que les agrégats et les volumes restent en ligne, sauf lors d'une brève relocalisation	
Résultat des commandes `network port vlan show` et `network port ifgrp show`	Étape 1 : *préparer les nœuds pour la mise à niveau*	Étape 3 : *Map ports du node1 au node3* Etape 5 : *Map ports du node2 au node4*	

Informations nécessaires	Lorsqu'il est collecté	Lorsqu'il est utilisé	Informations collectées
(Environnements SAN uniquement) configuration par défaut des ports FC	Étape 1 : *préparer les nœuds pour la mise à niveau*	Lors de la configuration des ports FC sur les nouveaux nœuds	
(Systèmes V-Series ou systèmes avec le logiciel de virtualisation FlexArray uniquement) topologie pour les systèmes V-Series ou les systèmes avec le logiciel de virtualisation FlexArray	Étape 1 : *préparer les nœuds pour la mise à niveau*	Étape 3 : *installer et démarrer node3* étape 5 : *installer et démarrer node4*	
Adresse IP des SP	Étape 1 : *préparer les nœuds pour la mise à niveau*	Etape 6 : *Confirmez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés*	
Clés de licence	Étape 1 : *préparer les nœuds pour la mise à niveau*	Etape 6 : *Confirmez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés*	
Adresse IP du serveur de gestion externe des clés	Étape 1 : *Rekey disks for Storage Encryption*	Étape 6 : *configurer le cryptage du stockage sur les nouveaux nœuds*	
Nom et chemin d'accès au répertoire accessible via le Web dans lequel vous téléchargez des fichiers sur netboot les nœuds	Étape 1 : *préparation à netboot*	Étape 3 : *installer et démarrer node3* étape 5 : *installer et démarrer node4*	
LIF de données non-SAN détenues par le nœud1	Étape 2 : *Move des LIFs de données non SAN détenues par le nœud1 to nœud2*	Plus loin dans la section	
Cluster, intercluster, node-management, cluster-management et ports physiques	Étape 2 : *Enregistrer les informations sur le noeud 1*	Étape 3 : *installer et démarrer node3* Etape 3 : *mapper les ports du node1 au node3*	
Sur les nouveaux nœuds	Etape 3 : *Map des ports du node1 au node3*	Plus loin dans la section et dans la section *mapper les ports du node2 au node4*	
Ports et domaines de diffusion disponibles sur le node3	Etape 3 : *Map des ports du node1 au node3*	Plus loin dans la section	

Informations nécessaires	Lorsqu'il est collecté	Lorsqu'il est utilisé	Informations collectées
LIF de données non-SAN qui n'appartiennent pas au nœud2	*Déplacement des LIF de données non-SAN appartenant au nœud 1 du nœud 2 vers le nœud 3 et vérification des LIF SAN sur le nœud 3*	Plus loin dans la section	
LIF de données non-SAN détenues par NODE2	Étape 3 : *Move des LIF de données non SAN détenues par le nœud2 to node 3*	Plus loin dans la section	
Cluster, intercluster, node-management, cluster-management et ports physiques	Étape 4 : *Enregistrer l'information node2*	Étape 5 : *installer et démarrer node4* Etape 5:_ faire un mappage entre les ports du node2 et du node4_	
Ports réseau du cluster sur le nœud 4	Étape 5 : *mapper les ports du node2 au node4*	Plus loin dans la section	
Ports et domaines de diffusion disponibles sur le node4	Étape 5 : *mapper les ports du node2 au node4*	Plus loin dans la section	
Certificats SSL privés et publics pour le système de stockage et certificats SSL privés pour chaque serveur de gestion des clés	Étape 6 : *configurer le cryptage du stockage sur les nouveaux nœuds*	Plus loin dans la section	

Reconfigurer la disposition des commutateurs FC pour ONTAP 9.1 ou version ultérieure

Reconfigurer la disposition des commutateurs FC pour ONTAP 9.1 ou version ultérieure

Si votre disposition de commutateur FC existante a été configurée avant ONTAP 9.1, vous devez reconfigurer la disposition des ports et appliquer les derniers fichiers RCF (Reference Configuration Files). Cette procédure s'applique uniquement aux configurations MetroCluster FC.

Avant de commencer

Vous devez identifier les commutateurs FC présents dans le domaine de la structure.

Vous avez besoin du mot de passe d'administration et de l'accès à un serveur FTP ou SCP.

Description de la tâche

Vous devez effectuer cette tâche si votre configuration de commutateur FC existante a été configurée avant

ONTAP 9.1 et que vous effectuez une mise à niveau vers un modèle de plateforme pris en charge par ONTAP 9.1 ou version ultérieure. Il est *NOT* nécessaire si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une configuration de commutateur existante configurée pour ONTAP 9.1 ou version ultérieure.

Cette procédure ne génère aucune interruption et prend environ quatre heures (à l'exception du rack et de la pile) lorsque les disques sont mis à zéro.

Étapes

1. "Envoyer un message AutoSupport personnalisé avant de reconfigurer les commutateurs"
2. "Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster"
3. "Recherchez les erreurs de configuration MetroCluster"
4. "Désactivez les commutateurs de manière persistante"
5. "Identification de la nouvelle disposition de câblage"
6. "Appliquer les fichiers RCF et recâblage des commutateurs"
7. "Activer de manière persistante les commutateurs"
8. "Vérification du basculement, de la résolution et du rétablissement"

Envoyer un message AutoSupport personnalisé avant de reconfigurer les commutateurs

Avant de reconfigurer vos commutateurs, vous devez émettre un message AutoSupport pour informer le support technique de NetApp que la maintenance est en cours. Informer le support technique que la maintenance est en cours empêche l'ouverture d'un dossier en supposant une interruption de l'activité.

Description de la tâche

Cette tâche doit être effectuée sur chaque site MetroCluster.

Étapes

1. Connectez-vous au cluster.
2. Appelez un message AutoSupport indiquant le début de la maintenance :

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=`*`maintenance-window-in-hours`*

   Le `maintenance-window-in-hours` valeur spécifie la longueur de la fenêtre de maintenance, avec un maximum de 72 heures. Si la maintenance est terminée avant le temps écoulé, vous pouvez appeler un message AutoSupport indiquant la fin de la période de maintenance :

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
   ```

3. Répétez cette procédure sur le site du partenaire.

Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster

Vous devez vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster pour vérifier que le fonctionnement est correct.

Étapes

1. Vérifiez que les composants MetroCluster sont sains :

   ```
   metrocluster check run
   ```

   ```
   cluster_A::> metrocluster check run

   Last Checked On: 10/1/2017 16:03:37

   Component           Result
   ------------------- ---------
   nodes               ok
   lifs                ok
   config-replication  ok
   aggregates          ok
   4 entries were displayed.

   Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
   or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
   To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
   operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
   switchback -simulate", respectively.
   ```

2. Vérifiez qu'il n'y a pas d'alerte de santé :

   ```
   system health alert show
   ```

Recherchez les erreurs de configuration MetroCluster

Vous pouvez utiliser l'outil Active IQ Config Advisor disponible sur le site de support NetApp pour rechercher des erreurs de configuration courantes.

Si vous ne disposez pas d'une configuration MetroCluster, vous pouvez ignorer cette section.

Description de la tâche

Active IQ Config Advisor est un outil de validation de la configuration et de vérification de l'état de santé. Vous pouvez le déployer sur des sites sécurisés et sur des sites non sécurisés à des fins de collecte des données et d'analyse du système.

> Le support pour Config Advisor est limité et n'est disponible qu'en ligne.

1. Téléchargez le "Active IQ Config Advisor" outil.
2. Exécutez Active IQ Config Advisor, examinez les résultats et suivez ses recommandations pour résoudre tout problème.

Désactivez les commutateurs en toute persistance

Vous devez désactiver les commutateurs dans la structure de manière persistante pour modifier sa configuration.

Description de la tâche

Vous désactivez les switchs en exécutant les commandes sur la ligne de commande du switch ; les commandes utilisées pour ce faire ne sont pas des commandes ONTAP.

Étape

Désactiver le commutateur de manière persistante :

- Pour les commutateurs Brocade, utilisez le `switchCfgPersistentDisable` commande.
- Pour les commutateurs Cisco, utilisez le `suspend` commande.

La commande suivante désactive un commutateur Brocade de manière persistante :

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

La commande suivante désactive un commutateur Cisco :

```
vsan [vsna #] suspend
```

Identification de la nouvelle disposition de câblage

Vous devez déterminer le câblage reliant les nouveaux modules de contrôleur et les nouveaux tiroirs disques aux commutateurs FC existants.

Description de la tâche

Cette tâche doit être effectuée sur chaque site MetroCluster.

Étape

Utilisez le contenu *Fabric-Attached MetroCluster installation and Configuration* pour déterminer la disposition du câblage pour votre type de commutateur, en utilisant l'utilisation des ports pour une configuration MetroCluster à huit nœuds. L'utilisation du port de commutateur FC doit correspondre à l'utilisation décrite dans le contenu pour que les fichiers de configuration de référence (RCFs) puissent être utilisés.

Accédez à "Références" Pour établir un lien vers le contenu *MetroCluster installation and Configuration* joint à la structure.

> Si votre environnement ne peut pas être câblé de manière à pouvoir utiliser les RCFs, contactez le support technique. Ne pas utiliser cette procédure si le câblage ne peut pas utiliser de RCFs.

Appliquer les fichiers RCF et recâblage des commutateurs

Vous devez appliquer les fichiers de configuration de référence (RCFs) appropriés pour reconfigurer vos commutateurs afin d'adapter les nouveaux nœuds. Après avoir appliqué

les RCFs, vous pouvez recâter les commutateurs.

Avant de commencer

L'utilisation du port de commutateur FC doit correspondre à l'utilisation décrite dans le contenu *MetroCluster installation et Configuration* de manière à pouvoir utiliser les RCFC. Accédez à "Références" Pour établir un lien vers le contenu *MetroCluster installation and Configuration* joint à la structure.

Étapes

1. Accédez au "Téléchargements MetroCluster RCF" Puis sélectionnez les RCFC pour votre configuration de commutateur.

   Vous devez utiliser les RCFs qui correspondent à vos modèles de commutateur.

2. Installez les FC Switch RCFs en sélectionnant la procédure qui correspond à vos modèles de commutateurs et en suivant les instructions d'installation :
   - "Installez un commutateur FC Brocade RCF"
   - "Installez un commutateur RCF Cisco FC"
3. Vérifier que la configuration du commutateur est enregistrée.
4. Reliez les deux ponts FC-SAS aux commutateurs FC à l'aide de la disposition de câblage que vous avez créée dans "Identification de la nouvelle disposition de câblage".
5. Vérifiez que les ports sont en ligne :
   - Pour les commutateurs Brocade, utilisez le `switchshow` commande.
   - Pour les commutateurs Cisco, utilisez l'option show `interface brief` commande.
6. Reliez les ports FC-VI des contrôleurs aux commutateurs.
7. Depuis les nœuds existants, vérifier que les ports FC-VI sont en ligne :

   ```
   metrocluster interconnect adapter show

   metrocluster interconnect mirror show
   ```

Activer de manière persistante les commutateurs

Vous devez activer de manière persistante les commutateurs dans la structure.

Étape

Activer le commutateur de manière persistante :

- Pour les commutateurs Brocade, utilisez le `switchCfgPersistentenable` commande.

  ```
  FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
  ```

- Pour les commutateurs Cisco, utilisez le `no suspend` commande.

  ```
  vsan [vsna #]no suspend
  ```

Vérification du basculement, de la résolution et du rétablissement

Il est recommandé de vérifier les opérations de basculement, de rétablissement et de rétablissement de la configuration MetroCluster.

Étape

Reportez-vous à la section "Références" Associer le contenu *MetroCluster Management and Disaster Recovery* et suivre les procédures de basculement, de rétablissement et de rétablissement négociés.

Étape 1. Préparation de la mise à niveau

Présentation

Lors de la phase 1, le cas échéant, vérifiez que les disques internes ne contiennent pas d'agrégats racines ou d'agrégats de données, préparez les nœuds pour la mise à niveau et exécutez une série de contrôles préalables. Vous pouvez également avoir besoin de clés à main pour le chiffrement du stockage et préparer le démarrage sur le réseau des nouveaux contrôleurs.

Étapes

1. "Déterminez si le contrôleur possède des agrégats sur des disques internes"
2. "Préparer les nœuds pour une mise à niveau"
3. "Gérez les clés d'authentification à l'aide du gestionnaire de clés intégré"
4. "Suspendre les relations SnapMirror"
5. "Préparation à la mise sur le réseau"

Déterminez si le contrôleur possède des agrégats sur des disques internes

Si vous mettez à niveau les contrôleurs avec des disques internes, vous devez exécuter plusieurs commandes et examiner leurs résultats pour vérifier qu'aucun disque interne ne contient des agrégats racine ou des agrégats de données.

Description de la tâche

Si vous ne mettez pas à niveau les contrôleurs avec des agrégats sur disques internes, ignorez cette section et passez à la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau".

Étapes

1. Entrez le nodeshell une fois pour chaque nœud d'origine.

   ```
   system node run -node node_name
   ```

2. Afficher les lecteurs internes :

   ```
   sysconfig -av
   ```

   Le système affiche des informations détaillées sur la configuration du nœud, y compris le stockage, comme l'indique la sortie partielle affichée dans l'exemple suivant :

```
node> sysconfig -av
slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP)
                Firmware rev: 01.11.06.00
                 Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0
                 Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [1] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [2] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [3] Enabled, 6.0 Gb/s
                ID Vendor Model FW Size
                00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
...
```

3. Examinez la sortie de stockage du `sysconfig -av` commande permettant d'identifier les lecteurs de disque internes, puis d'enregistrer les informations.

   Les disques internes ont « 00 » au début de leur ID. Le terme « 00 » indique un tiroir disque interne, et le numéro suivant la virgule indique chaque disque.

4. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs :

   `aggr status -r`

   Le système affiche l'état d'agrégat du nœud, comme indiqué dans la sortie partielle dans l'exemple suivant :

```
node> aggr status -r
Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums)
Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums)

RAID Disk Device    HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM  Used (MB/blks)
Phys (MB/blks)
--------- --------- -- ----- --- ---- ---- ---- ---- ------------------
------------------
dparity   0a.00.1   0a   0    1  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
parity    0a.00.3   0a   0    3  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
data      0a.00.9   0a   0    9  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
...
```

Le périphérique utilisé pour créer l'agrégat peut ne pas être un disque physique mais être une partition.

5. Examiner la sortie du `aggr status -r` commande permettant d'identifier les agrégats à l'aide de disques internes, puis d'enregistrer les informations.

   Dans l'exemple de l'étape précédente, « aggr2 » utilise des disques internes, comme indiqué par l'ID de tiroir « 0 ».

6. Entrez la commande suivante sur les deux contrôleurs :

   ```
   aggr status -y
   ```

   Le système affiche des informations sur les volumes de l'agrégat, comme indiqué dans la sortie partielle dans l'exemple suivant :

```
node> aggr status -v
...
 aggr2   online   raid_dp, aggr    nosnap=off, raidtype=raid_dp,
raidsize=14,
                  64-bit           raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off, resyncsnaptime=60,
                                   fs_size_fixed=off,
lost_write_protect=on,
                                   ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off,
percent_snapshot_space=0%,
                                   free_space_realloc=off, raid_cv=on,
thorough_scrub=off
         Volumes: vol6, vol5, vol14
...
 aggr0   online   raid_dp, aggr    root, diskroot, nosnap=off,
raidtype=raid_dp,
                  64-bit           raidsize=14, raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off,  resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
                                   lost_write_protect=on, ha_policy=cfo,
hybrid_enabled=off,
                                   percent_snapshot_space=0%,
free_space_realloc=off, raid_cv=on
         Volumes: vol0
```

Basé sur la sortie dans Étape 4 Et à l'étape 6, aggr2 utilise trois disques internes — 0A.00.1, 0a.00.3 et 0a.00.9 — et les volumes aggr2 sont "vol6", "vol5" et "vol14". En outre, dans le résultat de l'étape 6, l'affichage de "aggr0" contient le mot "root" au début de l'information pour l'agrégat. Elle contient un volume root.

7. Examiner la sortie du `aggr status -v` commande permettant d'identifier les volumes appartenant à n'importe quel agrégat situé sur un disque interne et si l'un de ces volumes contient un volume root.
8. Quittez le nodeshell en entrant la commande suivante sur chaque contrôleur :

   ```
   exit
   ```

9. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si les contrôleurs	Alors…
Ne contiennent aucun agrégat sur les disques internes	Poursuivre cette procédure.

Si les contrôleurs	Alors…
Contiennent des agrégats mais pas de volumes sur les disques internes	Poursuivre cette procédure. Avant de continuer, vous devez placer les agrégats hors ligne, puis les détruire sur les disques internes. Reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers la gestion *Disk et de l'agrégat avec le contenu CLI* pour des informations sur la gestion des agrégats.
Contiennent des volumes non-racines sur les disques internes	Poursuivre cette procédure. Avant de continuer, vous devez déplacer les volumes vers un tiroir disque externe, mettre ces agrégats hors ligne, puis les détruire sur les disques internes. Reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers la gestion *Disk et d'agrégats avec le contenu CLI* pour des informations sur le déplacement de volumes.
Contiennent des volumes racines sur les disques internes	Ne pas poursuivre cette procédure. Vous pouvez mettre à niveau les contrôleurs en faisant référence à "Références" Pour établir un lien vers le *site de support NetApp* et à l'aide de la procédure *mise à niveau du matériel de contrôleur sur une paire de nœuds exécutant clustered Data ONTAP en déplaçant des volumes*.
Contiennent des volumes non-racines sur les disques internes et vous ne pouvez pas déplacer les volumes vers un stockage externe	Ne pas poursuivre cette procédure. Vous pouvez mettre à niveau les contrôleurs en suivant la procédure *mise à niveau du matériel de contrôleur sur une paire de nœuds exécutant clustered Data ONTAP en déplaçant des volumes*. Reportez-vous à la section "Références" Lien vers le site de support *NetApp* où vous pouvez accéder à cette procédure.

Préparer les nœuds pour une mise à niveau

Avant de remplacer les nœuds d'origine, vous devez confirmer qu'ils sont dans une paire haute disponibilité, qu'ils ne disposent pas de disques manquants ou défaillants, qu'ils peuvent accéder aux différents nœuds de stockage et qu'ils ne possèdent pas de LIF de données attribuées aux autres nœuds du cluster. Vous devez également collecter des informations sur les nœuds d'origine et, si le cluster se trouve dans un environnement SAN, confirmer que tous les nœuds du cluster sont au quorum.

Étapes

1. Vérifiez que chaque nœud d'origine dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge de manière adéquate la charge de travail des deux nœuds en mode basculement.

   Reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers *High Availability Management* et suivez la section _Best Practices for HA binômes. Aucun des nœuds d'origine ne doit fonctionner à plus de 50 % d'utilisation. Si un nœud fonctionne à moins de 50 %, il peut gérer les charges des deux nœuds lors de la

mise à niveau du contrôleur.

2. Pour créer une base de performances pour les nœuds d'origine, procédez comme suit :
   a. S'assurer que le compte utilisateur de diagnostic est déverrouillé.

   > Le compte d'utilisateur de diagnostic est uniquement destiné à des fins de diagnostic de bas niveau et ne doit être utilisé qu'avec l'aide du support technique.
   >
   > Pour plus d'informations sur le déverrouillage des comptes utilisateur, reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers *System Administration Reference*.

   b. Reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers le site de support de *NetApp* et télécharger le collecteur de performances et de statistiques (Perfstat Converged).

      L'outil Perfstat Converged permet d'établir une base de performance comparée après la mise à niveau.

   c. Créez une base de performances en suivant les instructions disponibles sur le site de support NetApp.
3. Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder au *site de support NetApp* et ouvrir un dossier de demande de support sur le site de support NetApp.

   Vous pouvez utiliser ce ticket pour signaler les problèmes susceptibles de survenir lors de la mise à niveau.

4. Vérifiez que les batteries NVMEM ou NVRAM des nœuds 3 et 4 sont chargées et chargez les batteries, le cas échéant.

   Vous devez vérifier physiquement les nœud3 et nœud4 pour vérifier si les batteries NVMEM ou NVRAM sont chargées. Pour plus d'informations sur les LED du modèle des nœuds 3 et 4, voir "Références" Pour accéder au *Hardware Universe*.

   > **Attention** n'essayez pas d'effacer le contenu de la NVRAM. Si vous devez effacer le contenu de NVRAM, contactez le support technique NetApp.

5. Vérifiez la version de ONTAP sur les nœuds 3 et 4.

   La même version de ONTAP 9.x doit être installée sur les nouveaux nœuds. Si une autre version de ONTAP est installée sur les nouveaux nœuds, vous devez netboot les nouveaux contrôleurs après les avoir installés. Pour obtenir des instructions sur la mise à niveau de ONTAP, reportez-vous à la section "Références" Pour accéder à *Upgrade ONTAP*.

   Les informations relatives à la version de ONTAP sur le node3 et le node4 doivent être incluses dans les boîtes d'expédition. La version ONTAP est affichée lorsque le nœud démarre ou que vous pouvez démarrer le nœud en mode maintenance et exécuter la commande :

   ```
   version
   ```

6. Vérifier si vous avez deux ou quatre LIF de cluster sur les nœuds 1 et nœud2 :

   ```
   network interface show -role cluster
   ```

   Le système affiche n'importe quelle LIF de cluster, comme indiqué dans l'exemple suivant :

```
cluster::> network interface show -role cluster
        Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
------- ---------- ---------- ---------------- -------- ------- ----
node1
        clus1      up/up      172.17.177.2/24  node1    e0c     true
        clus2      up/up      172.17.177.6/24  node1    e0e     true
node2
        clus1      up/up      172.17.177.3/24  node2    e0c     true
        clus2      up/up      172.17.177.7/24  node2    e0e     true
```

7. Si vous avez deux ou quatre LIF de cluster sur le nœud 1 ou le nœud 2, veillez à exécuter le Ping des deux LIF de cluster sur tous les chemins disponibles en suivant les sous-étapes suivantes :

   a. Saisissez le niveau de privilège avancé :

      `set -privilege advanced`

      Le système affiche le message suivant :

      ```
      Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
      only when directed to do so by NetApp personnel.
      Do you wish to continue? (y or n):
      ```

   b. Entrez `y`.

   c. Envoyez une requête ping aux nœuds et testez la connectivité :

      `cluster ping-cluster -node node_name`

      Un message similaire à l'exemple suivant s'affiche :

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
Ping status:
...
Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0
path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

+
Si le nœud utilise deux ports de cluster, vous devez voir qu'il peut communiquer sur quatre chemins, comme indiqué dans l'exemple.

a. Revenir au privilège de niveau administratif :

   ```
   set -privilege admin
   ```

8. Vérifiez que les nœuds 1 et 2 se trouvent dans une paire HA et assurez-vous que les nœuds sont connectés les uns aux autres et que le basculement est possible :

   ```
   storage failover show
   ```

   L'exemple suivant montre la sortie lorsque les nœuds sont connectés l'un à l'autre et le basculement est possible :

   ```
   cluster::> storage failover show
                                  Takeover
   Node           Partner         Possible State Description
   -------------- -------------- -------- -------------------------------
   node1          node2          true     Connected to node2
   node2          node1          true     Connected to node1
   ```

   Un nœud ne doit pas faire l'objet d'un retour partiel. L'exemple suivant montre que le nœud 1 est en retour partiel :

```
cluster::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- -------------------------------
node1          node2          true     Connected to node2, Partial
giveback
node2          node1          true     Connected to node1
```

Si l'un des nœuds est en cours de rétablissement partiel, utilisez le `storage failover giveback` pour effectuer le retour, puis utilisez la commande `storage failover show-giveback` commande afin de s'assurer qu'aucun agrégat n'a toujours besoin d'être redonné. Pour obtenir des informations détaillées sur les commandes, reportez-vous à "Références" Pour établir un lien vers *High Availability Management*.

9. Confirmez que ni le nœud1 ni le nœud2 ne possède les agrégats pour lesquels il s'agit du propriétaire actuel (mais pas le propriétaire du domicile) :

   `storage aggregate show -nodes` *`node_name`* `-is-home false -fields owner-name, home-name, state`

   Si ni le nœud1 ni le nœud2 ne possède des agrégats pour lesquels il s'agit du propriétaire actuel (mais pas le propriétaire du domicile), le système renvoie un message semblable à l'exemple suivant :

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields
owner-name,homename,state
There are no entries matching your query.
```

   L'exemple suivant montre la sortie de la commande pour un nœud nommé node2 qui est le propriétaire du home, mais pas le propriétaire actuel, de quatre agrégats :

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false
               -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node2        online
aggr2         node1        node2        online
aggr3         node1        node2        online
aggr4         node1        node2        online

4 entries were displayed.
```

10. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si la commande dans Étape 9…	Alors…
Sortie vide	Ignorez l'étape 11 et passez à Étape 12.

Si la commande dans Étape 9…	Alors…
Sortie	Accédez à Étape 11.

11.] si le nœud1 ou le nœud2 possède des agrégats pour lesquels il s'agit du propriétaire actuel, mais pas du propriétaire de la maison, procédez comme suit :

    a. Renvoyez les agrégats actuellement détenus par le nœud partenaire au nœud propriétaire de rattachement :

    ```
    storage failover giveback -ofnode home_node_name
    ```

    b. Vérifiez que ni le nœud1 ni le nœud2 ne possède toujours des agrégats pour lesquels il s'agit du propriétaire actuel (mais pas le propriétaire du domicile) :

    ```
    storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name,
    home-name, state
    ```

    L'exemple suivant montre la sortie de la commande lorsqu'un nœud est à la fois le propriétaire actuel et le propriétaire du domicile des agrégats :

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1
          -is-home true -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node1        online
aggr2         node1        node1        online
aggr3         node1        node1        online
aggr4         node1        node1        online

4 entries were displayed.
```

12. Confirmez que les nœuds 1 et 2 peuvent accéder l'un à l'autre au stockage et vérifiez qu'aucun disque n'est manquant :

    ```
    storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
    ```

    L'exemple suivant montre la sortie lorsqu'aucun disque n'est manquant :

```
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-
missing-disks

node     local-missing-disks partner-missing-disks
-------- ------------------- ---------------------
node1    None                None
node2    None                None
```

Si des disques sont manquants, reportez-vous à la section "Références" Pour lier la gestion des *disques et des agrégats à la CLI*, *gestion du stockage logique avec CLI* et *High Availability management* afin de configurer le stockage pour la paire HA.

13. Confirmer que les nœuds 1 et 2 sont en bonne santé et admissibles à participer au groupe :

    `cluster show`

    L'exemple suivant montre la sortie lorsque les deux nœuds sont éligibles et fonctionnent correctement :

    ```
    cluster::> cluster show

    Node                  Health  Eligibility
    --------------------- ------- ------------
    node1                 true    true
    node2                 true    true
    ```

14. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

    `set -privilege advanced`

15. Confirmez que le nœud1 et le nœud2 exécutent la même version de ONTAP :

    `system node image show -node node1,node2 -iscurrent true`

    L'exemple suivant montre la sortie de la commande :

    ```
    cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true

                     Is      Is                Install
    Node     Image   Default Current Version   Date
    -------- ------- ------- ------- --------- -------------------
    node1
             image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:22:06
    node2
             image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:20:48

    2 entries were displayed.
    ```

16. Vérifiez que le nœud 1 ou le nœud 2 ne possède aucune LIF de données appartenant à d'autres nœuds du cluster et que celui-ci est vérifié `Current Node` et `Is Home` colonnes dans la sortie :

    `network interface show -role data -is-home false -curr-node node_name`

    L'exemple suivant montre la sortie lorsque le nœud 1 n'a pas de LIFs appartenant à d'autres nœuds du cluster :

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1
 There are no entries matching your query.
```

L'exemple suivant montre la sortie lorsque le nœud 1 possède des LIFs de données détenues en privé par l'autre nœud :

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data1      up/up      172.18.103.137/24  node1         e0d
false
            data2      up/up      172.18.103.143/24  node1         e0f
false

2 entries were displayed.
```

17. Si la sortie est entrée Étape 15 Indique que le nœud 1 ou le nœud 2 possède des LIF de données détenues par d'autres nœuds du cluster, afin de migrer les LIF de données hors du nœud 1 ou du nœud 2 :

    ```
    network interface revert -vserver * -lif *
    ```

    Pour des informations détaillées sur le `network interface revert` commande, voir "Références" Pour lier les commandes *ONTAP 9 : Manuel page Reference*.

18. Vérifier si le nœud 1 ou le nœud 2 possède des disques défectueux :

    ```
    storage disk show -nodelist node1,node2 -broken
    ```

    Si l'un des disques est défectueux, supprimez-les en suivant les instructions de la section *Disk and Aggregate management à l'aide de la CLI*. (Voir "Références" Pour établir un lien vers *Disk et la gestion de l'agrégat avec l'interface de ligne de commande*.)

19. Collectez des informations sur node1 et node2 en effectuant les sous-étapes suivantes et en enregistrant la sortie de chaque commande :

    ⓘ Vous utiliserez ces informations plus tard dans la procédure.

    a. Enregistrez le modèle, l'ID du système et le numéro de série des deux nœuds :

```
system node show -node node1,node2 -instance
```

> Vous utiliserez les informations pour réaffecter des disques et désaffecter les nœuds d'origine.

b. Entrez la commande suivante sur les nœuds 1 et 2, et notez les informations sur les tiroirs, le nombre de disques de chaque tiroir, les détails du stockage Flash, la mémoire, la mémoire NVRAM et les cartes réseau depuis la sortie :

```
run -node node_name sysconfig
```

> Vous pouvez utiliser ces informations pour identifier des pièces ou des accessoires que vous souhaitez transférer vers node3 ou node4. Si vous ne savez pas si les nœuds sont des systèmes V-Series ou si vous disposez du logiciel de virtualisation FlexArray, vous pouvez également l'apprendre de la sortie.

c. Entrez la commande suivante sur les nœuds 1 et 2, puis enregistrez les agrégats en ligne sur les deux nœuds :

```
storage aggregate show -node node_name -state online
```

> Vous pouvez utiliser ces informations ainsi que les informations de la sous-étape suivante pour vérifier que les agrégats et les volumes restent en ligne tout au long de la procédure, à l'exception de la brève période pendant laquelle ils sont hors ligne pendant le transfert.

d. Entrez la commande suivante sur les nœuds 1 et 2 et enregistrez les volumes hors ligne sur les deux nœuds :

```
volume show -node node_name -state offline
```

> Après la mise à niveau, vous exécuteront de nouveau la commande et comparerez la sortie avec la sortie de cette étape pour voir si d'autres volumes se sont déconnectés.

20. Entrez les commandes suivantes pour vérifier si des groupes d'interfaces ou des VLAN sont configurés sur le nœud 1 ou le nœud 2 :

```
network port ifgrp show

network port vlan show
```

Notez que les groupes d'interface ou les VLAN sont configurés sur le node1 ou le node2 ; vous avez besoin de ces informations à l'étape suivante et ultérieurement de la procédure.

21. Pour vérifier que les ports physiques peuvent être correctement mappés ultérieurement au cours de la procédure, procédez comme suit sur les sous-étapes suivantes du node1 et du node2 :

a. Entrez la commande suivante pour vérifier la présence de groupes de basculement sur le nœud autre que `clusterwide`:

```
network interface failover-groups show
```

Les Failover Groups regroupent les ensembles de ports réseau présents sur le système. Étant donné que la mise à niveau du matériel du contrôleur peut modifier l'emplacement des ports physiques, les groupes de basculement peuvent être modifiés par inadvertance au cours de la mise à niveau.

Le système affiche les groupes de basculement sur le nœud, comme illustré dans l'exemple suivant :

```
cluster::> network interface failover-groups show

Vserver             Group             Targets
------------------- ----------------- ----------
Cluster             Cluster           node1:e0a, node1:e0b
                                      node2:e0a, node2:e0b

fg_6210_e0c         Default           node1:e0c, node1:e0d
                                      node1:e0e, node2:e0c
                                      node2:e0d, node2:e0e

2 entries were displayed.
```

b. Si des groupes de basculement sont présents, ils sont différents de `clusterwide`, enregistrez les noms des groupes de basculement et les ports appartenant aux groupes de basculement.

c. Entrez la commande suivante pour vérifier s'il existe des VLAN configurés sur le nœud :

   `network port vlan show -node` *`node_name`*

   Les VLAN sont configurés sur des ports physiques. Si les ports physiques changent, les VLAN devront être recrétés ultérieurement dans la procédure.

   Le système affiche les VLAN configurés sur le nœud, comme illustré dans l'exemple suivant :

```
cluster::> network port vlan show

Network Network
Node    VLAN Name Port    VLAN ID MAC Address
------  --------- ------- ------- ------------------
node1   e1b-70    e1b     70      00:15:17:76:7b:69
```

a. Si des VLAN sont configurés sur le nœud, notez le couplage de chaque port réseau et de l'ID VLAN.

22. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si les groupes d'interfaces ou LES VLAN sont…	Alors…
Sur le nœud 1 ou le nœud 2	Terminé Étape 23 et Étape 24.
Pas sur le nœud1 ou le nœud2	Accédez à Étape 24.

23. si vous ne savez pas si le nœud1 et le nœud2 se trouvent dans un environnement SAN ou non-SAN,

entrez la commande suivante et examinez sa sortie :

`network interface show -vserver vserver_name -data-protocol iscsi|fcp`

Si ni iSCSI ni FC n'est configuré pour le SVM, la commande affiche un message similaire à l'exemple suivant :

```
cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol
iscsi|fcp
There are no entries matching your query.
```

Vous pouvez vérifier que le nœud se trouve dans un environnement NAS à l'aide de `network interface show` commande avec `-data-protocol nfs|cifs` paramètres.

Si iSCSI ou FC est configuré pour le SVM, la commande affiche un message similaire à l'exemple suivant :

```
cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp

         Logical    Status     Network            Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- ------------------ -------- ------- ----
vs1      vs1_lif1   up/down    172.17.176.20/24   node1    0d      true
```

24. Vérifiez que tous les nœuds du cluster sont au quorum en effectuant les sous-étapes suivantes :

    a. Saisissez le niveau de privilège avancé :

    `set -privilege advanced`

    Le système affiche le message suivant :

    ```
    Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
    only when directed to do so by NetApp personnel.
    Do you wish to continue? (y or n):
    ```

    b. Entrez `y`.

    c. Vérifiez l'état du service du cluster dans le noyau, une fois pour chaque nœud :

    `cluster kernel-service show`

    Un message similaire à l'exemple suivant s'affiche :

```
cluster::*> cluster kernel-service show

Master        Cluster       Quorum        Availability  Operational
Node          Node          Status        Status        Status
------------- ------------- ------------- ------------- -------------
node1         node1         in-quorum     true          operational
              node2         in-quorum     true          operational

2 entries were displayed.
```

+
Les nœuds d'un cluster sont dans le quorum lorsqu'une simple majorité de nœuds sont en bon état et peuvent communiquer entre eux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers *System Administration Reference*.

a. Revenir au niveau de privilège administratif :

```
set -privilege admin
```

25. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster…	Alors…
A configuré SAN	Accédez à Étape 26.
Aucun SAN n'est configuré	Accédez à Étape 29.

26. vérifier la présence de LIF SAN sur le nœud1 et le nœud2 pour chaque SVM dont le service SAN iSCSI ou FC est activé en entrant la commande suivante et en examinant sa sortie :

```
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node_name
```

La commande affiche les informations San LIF pour les nœuds 1 et 2. Les exemples suivants présentent l'état dans la colonne Status Admin/Oper en tant que up/up, indiquant que le service SAN iSCSI et FC sont activés :

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp
            Logical    Status     Network                  Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask             Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------       ---------
------- ----
a_vs_iscsi  data1      up/up      10.228.32.190/21         node1     e0a
true
            data2      up/up      10.228.32.192/21         node2     e0a
true

b_vs_fcp    data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0  node1     0c
true
            data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true

c_vs_iscsi_fcp data1   up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true
            data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true
            data3      up/up      10.228.34.190/21         node2     e0b
true
            data4      up/up      10.228.34.192/21         node2     e0b
true
```

Vous pouvez également afficher des informations plus détaillées sur les LIF en entrant la commande suivante :

```
network interface show -instance -data-protocol iscsi|fcp
```

27. Capturer la configuration par défaut de n’importe quel port FC sur les nœuds d’origine en saisissant la commande suivante et en enregistrant la sortie de vos systèmes :

    ```
    ucadmin show
    ```

    La commande affiche des informations concernant tous les ports FC du cluster, comme illustré dans l’exemple suivant :

```
cluster::> ucadmin show

                Current Current   Pending Pending   Admin
Node    Adapter Mode    Type      Mode    Type      Status
------- ------- ------- --------- ------- --------- -----------
node1   0a      fc      initiator -       -         online
node1   0b      fc      initiator -       -         online
node1   0c      fc      initiator -       -         online
node1   0d      fc      initiator -       -         online
node2   0a      fc      initiator -       -         online
node2   0b      fc      initiator -       -         online
node2   0c      fc      initiator -       -         online
node2   0d      fc      initiator -       -         online
8 entries were displayed.
```

Vous pouvez utiliser les informations après la mise à niveau pour définir la configuration des ports FC sur les nouveaux nœuds.

28. Si vous mettez à niveau un système V-Series ou un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray, capturez les informations relatives à la topologie des nœuds d'origine en entrant la commande suivante et en enregistrant le résultat :

    ```
    storage array config show -switch
    ```

    Le système affiche les informations relatives à la topologie, comme le montre l'exemple suivant :

```
cluster::> storage array config show -switch

      LUN LUN                                   Target Side Initiator
Side Initi-
Node  Grp Cnt Array Name    Array Target Port  Switch Port Switch Port
ator
----- --- --- ------------- ------------------ -----------
-------------- ------
node1 0   50  I_1818FAStT_1
                            205700a0b84772da   vgbr6510a:5
vgbr6510s164:3  0d
                            206700a0b84772da   vgbr6510a:6
vgbr6510s164:4  2b
                            207600a0b84772da   vgbr6510b:6
vgbr6510s163:1  0c
node2 0   50  I_1818FAStT_1
                            205700a0b84772da   vgbr6510a:5
vgbr6510s164:1  0d
                            206700a0b84772da   vgbr6510a:6
vgbr6510s164:2  2b
                            207600a0b84772da   vgbr6510b:6
vgbr6510s163:3  0c
                            208600a0b84772da   vgbr6510b:5
vgbr6510s163:4  2a
7 entries were displayed.
```

29. effectuez les sous-étapes suivantes :

    a. Entrez la commande suivante sur l'un des nœuds d'origine et enregistrez le résultat :

    ```
    service-processor show -node * -instance
    ```

    Le système affiche des informations détaillées sur le processeur de service sur les deux nœuds.

    a. Vérifiez que le statut du processeur de service est `online`.
    b. Vérifiez que le réseau du processeur de service est configuré.
    c. Enregistrez l'adresse IP et d'autres informations sur le processeur de service.

    Vous pouvez réutiliser les paramètres réseau des périphériques de gestion à distance, dans ce cas les SP, du système d'origine pour les SP sur les nouveaux nœuds. Pour plus d'informations sur le processeur de service, reportez-vous à "Références" Pour établir un lien vers les *System Administration Reference* et les *ONTAP 9 Commands: Manual page Reference*.

30. si vous souhaitez que les nouveaux nœuds disposent de la même fonctionnalité sous licence que les nœuds d'origine, entrez la commande suivante pour afficher les licences de cluster sur le système d'origine :

```
system license show -owner *
```

L'exemple suivant montre les licences de site pour cluster1 :

```
system license show -owner *
Serial Number: 1-80-000013
Owner: cluster1

Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- -----------
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               site    NFS License           -
CIFS              site    CIFS License          -
SnapMirror        site    SnapMirror License    -
FlexClone         site    FlexClone License     -
SnapVault         site    SnapVault License     -
6 entries were displayed.
```

31. Obtenir de nouvelles clés de licence pour les nouveaux nœuds sur le site *NetApp support site*. Reportez-vous à la section "Références" Lien vers *site de support NetApp*.

    Si le site ne dispose pas des clés de licence dont vous avez besoin, contactez votre ingénieur commercial NetApp.

32. Vérifiez si AutoSupport est activé sur le système d'origine en entrant la commande suivante sur chaque nœud et en examinant son résultat :

    ```
    system node autosupport show -node node1,node2
    ```

    Le résultat de la commande indique si le protocole AutoSupport est activé, comme illustré dans l'exemple suivant :

    ```
    cluster::> system node autosupport show -node node1,node2

    Node              State     From          To                Mail Hosts
    ---------------- --------- ------------- ----------------  ----------
    node1             enable    Postmaster    admin@netapp.com  mailhost

    node2             enable    Postmaster    -                 mailhost
    2 entries were displayed.
    ```

33. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système d'origine…	Alors…
A activé AutoSupport…	Accédez à Étape 34.

Si le système d'origine…	Alors…
AutoSupport n'est pas activé…	Activez AutoSupport en suivant les instructions de la *System Administration Reference*. (Voir "Références" Pour établir un lien vers *System Administration Reference*.) **Remarque :** AutoSupport est activé par défaut lorsque vous configurez votre système de stockage pour la première fois. Bien que vous puissiez désactiver AutoSupport à tout moment, vous devez le laisser activé. L'activation d'AutoSupport peut considérablement aider à identifier les problèmes et les solutions qui pourraient survenir sur votre système de stockage.

34. Vérifiez que AutoSupport est configuré avec les informations de l'hôte de courrier et les ID de courrier électronique de destinataire en entrant la commande suivante sur les deux nœuds d'origine et en examinant la sortie :

    ```
    system node autosupport show -node node_name -instance
    ```

    Pour plus d'informations sur AutoSupport, reportez-vous à "Références" Pour établir un lien vers les *System Administration Reference* et les *ONTAP 9 Commands: Manual page Reference*.

35. Envoyer un message AutoSupport à NetApp pour le nœud 1 en entrant la commande suivante :

    ```
    system node autosupport invoke -node node1 -type all -message "Upgrading node1
    from platform_old to platform_new"
    ```

    > N'envoyez pas de message AutoSupport à NetApp pour le noeud 2 à ce stade ; vous le faites plus tard dans la procédure.

36. Vérifiez que le message AutoSupport a été envoyé en entrant la commande suivante et en examinant sa sortie :

    ```
    system node autosupport show -node node1 -instance
    ```

    Les champs `Last Subject Sent:` et `Last Time Sent:` contient le titre du message du dernier message envoyé et l'heure à laquelle le message a été envoyé.

37. Si votre système utilise des lecteurs auto-cryptés, consultez l'article de la base de connaissances "Comment savoir si un disque est certifié FIPS" Pour déterminer le type de disques à autocryptage utilisés sur la paire haute disponibilité que vous mettez à niveau. Le logiciel ONTAP prend en charge deux types de disques avec autocryptage :

    - Disques SAS ou NVMe NetApp Storage Encryption (NSE) certifiés FIPS
    - Disques NVMe non-FIPS à autochiffrement (SED)

    > Vous ne pouvez pas combiner des disques FIPS avec d'autres types de disques sur le même nœud ou la même paire HA.
    >
    > Vous pouvez utiliser les disques SED avec des disques sans cryptage sur le même nœud ou une paire haute disponibilité.

"En savoir plus sur les disques à autochiffrement pris en charge".

Gérez les clés d'authentification à l'aide du gestionnaire de clés intégré

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de clés intégré (OKM) pour gérer les clés d'authentification. Si vous avez configuré le gestionnaire de clés intégré OKM, vous devez enregistrer la phrase de passe et les éléments de sauvegarde avant de commencer la mise à niveau.

Étapes

1. Notez la phrase de passe à l'échelle du cluster.

   Il s'agit de la phrase secrète saisie lorsque le gestionnaire de clés intégré OKM a été configuré ou mis à jour via l'interface de ligne de commandes ou l'API REST.

2. Sauvegardez les informations du gestionnaire de clés en exécutant `security key-manager onboard show-backup` commande.

Suspendre les relations SnapMirror

Avant de démarrer le système par netboot, vous devez vérifier que toutes les relations SnapMirror sont suspendues. Lorsqu'une relation SnapMirror est mise en veille, elle reste suspension sur l'ensemble des redémarrages et basculements.

Étapes

1. Vérifier l'état de la relation SnapMirror sur le cluster destination :

   ```
   snapmirror show
   ```

   > Si l'état est `Transferring`, vous devez abandonner ces transferts :
   > `snapmirror abort -destination-vserver` *`vserver name`*

   L'annulation échoue si la relation SnapMirror n'est pas dans le `Transferring` état.

2. Arrêter toutes les relations entre le cluster :

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

Préparation à la mise sur le réseau

Si vous installez physiquement les nœuds 3 et 4e dans la procédure, vous devrez peut-être netboot. Le terme *netboot* signifie que vous démarrez à partir d'une image ONTAP stockée sur un serveur distant. Lorsque vous vous préparez à netboot, vous devez placer une copie de l'image de démarrage ONTAP 9 sur un serveur web auquel le système peut accéder.

Avant de commencer

- Vérifiez que vous pouvez accéder à un serveur HTTP avec le système.

- Reportez-vous à la section "Références" Un lien vers le site de support *NetApp* et télécharger les fichiers système nécessaires pour votre plateforme et la version correcte de ONTAP.

Description de la tâche

Vous devez netboot les nouveaux contrôleurs si la même version de ONTAP 9 est installée sur les contrôleurs d'origine. Après avoir installé chaque nouveau contrôleur, vous démarrez le système à partir de l'image ONTAP 9 stockée sur le serveur Web. Vous pouvez ensuite télécharger les fichiers corrects sur le périphérique de démarrage pour les démarrages suivants du système.

Toutefois, vous n'avez pas besoin d'effectuer le démarrage sur les contrôleurs si la même version de ONTAP 9 est installée sur les contrôleurs d'origine. Si c'est le cas, vous pouvez ignorer cette section et passer à "Etape 3 : installation et démarrage du node3".

Étapes

1. accédez au site de support NetApp pour télécharger les fichiers utilisés pour effectuer le démarrage sur le réseau du système.
2. Téléchargez le logiciel ONTAP approprié depuis la section de téléchargement des logiciels du site de support NetApp et stockez le `<ontap_version>_image.tgz` fichier dans un répertoire accessible sur le web.
3. Accédez au répertoire accessible sur le Web et vérifiez que les fichiers dont vous avez besoin sont disponibles.

Pour…	Alors…

Systèmes de la gamme FAS/AFF8000	Extraire le contenu du `<ontap_version>_image.tgz` fichier dans le répertoire cible :
	
	`tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz`
	
	Si vous extrayez le contenu sous Windows, utilisez 7-Zip ou WinRAR pour extraire l'image netboot.
	
	Votre liste de répertoires doit contenir un dossier netboot avec un fichier du noyau :
	
	`netboot/kernel`

Tous les autres systèmes	Votre liste de répertoires doit contenir le fichier suivant : `<ontap_version>_image.tgz`REMARQUE : il n'est pas nécessaire d'extraire le contenu du `<ontap_version>_image.tgz` fichier.

Vous utiliserez les informations dans les répertoires de "Étape 3".

Étape 2. Transférez et retirez le nœud 1

Présentation

Lors de la phase 2, vous transférez des agrégats non-racines du nœud 1 vers le nœud 2, et déplacez les LIF de données non-SAN qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2, y

compris les agrégats défaillants ou vetotés. Vous enregistrez également les informations nécessaires sur le nœud1 pour une utilisation ultérieure dans la procédure, puis retirez le nœud1.

Étapes

1. "Déplacement des agrégats non racines et des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2"
2. "Déplacement des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2"
3. "Enregistrement des informations sur le noeud 1"
4. "Retirer le nœud 1"

Transférer des agrégats non racines du nœud 1 vers le nœud 2

Avant de remplacer le nœud 1 par le nœud 3, vous devez déplacer les agrégats non racines du nœud 1 vers le nœud 2 en utilisant la commande Storage Aggregate Move, puis en vérifiant le transfert.

Étapes

1. déplacez les agrégats non-racines en effectuant les sous-étapes suivantes :
   a. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Saisissez la commande suivante :

      ```
      storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate
      -list * -ndo-controller-upgrade true
      ```

   c. Entrez-le lorsque vous y êtes invité `y`.

      La réinstallation se fera en arrière-plan. Le transfert d'un agrégat peut prendre quelques secondes ou quelques minutes, Cette durée inclut à la fois les parties en cas d'interruption du client et les parties en cas d'interruption de service. La commande ne permet pas de transférer des agrégats hors ligne ou restreints.

   d. Revenir au niveau admin en entrant la commande suivante :

      ```
      set -privilege admin
      ```

2. Vérifiez le statut de la relocalisation en entrant la commande suivante sur le noeud 1 :

   ```
   storage aggregate relocation show -node node1
   ```

   La sortie s'affiche `Done` pour un agrégat après son transfert.

   > Attendez que tous les agrégats non-racines appartenant au nœud 1 aient été transférés vers le nœud 2 avant de passer à l'étape suivante.

3. Effectuer l'une des actions suivantes :

En cas de mutation…	Alors…
De tous les agrégats réussi	Accédez à Étape 4.
Tout agrégat est défaillant ou mis au veto	a. Vérifiez les journaux EMS pour obtenir l'action corrective correspondante. b. Effectuez l'action corrective. c. Transfert d'agrégats défaillants ou vetotés : `storage aggregate relocation start -node node1 - destination node2 -aggregate-list * -ndo -controller-upgrade true` d. Entrez-le lorsque vous y êtes invité `y`. e. Revenir au niveau admin: `set -privilege admin`Si nécessaire, vous pouvez forcer le déplacement en utilisant l'une des méthodes suivantes : ◦ Remplacer les contrôles de veto : `storage aggregate relocation start -override -vetoes true -ndo-controller-upgrade` ◦ Remplacer les vérifications de destination : `storage aggregate relocation start -override -destination-checks true -ndo-controller -upgrade` Reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers la gestion des *disques et des agrégats à l'aide de CLI* content et des commandes *ONTAP 9 : Manual page Reference* pour plus d'informations sur les commandes de transfert des agrégats de stockage.

4. vérifier que tous les agrégats non racines sont en ligne et leur état sur le nœud 2 :

   `storage aggregate show -node node2 -state online -root false`

   L'exemple suivant montre que les agrégats non-root du noeud 2 sont en ligne :

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

Si les agrégats ont été mis hors ligne ou sont devenus étrangers sur le nœud 2, les mettre en ligne en utilisant la commande suivante sur le nœud 2, une fois pour chaque agrégat :

`storage aggregate online -aggregate` *`aggr_name`*

5. Vérifier que tous les volumes sont en ligne sur le nœud 2 en entrant la commande suivante sur le nœud 2 et en examinant la sortie correspondante :

   `volume show -node` *`node2`* `-state offline`

   Si un volume est hors ligne sur le nœud 2, mettez-le en ligne à l'aide de la commande suivante sur le nœud 2, une fois pour chaque volume :

   `volume online -vserver` *`vserver-name`* `-volume` *`volume-name`*

   Le `vserver-name` pour utiliser cette commande avec cette commande, figure dans la sortie du précédent `volume show` commande.

6. Entrez la commande suivante sur le nœud 2 :

   `storage failover show -node` *`node2`*

   Le résultat doit afficher le message suivant :

   ```
   Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
   upgrade procedure.
   ```

7. Vérifiez que le nœud 1 ne possède pas d'agrégats non racines qui sont en ligne :

   `storage aggregate show -owner-name` *`node1`* `-ha-policy sfo -state online`

   Le résultat ne doit pas afficher d'agrégats non racines en ligne, déjà transférés vers le nœud 2.

Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2

Avant de remplacer le nœud 1 par le nœud 3, vous devez déplacer les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1 vers le nœud 2 si vous disposez d'un cluster à deux nœuds ou vers un troisième nœud si votre cluster possède plus de deux nœuds. La méthode que vous utilisez varie selon que le cluster est configuré pour NAS ou SAN.

Description de la tâche

Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Vous devez vérifier que les LIFs sont bonnes et situées sur les ports appropriés une fois que vous avez mis le nœud3 en ligne.

Étapes

1. Lister toutes les LIFs de données NAS hébergées sur le nœud1 en saisissant la commande suivante et en capturant la sortie :

   `network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node` *`node1`*

   Le système affiche les LIFs de données NAS sur le nœud 1, comme illustré ci-dessous :

```
 cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1

          Logical     Status      Network             Current   Current
Is
 Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
Home
 -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
----
 vs0
          a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
true
          data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
true
          rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
true
          rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
true
 vs1
          lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
true
          lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
true
```

2. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le noeud 1…	Alors…
Dispose de groupes d'interfaces de réseaux VLAN configurés	Accédez à Étape 3.
Aucun groupe d'interface ou VLAN n'est configuré	Ignorez l'étape 3 et passez à Étape 4.

Utilisez le `network port vlan show` Commande pour afficher des informations sur les ports réseau connectés aux VLAN, et utilisez le `network port ifgrp show` commande permettant d'afficher des informations sur les groupes d'interfaces de port.

3. effectuez les opérations suivantes pour migrer des LIF de données NAS hébergées sur des groupes d'interfaces et des VLAN sur le nœud 1 :

   a. migrer les LIF hébergées sur n'importe quel groupe d'interface et les VLAN du nœud 1 vers un port du nœud 2 qui est capable d'héberger les LIF sur le même réseau que les groupes d'interface en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

   ```
   network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
   -node node2 –destination-port netport|ifgrp
   ```

   b. Modifier le port de rattachement et le nœud de rattachement des LIFs et des VLAN dans Sous-étape a Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

   ```
   network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
   node2 - home-port netport|ifgrp
   ```

4. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster est configuré pour…	Alors…
NAS	Terminé Étape 5 à Étape 8.
SAN	Désactiver toutes les LIFs SAN du nœud pour les désactiver pour la mise à niveau : `network interface modify -vserver *Vserver-name* -lif *LIF_name* -home-node *node_to_upgrade* -home-port _netport

5. migrer les LIF de données NAS du nœud 1 vers le nœud 2 en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF de données :

   ```
   network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination
   -node node2 -destination-port data_port
   ```

6. Entrez la commande suivante et examinez ses valeurs de sortie pour vérifier que les LIF ont été déplacées vers les ports corrects et que celles-ci ont le statut de up en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds et en examinant la sortie :

   ```
   network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs
   ```

7. Entrez la commande suivante pour modifier le nœud de rattachement des LIFs migrées :

   ```
   network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node2
   ```

```
-home-port port_name
```

8. Vérifiez si la LIF utilise le port comme port de base ou actuel. Si le port n'est pas à la maison ou le port actuel, allez à Étape 9:

```
network interface show -home-node node2 -home-port port_name

network interface show -curr-node node_name -curr-port port_name
```

9. si les LIFs utilisent le port en tant que port de base ou port actuel, modifiez-les pour utiliser un autre port :

```
network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name
-destination-node node_name -destination-port port_name

network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node
node_name -home-port port_name
```

10. si les ports qui hébergent actuellement des LIFs de données ne vont pas exister sur le nouveau matériel, supprimez-les du broadcast domain maintenant :

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Default -broadcast-domain
Default -ports node:port
```

11. si des LIF sont arrêtées, définissez le statut d'administration des LIFs à « up » en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node
nodename -status-admin up
```

> Pour les configurations MetroCluster, il se peut que vous ne puissiez pas modifier le broadcast domain d'un port, car il est associé à un port hébergeant la LIF d'un SVM (Storage Virtual machine) de destination. Taper la commande suivante du SVM source correspondant sur le site distant pour réaffecter le LIF de destination à un port approprié : `metrocluster vserver resync -vserver Vserver_name`

12. Entrez la commande suivante et examinez ses valeurs de sortie pour vérifier qu'aucune LIF de données n'est restante sur le nœud 1 :

```
network interface show -curr-node node1 -role data
```

13. si vous avez configuré des groupes d'interfaces ou des VLAN, procédez comme suit :

    a. Supprimez les VLAN des groupes d'interface en entrant la commande suivante :

    ```
    network port vlan delete -node nodename -port ifgrp_name -vlan-id VLAN_ID
    ```

    b. Entrez la commande suivante et examinez son résultat pour vérifier la présence d'un groupe d'interfaces configuré sur le nœud :

    ```
    network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instance
    ```

    Le système affiche les informations sur les groupes d'interfaces pour le nœud, comme illustré ci-dessous :

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
  Interface Group Name: a0a
 Distribution Function: ip
         Create Policy: multimode_lacp
           MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
     Port Participation: partial
         Network Ports: e2c, e2d
              Up Ports: e2c
            Down Ports: e2d
```

a. Si des groupes d'interface sont configurés sur le nœud, notez les noms de ces groupes et des ports qui leur sont affectés, puis supprimez les ports en entrant la commande suivante, une fois pour chaque port :

   `network port ifgrp remove-port -node` *`nodename`* `-ifgrp` *`ifgrp_name`* `-port` *`netport`*

Enregistrer les informations sur le noeud 1

Avant de pouvoir arrêter et retirer le nœud 1, vous devez enregistrer les informations relatives à son réseau, sa gestion et ses ports FC du cluster ainsi que son ID système NVRAM. Vous aurez besoin de ces informations ultérieurement dans la procédure lorsque vous mappez le nœud1 sur le nœud3 et que vous réaffectez des disques.

Étapes

1. Entrez la commande suivante et capturez sa sortie :

   `network route show`

   Un résultat similaire à l'exemple suivant s'affiche :

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. Entrez la commande suivante et prenez sa sortie :

   `vserver services name-service dns show`

   Un résultat similaire à l'exemple suivant s'affiche :

```
 cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                Name
 Vserver        State     Domains                               Servers
 -------------- --------- ------------------------------------
---------------
 node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
 vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
 ...
 ...
 vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. recherchez les ports réseau et de gestion des nœuds sur le nœud 1 en entrant la commande suivante sur l'un des contrôleurs :

   `network interface show -curr-node` *`node1`* `-role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt`

   Le système affiche les LIFs cluster, intercluster, node-management et cluster-management du nœud du cluster, comme indiqué dans l'exemple suivant :

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

Il se peut que votre système ne dispose pas de LIF intercluster.

4. Capturer les informations dans la sortie de la commande dans Étape 3 à utiliser dans la section "Mapper les ports du node1 vers le node3".

   Les informations de sortie sont nécessaires pour mapper les nouveaux ports du contrôleur sur les anciens ports du contrôleur.

5. Entrez la commande suivante sur le nœud 1 :

   `network port show -node node1 -type physical`

   Le système affiche les ports physiques sur le nœud, comme illustré ci-dessous :

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. Enregistrez les ports et leurs domaines de diffusion.

   Les domaines de diffusion devront être mappés vers les nouveaux ports du nouveau contrôleur plus tard dans la procédure.

7. Entrez la commande suivante sur le nœud 1 :

   `network fcp adapter show -node node1`

   Le système affiche les ports FC sur le nœud, comme illustré ci-dessous :

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. Notez les ports.

   Les informations de sortie sont nécessaires pour mapper les nouveaux ports FC sur le nouveau contrôleur plus loin dans la procédure.

9. Si ce n'est pas le cas auparavant, vérifiez s'il existe des groupes d'interfaces ou des VLAN configurés sur le nœud1 en entrant les commandes suivantes :

   ```
   network port ifgrp show
   ```

   ```
   network port vlan show
   ```

   Vous utiliserez les informations de la section "Mapper les ports du node1 vers le node3".

10. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si…	Alors…
Numéro d'ID du système NVRAM enregistré dans la section "Préparer les nœuds pour la mise à niveau".	Passer à la section suivante, "Retirer le nœud 1".
N'a pas enregistré le numéro d'ID système NVRAM dans la section "Préparer les nœuds pour la mise à niveau"	Terminé Étape 11 et Étape 12 puis continuez à "Retirer le nœud 1".

11. Entrez la commande suivante sur l'un des contrôleurs :

    ```
    system node show -instance -node node1
    ```

    Le système affiche les informations sur le nœud 1 comme indiqué dans l'exemple suivant :

    ```
    cluster::> system node show -instance -node <node1>
                                 Node: node1
                                Owner:
                             Location: GDl
                                Model: FAS6240
                        Serial Number: 700000484678
                            Asset Tag: -
                               Uptime: 20 days 00:07
                    NVRAM System ID: 1873757983
                            System ID: 1873757983
                               Vendor: NetApp
                               Health: true
                          Eligibility: true
    ```

12. Enregistrer le numéro d'ID système NVRAM à utiliser dans la section "Installez et démarrez le nœud 3".

Retirer le nœud 1

Pour retirer le nœud 1, vous devez désactiver la paire haute disponibilité avec le nœud 2, arrêter le nœud 1 correctement et le retirer du rack ou du châssis.

Étapes

1. Vérifiez le nombre de nœuds sur le cluster :

   ```
   cluster show
   ```

   Le système affiche les nœuds du cluster, comme illustré ci-dessous :

   ```
   cluster::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node1                 true    true
   node2                 true    true
   2 entries were displayed.
   ```

2. Désactiver le basculement du stockage, selon les besoins :

Si le cluster est…	Alors…

Un cluster à deux nœuds	a. Pour désactiver la haute disponibilité du cluster, entrez la commande suivante sur l'un des nœuds :
	`cluster ha modify -configured false`
	a. Désactiver le basculement du stockage :
	`storage failover modify -node node1 -enabled false`

Un cluster comprenant plus de deux nœuds	Désactiver le basculement du stockage : `storage failover modify -node node1 -enabled false`

   Si vous ne désactivez pas le basculement du stockage, une défaillance de mise à niveau du contrôleur peut entraîner une interruption de l'accès aux données et une perte de données.

3. Vérifier que le basculement du stockage a été désactivé :

   ```
   storage failover show
   ```

   L'exemple suivant montre la sortie du `storage failover show` commande lorsque le basculement du stockage a été désactivé pour un nœud :

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. Vérifier le statut de la LIF de données :

   `network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1`

   Consultez la colonne **Status Admin/Oper** pour voir si des LIF sont en panne. Si l'un des LIFs est arrêté, consulter le "Dépistage de la suie" section.

5. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster est…	Alors…
Un cluster à deux nœuds	Accédez à Étape 6.
Un cluster comprenant plus de deux nœuds	Accédez à Étape 8.

6. accéder au niveau de privilège avancé sur l'un des nœuds :

   `set -privilege advanced`

7. vérifier que la haute disponibilité du cluster a été désactivée :

   `cluster ha show`

   Le système affiche le message suivant :

```
High Availability Configured: false
```

   Si la haute disponibilité du cluster n'a pas été désactivée, répétez l'opération Étape 2.

8. vérifier si le nœud1 possède actuellement epsilon :

```
cluster show
```

Étant donné qu'il y a la possibilité d'une TIE dans un cluster qui a un nombre pair de nœuds, un nœud a un poids fractionnaire supplémentaire appelé epsilon. Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder à *System Administration Reference* pour plus d'informations.

> Si vous avez un cluster à quatre nœuds, epsilon peut se trouver sur un nœud dans une paire haute disponibilité différente dans le cluster.
>
> Si vous mettez à niveau une paire haute disponibilité dans un cluster avec plusieurs paires haute disponibilité, vous devez déplacer epsilon vers le nœud d'une paire haute disponibilité qui ne fait pas l'objet d'une mise à niveau du contrôleur. Par exemple, si vous mettez à niveau NODEA/NodeB dans un cluster avec la configuration de paire haute disponibilité NODEA/NodeB et le nœud C/noadé, vous devez déplacer epsilon vers le nœud C ou le nœud noadé.

L'exemple suivant montre que le nœud 1 contient epsilon :

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
-------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. Si le nœud1 contient epsilon, marquer epsilon `false` sur le nœud afin qu'il puisse être transféré vers le nœud 2 :

```
cluster modify -node node1 -epsilon false
```

10. Transfert epsilon vers node2 par marquage epsilon `true` sur le nœud 2 :

```
cluster modify -node node2 -epsilon true
```

11. Vérifiez que la modification apportée au nœud 2 s'est produite :

```
cluster show
```

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
-------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

L'epsilon pour node2 devrait maintenant être vrai et l'epsilon pour le node1 devrait être faux.

12. Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :

    `network options switchless-cluster show`

    ```
    cluster::*> network options switchless-cluster show

    Enable Switchless Cluster: false/true
    ```

    La valeur de cette commande doit correspondre à l'état physique du système.

13. Revenir au niveau admin:

    `set -privilege admin`

14. Arrêtez le nœud 1 à partir de l'invite du nœud 1 :

    `system node halt -node node1`

    > **Attention** : si le nœud1 se trouve dans le même châssis que le nœud2, ne mettez pas le châssis hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation ou en tirant le câble d'alimentation. Dans ce cas, le nœud 2, qui transmet les données, tomber en panne.

15. Lorsque vous êtes invité à confirmer l'arrêt du système, entrez `y`.

    Le nœud s'arrête à l'invite de l'environnement de démarrage.

16. Lorsque le nœud 1 affiche l'invite de l'environnement de démarrage, retirez-le du châssis ou du rack.

    Vous pouvez désaffecter le nœud1 une fois la mise à niveau terminée. Voir "Désaffectation de l'ancien système".

Étape 3. Installez et démarrez le nœud 3

Présentation

Lors de la phase 3, vous installez et démarrez le nœud 3, mappez les ports de cluster et de gestion des nœuds du nœud 1 vers le nœud 3, vérifiez l'installation du nœud 3 et déplacez les LIF de données et les LIF SAN appartenant au nœud 1, du nœud 2 vers le nœud 3. Vous transférez également tous les agrégats du nœud 2 vers le nœud 3, et déplacez les LIF de données et les LIF SAN qui appartiennent au nœud 2 vers le nœud 3.

Étapes

1. "Installez et démarrez le nœud 3"
2. "Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 3"
3. "Mapper les ports du node1 vers le node3"
4. "Vérifiez l'installation du noeud 3"

5. "Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1, du nœud 2 au nœud 3, et vérifiez les LIF SAN sur le nœud 3"
6. "Transférer des agrégats non racines du nœud 2 vers le nœud 3"
7. "Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 vers le nœud 3"

Installez et démarrez le nœud 3

Vous devez installer NODE3 dans le rack, transférer les connexions du noeud 1 vers le noeud 3, démarrer le noeud 3 et installer ONTAP. Vous devez également réaffecter les disques de spare du nœud1, tous les disques appartenant au volume racine et tous les agrégats non racines qui ne sont pas transférés vers le nœud2 plus tôt.

Description de la tâche

Vous devez netboot nœud3 si aucune version de ONTAP 9 n'est installée sur le nœud 1. Une fois le noeud 3 installé, démarrez-le à partir de l'image ONTAP 9 stockée sur le serveur Web. Vous pouvez ensuite télécharger les fichiers corrects sur le périphérique de démarrage pour les démarrages suivants du système. Voir "Préparation à la mise sur le réseau".

Toutefois, vous n'avez pas besoin de netboot sur les nœuds 3 si les versions de ONTAP 9 sont identiques ou ultérieures, installées sur le nœud 1.

> Si vous mettez à niveau un système V-Series connecté à des baies de stockage ou à un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage, vous devez le faire Étape 1 à Étape 5, laissez cette section à Étape 6 et suivez les instructions de la section "Configurez les ports FC sur le nœud 3" et "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3" si nécessaire, la saisie de commandes en mode maintenance. Vous devez ensuite revenir à cette section et reprendre avec Étape 7.
>
> Toutefois, si vous mettez à niveau un système avec des disques de stockage, vous devez remplir cette section entière, puis passer à "Configurez les ports FC sur le nœud 3" et "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3", saisie de commandes à l'invite du cluster.

Étapes

1. Assurez-vous que vous disposez d'un espace rack pour node3.

   Si les nœuds 1 et 2 se trouvent dans un châssis distinct, vous pouvez placer le nœud 3 au même emplacement de rack que le nœud 1. Cependant, si le nœud 1 se trouvait dans le même châssis avec le nœud 2, vous devez placer le nœud 3 dans son propre espace rack, de préférence à proximité de l'emplacement du nœud 1.

2. installez le noeud 3 dans le rack, en suivant les instructions *installation and Setup* pour votre modèle de nœud.

   > Si vous effectuez une mise à niveau vers un système contenant les deux nœuds du même châssis, installez le nœud 4 dans le châssis et sur le nœud 3. Si ce n'est pas le cas, lors du démarrage du nœud 3, le nœud se comporte comme s'il se trouvaient dans une configuration à double châssis et lors du démarrage du nœud 4, l'interconnexion entre les nœuds n'apparaît pas.

3. câble du noeud 3, en déplaçant les connexions du noeud 1 vers le noeud 3.

Les références suivantes vous aident à effectuer les connexions de câble appropriées. Accédez à "Références" pour les lier.

- *Instructions d'installation et de configuration* ou *exigences d'installation et de référence de virtualisation FlexArray* pour la plate-forme node3
- Procédure appropriée de tiroir disque
- La documentation *High Availability Management*

  Reliez les connexions suivantes :

- Console (port de gestion à distance)
- Ports de cluster
- Ports de données
- Ports de gestion de clusters et de nœuds
- Stockage
- Configurations SAN : ports de switch iSCSI Ethernet et FC

> Il n'est pas nécessaire de déplacer la carte d'interconnexion ou la connexion du câble d'interconnexion de cluster du nœud 1 vers le nœud 3, car la plupart des modèles de plateforme possèdent un modèle de carte d'interconnexion unique. Pour la configuration MetroCluster, vous devez déplacer les connexions de câble FC-VI du nœud 1 vers le nœud 3. Si le nouvel hôte ne dispose pas de carte FC-VI, il vous faudra peut-être déplacer la carte FC-VI.

4. mettez le système sous tension vers le noeud 3, puis interrompez le processus d'amorçage en appuyant sur Ctrl-C sur le terminal de la console pour accéder à l'invite de l'environnement d'amorçage.

   Si vous effectuez la mise à niveau vers un système avec les deux nœuds du même châssis, le nœud 4 redémarre également. Vous pouvez toutefois ignorer le démarrage du nœud 4 jusqu'à ce qu'il soit ultérieur.

   > Lorsque vous démarrez le nœud 3, le message d'avertissement suivant peut s'afficher :

   ```
   WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
   is likely because the battery is discharged but could be due to other
   temporary conditions.
   When the battery is ready, the boot process will complete and services
   will be engaged.
   To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
   ```

5. si vous voyez le message d'avertissement dans Étape 4, procédez comme suit :
   a. Vérifiez s'il y a un message de console susceptible d'indiquer un problème autre que celui d'une batterie NVRAM faible et, le cas échéant, effectuez les actions correctives nécessaires.
   b. Laissez la batterie se charger et le processus de démarrage s'achever.

   > **Attention**: Ne pas neutraliser le délai; si la batterie n'est pas chargée, cela pourrait entraîner une perte de données.

6. effectuer l'une des actions suivantes :

Si votre système…	Alors…
Possède des disques et aucun stockage interne	Passez aux étapes 7 à 12 et passez à Étape 13.
Est un système V-Series ou un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage	a. Accédez à "Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 3" et complétez les sous-sections "Configurez les ports FC sur le nœud 3" et "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3", en fonction de votre système. b. Revenez à cette section et suivez les étapes restantes, en commençant par Étape 7. Vous devez reconfigurer les ports intégrés FC, les ports intégrés CNA et les cartes CNA avant de démarrer ONTAP sur le système V-Series ou sur le système avec le logiciel de virtualisation FlexArray.

7. Ajoutez les ports d'initiateur FC du nouveau nœud aux zones de commutation.

   Si votre système dispose d'un SAN sur bandes, vous devez segmentation pour les initiateurs. Reportez-vous à la documentation relative à votre matrice de stockage et au zoning pour obtenir des instructions.

8. Ajoutez les ports d'initiateur FC à la matrice de stockage en tant que nouveaux hôtes, mappant les LUN de la baie aux nouveaux hôtes.

   Reportez-vous à la documentation relative à votre matrice de stockage et au zoning pour obtenir des instructions.

9.] modifiez les valeurs WWPN (World Wide Port Name) dans les groupes hôte ou de volumes associés aux LUN de tableau de la matrice de stockage.

   L'installation d'un nouveau module de contrôleur modifie les valeurs WWPN associées à chaque port FC intégré.

10. si votre configuration utilise un zoning basé sur des commutateurs, ajustez la segmentation pour refléter les nouvelles valeurs WWPN.
11. Vérifiez que les LUN de tableau sont désormais visibles pour le noeud 3 :

   ```
   sysconfig -v
   ```

   Le système affiche toutes les LUN de baie visibles pour chacun des ports FC initiator. Si les LUN de la matrice ne sont pas visibles, vous ne pourrez pas réattribuer des disques du nœud1 au nœud3 ultérieurement dans cette section.

12. appuyez sur Ctrl-C pour afficher le menu de démarrage et sélectionner le mode de maintenance.
13. à l'invite du mode Maintenance, entrez la commande suivante :

   ```
   halt
   ```

   Le système s'arrête à l'invite de l'environnement d'amorçage.

14. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système auquel vous effectuez la mise à niveau est dans…	Alors…
Configuration à châssis double (avec contrôleurs dans un châssis différent)	Accédez à Étape 15.
Configuration à châssis unique (avec contrôleurs dans le même châssis)	a. Basculez le câble de la console du node3 vers le node4. b. Mettez le nœud 4 sous tension, puis interrompez le processus de démarrage en appuyant sur Ctrl-C au niveau du terminal de la console pour accéder à l'invite de l'environnement de démarrage. Si les deux contrôleurs se trouvent dans le même châssis, l'alimentation doit déjà être mise sous tension. ⓘ Quittez le nœud4 à l'invite de l'environnement de démarrage ; vous revenez au nœud 4 dans "Installez et démarrez Node4". c. Si le message d'avertissement s'affiche dans Étape 4, suivez les instructions de la section Étape 5 d. Retournez le câble de la console du nœud 4 au nœud 3. e. Accédez à Étape 15.

15. configurer le noeud 3 pour ONTAP :

```
set-defaults
```

16. si des disques NetApp Storage Encryption (NSE) sont installés, effectuez les opérations suivantes.

ⓘ Si ce n'est déjà fait, consultez l'article de la base de connaissances "Comment savoir si un disque est certifié FIPS" déterminer le type de disques à autocryptage utilisés.

a. Réglez `bootarg.storageencryption.support` à `true` ou `false`:

Si les lecteurs suivants sont utilisés…	Puis…
Disques NSE conformes aux exigences de chiffrement automatique FIPS 140-2 de niveau 2	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp non-SED FIPS	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> Vous ne pouvez pas combiner des disques FIPS avec d'autres types de disques sur le même nœud ou la même paire HA.
>
> Vous pouvez utiliser les disques SED avec des disques sans cryptage sur le même nœud ou une paire haute disponibilité.

b. Pour obtenir de l'aide sur la restauration des informations de gestion intégrée des clés, contactez le support NetApp.

17.] si la version de ONTAP installée sur le noeud 3 est identique ou ultérieure à la version de ONTAP 9 installée sur le noeud 1, répertoriez et réaffectez les disques au nouveau noeud 3 :

```
boot_ontap
```

> Si ce nouveau nœud a déjà été utilisé dans un autre cluster ou une paire HA, vous devez exécuter `wipeconfig` avant de continuer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des pannes du service ou des pertes de données. Contactez le support technique si le contrôleur de remplacement était auparavant utilisé, en particulier si les contrôleurs exécutaient ONTAP sous 7-mode.

18. appuyez sur CTRL-C pour afficher le menu de démarrage.
19. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	**Alors…**
NOT dispose de la version ONTAP correcte ou actuelle sur le noeud 3	Accédez à Étape 20.
Dispose de la version correcte ou à jour de ONTAP sur le noeud 3	Accédez à Étape 25.

20. configurez la connexion netboot en choisissant l'une des actions suivantes.

> Vous devez utiliser le port de gestion et l'IP comme connexion netboot. N'utilisez pas d'IP de la LIF de données et ne provoquer aucune interruption de service pendant l'exécution de la mise à niveau.

Si le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est…	**Alors…**
Exécution	Configurez la connexion automatiquement en entrant la commande suivante à l'invite de l'environnement d'amorçage : `ifconfig e0M -auto`

Si le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est…	Alors…
Non en cours d'exécution	Configurez manuellement la connexion en entrant la commande suivante à l'invite de l'environnement d'amorçage : `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *`filer_addr`* Est l'adresse IP du système de stockage (obligatoire). *`netmask`* est le masque de réseau du système de stockage (obligatoire). *`gateway`* est la passerelle du système de stockage (obligatoire). *`dns_addr`* Est l'adresse IP d'un serveur de noms sur votre réseau (facultatif). *`dns_domain`* Est le nom de domaine DNS (Domain Name Service). Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n'avez pas besoin d'un nom de domaine complet dans l'URL du serveur netboot ; vous n'avez besoin que du nom d'hôte du serveur. D'autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Entrez `help ifconfig` à l'invite du micrologiciel pour plus de détails.

21. exécutez netboot sur les nœuds 3 :

Pour…	Alors…
Systèmes de la gamme FAS/AFF8000	`netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
Tous les autres systèmes	`netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

Le `<path_to_the_web-accessible_directory>` mène à l'emplacement où vous avez téléchargé le `<ontap_version>_image.tgz` dans "Étape 1" Dans la section *préparer pour netboot*.

N'interrompez pas l'amorçage.

22. dans le menu d'amorçage, sélectionnez l'option **(7) installer le nouveau logiciel** en premier.

Cette option de menu permet de télécharger et d'installer la nouvelle image ONTAP sur le périphérique d'amorçage.

Ne tenez pas compte du message suivant :

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

Cette remarque s'applique aux mises à niveau de ONTAP sans interruption et non aux mises à niveau des contrôleurs.

> Utilisez toujours netboot pour mettre à jour le nouveau nœud vers l'image souhaitée. Si vous utilisez une autre méthode pour installer l'image sur le nouveau contrôleur, il est possible que la mauvaise image soit installée. Ce problème s'applique à toutes les versions d'ONTAP. Procédure netboot combinée avec l'option `(7) Install new software` Efface le support de démarrage et place la même version de ONTAP ONTAP sur les deux partitions d'images.

23. si vous êtes invité à poursuivre la procédure, entrez `y`, Et lorsque vous êtes invité à saisir l'URL suivante :

    ```
    http://<web_server_ip>/<path_to_web-
    accessible_directory>/<ontap_version_image>.tgz
    ```

24. effectuez les sous-étapes suivantes :

    a. Entrez `n` pour ignorer la récupération de sauvegarde lorsque l'invite suivante s'affiche :

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. Redémarrez en entrant `y` lorsque vous voyez l'invite suivante :

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    Le module de contrôleur redémarre mais s'arrête au menu d'amorçage car le périphérique d'amorçage a été reformaté et les données de configuration doivent être restaurées.

25. sélectionnez **(5) mode de maintenance boot** en entrant `5`, puis entrez `y` lorsque vous êtes invité à poursuivre le démarrage.

26. avant de continuer, allez à "Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 3" Pour modifier les ports FC ou UTA/UTA2 sur le nœud,

    Apportez les modifications recommandées dans ces sections, redémarrez le nœud et passez en mode maintenance.

27. recherchez l'ID système du noeud 3 :

    ```
    disk show -a
    ```

    Le système affiche l'ID système du nœud et les informations sur les disques correspondantes, comme illustré ci-dessous :

```
 *> disk show -a
 Local System ID: 536881109
 DISK     OWNER                    POOL  SERIAL   HOME          DR
 HOME                                    NUMBER
 -------- -------------            ----- -------- -------------
-------------
 0b.02.23 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG2RK6F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.02.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG3DE4F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.01.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 PPG4KLAA nst-fas2520-
2(536880939)
 ......
 0a.00.0               (536881109) Pool0 YFKSX6JG
(536881109)
 ......
```

> Le message peut s'afficher `disk show: No disks match option -a.` après avoir saisi la commande. Ce n'est pas un message d'erreur qui vous permet de poursuivre la procédure.

28. Réassigner les unités de rechange du node1, tous les disques appartenant à la racine et tous les agrégats non-racines qui n'ont pas été déplacés vers node2 plus tôt dans "Transférer des agrégats non racines du nœud 1 vers le nœud 2".

    Entrez le formulaire approprié du `disk reassign` commande basée sur si votre système possède des disques partagés :

    > Si vous avez des disques partagés, des agrégats hybrides ou les deux sur votre système, vous devez utiliser le bon `disk reassign` commande du tableau suivant.

Si le type de disque est…	Exécutez ensuite la commande…
Avec disques partagés	`disk reassign -s` *`node1_sysid`* `-d` *`node3_sysid`* `-p` *`node2_sysid`*
Sans disques partagés	`disk reassign -s` *`node1_sysid`* `-d` *`node3_sysid`*

    Pour le *`node1_sysid`* valeur, utilisez les informations capturées dans "Enregistrer les informations sur le noeud 1". Pour obtenir la valeur de *`node3_sysid`*, utilisez l' `sysconfig` commande.

    > Le `-p` cette option n'est requise en mode maintenance que lorsque des disques partagés sont présents.

    Le `disk reassign` la commande réassigne uniquement les disques pour lesquels *`node1_sysid`* est le propriétaire actuel.

    Le système affiche le message suivant :

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)?
```

29. entrer `n`.

Le système affiche le message suivant :

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)?
```

30. entrer `y`

Le système affiche le message suivant :

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)?
```

31. entrer `y`.
32. si vous effectuez une mise à niveau d'un système avec des disques externes vers un système qui prend en charge des disques internes et externes (systèmes AFF A800, par exemple), définissez l'agrégat node1 comme root pour confirmer que node3 démarre à partir de l'agrégat racine du nœud1.

> **Avertissement** : vous devez effectuer les sous-étapes suivantes dans l'ordre indiqué ; le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne ou même une perte de données.

La procédure suivante définit le nœud 3 pour démarrer à partir de l'agrégat racine du nœud 1 :

a. Vérifier les informations RAID, plex et checksum du noeud 1 :

```
aggr status -r
```

b. Vérifier le statut de l'agrégat du nœud 1 :

```
aggr status
```

c. Mettre l'agrégat de nœud 1 en ligne, si nécessaire :

```
aggr_online root_aggr_from_node1
```

d. Empêcher le démarrage du nœud 3 à partir de son agrégat racine d'origine :

```
aggr offline root_aggr_on_node3
```

e. Définir l'agrégat racine du nœud 1 en tant que nouvel agrégat racine pour le nœud 3 :

```
aggr options aggr_from_node1 root
```

f. Vérifier que l'agrégat racine du nœud 3 est hors ligne et que l'agrégat racine des disques transférées depuis le nœud 1 est en ligne et défini à la racine :

```
aggr status
```

> Si vous ne procédez pas à la sous-étape précédente, le noeud 3 risque de démarrer à partir de l'agrégat racine interne, ou le système peut supposer qu'une nouvelle configuration de cluster existe ou vous inviter à en identifier une.

Voici un exemple de sortie de la commande :

```
-----------------------------------------------------------------
     Aggr State                Status          Options
aggr0_nst_fas8080_15 online    raid_dp, aggr   root, nosnap=on
                               fast zeroed
                               64-bit

  aggr0 offline                raid_dp, aggr   diskroot
                               fast zeroed
                               64-bit
-----------------------------------------------------------------------
```

33. Vérifiez que le contrôleur et le châssis sont configurés comme `ha`:

```
ha-config show
```

L'exemple suivant montre le résultat de la commande ha-config show :

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

Les systèmes enregistrent dans une ROM programmable (PROM), qu'ils soient dans une paire HA ou une configuration autonome. L'état doit être le même sur tous les composants du système autonome ou de la paire haute disponibilité.

Si le contrôleur et le châssis ne sont pas configurés comme « HA », utilisez les commandes suivantes pour corriger la configuration :

```
ha-config modify controller ha

ha-config modify chassis ha
```

Si vous disposez d'une configuration MetroCluster, utilisez les commandes suivantes pour modifier le contrôleur et le châssis :

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc
```

34. détruisez les boîtes aux lettres sur le noeud 3 :

```
mailbox destroy local
```

La console affiche le message suivant :

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
of mirrored volumes, and will prevent management services from going
online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to
destroy the local mailboxes?
```

35. entrer `y` à l'invite pour confirmer que vous souhaitez détruire les boîtes aux lettres locales.
36. Quitter le mode de maintenance :

```
halt
```

Le système s'arrête à l'invite de l'environnement d'amorçage.

37. sur le node2, vérifiez la date, l'heure et le fuseau horaire du système :

```
date
```

38. sur le noeud 3, vérifiez la date à l'invite de l'environnement d'initialisation :

```
show date
```

39. si nécessaire, définissez la date sur le noeud 3 :

```
set date mm/dd/yyyy
```

40. sur le noeud 3, vérifiez l'heure à l'invite de l'environnement d'initialisation :

```
show time
```

41. si nécessaire, définissez l'heure sur node3 :

```
set time hh:mm:ss
```

42. Vérifiez que l'ID du système partenaire est correctement défini comme indiqué dans Étape 28 interrupteur sous -p :

```
printenv partner-sysid
```

43. si nécessaire, définissez l'ID système partenaire sur le noeud 3 :

```
setenv partner-sysid node2_sysid
```

Enregistrer les paramètres :

```
saveenv
```

44. accédez au menu de démarrage à l'invite de l'environnement d'amorçage :

```
boot_ontap menu
```

45. dans le menu de démarrage, sélectionnez l'option **(6) mettre à jour Flash à partir de la configuration de sauvegarde** en entrant `6` à l'invite.

Le système affiche le message suivant :

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?:
```

46. entrer `y` à l'invite.

Le démarrage se poursuit normalement, et le système vous demande alors de confirmer la non-concordance de l'ID système.

> Il est possible que le système redémarre deux fois avant d'afficher l'avertissement de non-concordance.

47. confirmer l'incohérence comme indiqué dans l'exemple suivant :

```
WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or
NVRAM cards!
Override system id (y|n) ? [n] y
```

Le nœud peut se redémarrer avant de démarrer normalement.

48. Connectez-vous au node3.

Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 3

Si le système Node4 est doté de ports FC intégrés, de ports UTA/UTA2 (ou d'une carte UTA/UTA2), vous devez configurer les paramètres avant de suivre la procédure.

Description de la tâche

Vous devrez peut-être le faire Configurez les ports FC sur le nœud 3, ou Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3, ou les deux sections.

> Les documents marketing NetApp peuvent utiliser le terme « UTA2 » pour faire référence aux adaptateurs et ports CNA. Cependant, l'interface de ligne de commandes utilise le terme « CNA ».

- Si le nœud 3 ne dispose pas de ports FC intégrés, de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'une carte UTA/UTA2 et que vous mettez à niveau le système avec des disques de stockage, vous pouvez ignorer la "Mapper les ports du node1 vers le node3".
- Cependant, si vous disposez d'un système V-Series ou d'un système doté du logiciel de virtualisation FlexArray avec des baies de stockage, et que le nœud 3 ne dispose pas de ports FC intégrés, de ports UTA/UTA intégrés ou d'une carte UTA/UTA2, retournez à l'installation et au démarrage sur le nœud 3_, puis reprenez le contrôle "Étape 22".

Choix :

- Configurez les ports FC sur le nœud 3
- Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3

Configurez les ports FC sur le nœud 3

Si le nœud 3 dispose de ports FC intégrés ou d'un adaptateur FC, vous devez définir des configurations de ports sur le nœud avant de le mettre en service, car les ports ne sont pas préconfigurés. Si les ports ne sont pas configurés, le service peut subir une interruption.

Avant de commencer

Vous devez avoir les valeurs des paramètres du port FC du noeud 1 que vous avez enregistrées dans "Préparer les nœuds pour une mise à niveau".

Description de la tâche

Vous pouvez ignorer cette section si votre système ne dispose pas de configurations FC. Si votre système est équipé de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'une carte UTA/UTA2, vous devez les configurer dans Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3.

> Si votre système dispose de disques de stockage, entrez les commandes dans cette section à l'invite du cluster. Si vous disposez d'un système V-Series ou d'un logiciel de virtualisation FlexArray et êtes connecté aux baies de stockage, entrez les commandes de cette section en mode maintenance.

Étapes

1. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Alors…
Possède des disques de stockage	Accédez à Étape 5
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Accédez à Étape 2

2. démarrez le nœud 3 et accédez au mode de maintenance :

```
boot_ontap maint
```

3. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Alors…
Possède des disques de stockage	Saisissez la commande suivante : `system node hardware unified-connect show`
Est un système V-Series ou est doté du logiciel de virtualisation FlexArray et est connecté aux baies de stockage.	Saisissez la commande suivante `ucadmin show`

Le système affiche des informations sur la totalité des adaptateurs réseau convergés et FC sur le système.

4. Comparez les paramètres FC du noeud 3 avec les paramètres que vous avez précédemment capturés à partir du noeud 1.
5. effectuer l'une des actions suivantes :

Si les paramètres FC par défaut sont définis sur les nouveaux nœuds…	Alors…
Identique à ceux que vous avez capturés sur le noeud 1	Accédez à Étape 11.
Différent de ceux que vous avez capturés sur le nœud1	Accédez à Étape 6.

6. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Alors…
Possède des disques de stockage	Modifiez les ports FC sur le nœud 3 en saisissant l'une des commandes suivantes : • Pour programmer les ports cibles : `system node hardware unified-connect modify -type
-t target -adapter *port_name*` ** Pour programmer les ports initiateurs : `system node hardware unified-connect modify -type	-t initiator -adapter *port_name*`  `-t` Est le type FC4 : cible ou initiateur.

Si le système que vous mettez à niveau…	Alors…
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Modifiez les ports FC sur le nœud 3 si nécessaire en entrant la commande suivante : `ucadmin modify -m fc -t initiator -f` *`adapter_port_name`* `-t` Est le type, la cible ou l'initiateur FC4. Les ports FC doivent être programmés comme initiateurs.

7. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Alors…
Possède des disques de stockage	Vérifiez les nouveaux paramètres en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie : `system node hardware unified-connect show`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Vérifiez les nouveaux paramètres en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie : `ucadmin show`

8. quittez le mode de maintenance en entrant la commande suivante :

```
halt
```

9. après avoir saisi la commande, attendez que le système s'arrête à l'invite de l'environnement d'amorçage.
10. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Alors…
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray exécutant clustered Data ONTAP 8.3	Démarrez le nœud 3 et accédez à la maintenance au niveau de l'invite de l'environnement de démarrage : `boot_ontap maint`
N'est pas un système V-Series ou ne possède pas le logiciel de virtualisation FlexArray	Démarrez le nœud 3 à l'invite de l'environnement de démarrage : `boot_ontap`

11. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Alors…
Possède des disques de stockage	• Si le nœud 3 dispose d'une carte UTA/UTA2 ou de ports intégrés UTA/UTA2, rendez-vous sur Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3. • Si le nœud 3 ne dispose pas de carte UTA/UTA2 ou de ports intégrés UTA/UTA2, ignorez-le Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3 et allez à "Mapper les ports du node1 vers le node3".
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	• Si le nœud3 possède une carte ou des ports intégrés, rendez-vous à Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3. • Si le nœud3 ne possède pas de carte ni de ports intégrés, ignorez-le Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3, Puis revenez à *Install and boot node3* et reprenez à "Étape 7".

Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 3

Si le nœud 3 est équipé de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'une carte UTA/UTA2, vous devez vérifier la configuration des ports et éventuellement les reconfigurer, en fonction du mode d'utilisation du système mis à niveau.

Avant de commencer

Vous devez disposer des modules SFP+ appropriés pour les ports UTA/UTA2.

Description de la tâche

Si vous souhaitez utiliser un port UTA/UTA2 (Unified Target adapter) pour FC, vous devez d'abord vérifier la configuration du port.

> Les documents marketing NetApp peuvent utiliser le terme UTA2 pour faire référence aux adaptateurs et ports CNA. Cependant, l'interface de ligne de commandes utilise le terme CNA.

Vous pouvez utiliser le `ucadmin show` commande pour vérifier la configuration actuelle du port :

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending  Pending    Admin
 Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
 -------  -------  ---------  -------  ---------  -----------
 0e       fc       target     -        initiator  offline
 0f       fc       target     -        initiator  offline
 0g       fc       target     -        initiator  offline
 0h       fc       target     -        initiator  offline
 1a       fc       target     -        -          online
 1b       fc       target     -        -          online
6 entries were displayed.
```

Les ports UTA2 peuvent être configurés en mode FC natif ou UTA/UTA2. Le mode FC prend en charge les initiateurs FC et la cible FC ; le mode UTA/UTA2 permet d'utiliser simultanément le trafic NIC et FCoE sur la même interface SFP+ 10 GbE et prend en charge les cibles FC.

Il est possible de trouver des ports UTA2 sur un adaptateur ou un contrôleur et de bénéficier des configurations suivantes, mais vous devez vérifier la configuration des ports UTA/UTA2 sur le nœud 3 et la modifier si nécessaire :

- Les cartes UTA/UTA2 commandées lors de la commande du contrôleur sont configurées avant l'expédition pour avoir la personnalité que vous demandez.
- Les cartes UTA/UTA2 commandées séparément du contrôleur sont fournies avec la personnalité de la cible FC par défaut.
- Les ports UTA/UTA2 intégrés dans les nouveaux contrôleurs sont configurés avant l'expédition pour personnaliser votre demande.

> **Attention** : si votre système dispose de disques de stockage, vous devez saisir les commandes de cette section à l'invite du cluster sauf si vous êtes invité à passer en mode maintenance. Si vous possédez un système VSeries ou un logiciel de virtualisation FlexArray et que vous êtes connecté à des baies de stockage, vous devez entrer des commandes dans cette section à l'invite du mode maintenance. Vous devez être en mode de maintenance pour configurer les ports UTA/UTA2.

Étapes

1. Vérifier la configuration actuelle des ports et l'entrée sur les commandes suivantes sur le nœud3 :

Si le système…	Alors…
Possède des disques de stockage	`system node hardware unified-connect show`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	`ucadmin show`

Un résultat similaire aux exemples suivants s'affiche :

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending  Admin
Node  Adapter   Mode     Type       Mode     Type     Status
----  -------   -------  ---------  -------  -------  ------
f-a   0e        fc       initiator  -        -        online
f-a   0f        fc       initiator  -        -        online
f-a   0g        cna      target     -        -        online
f-a   0h        cna      target     -        -        online
f-b   0e        fc       initiator  -        -        online
f-b   0f        fc       initiator  -        -        online
f-b   0g        cna      target     -        -        online
f-b   0h        cna      target     -        -        online
12 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending  Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type     Status
-------  -------  ---------  -------  -------  ------
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
*>
```

2. si le module SFP+ actuel ne correspond pas à l'utilisation souhaitée, remplacez-le par le module SFP+ approprié.

   Contactez votre ingénieur commercial NetApp pour obtenir le module SFP+ approprié.

3. examiner la sortie du `system node hardware unified-connect show` ou `ucadmin show` Commande pour déterminer si les ports UTA/UTA2 ont le profil souhaité.

4. effectuer l'une des actions suivantes :

Si les ports UTA/UTA2…	Alors…
N'avez pas la personnalité que vous voulez	Accédez à Étape 5.
Avoir la personnalité que vous voulez	Passez aux étapes 5 à 12 et passez à Étape 13.

5. effectuez l'une des opérations suivantes :

Si le système…	Alors…
Possède des disques de stockage et exécute clustered Data ONTAP 8.3	Démarrage du nœud 3 et passage en mode maintenance : `boot_ontap maint`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Accédez à Étape 6. Vous devez déjà être en mode de maintenance.

6. effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous configurez…	Alors…
Ports sur carte UTA/UTA2	Accédez à Étape 7.
Ports UTA/UTA2 intégrés	Ignorez l'étape 7 et passez à Étape 8.

7. si l'adaptateur est en mode initiateur, et si le port UTA/UTA2 est en ligne, mettez le port UTA/UTA2 hors ligne :

   ```
   storage disable adapter adapter_name
   ```

   Les adaptateurs en mode cible sont automatiquement hors ligne en mode de maintenance.

8. si la configuration actuelle ne correspond pas à l'utilisation souhaitée, modifiez la configuration selon les besoins :

   ```
   ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
   ```

   - `-m` est le mode personnalité, `fc` ou `cna`.
   - `-t` Est de type FC4, `target` ou `initiator`.

   > Vous devez utiliser l'initiateur FC pour les lecteurs de bande, les systèmes de virtualisation FlexArray et les configurations MetroCluster. Vous devez utiliser la cible FC pour les clients SAN.

9. Vérifiez les paramètres :

   ```
   ucadmin show
   ```

10. Vérifiez les paramètres :

Si le système…	Alors…

Possède des disques de stockage	a. Arrêter le système :
	`halt`
	Le système s'arrête à l'invite de l'environnement d'amorçage.
	b. Saisissez la commande suivante :
	`boot_ontap`

Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Redémarrer en mode maintenance : `boot_netapp maint`

11. Vérifiez les paramètres :

Si le système…	Alors…
Possède des disques de stockage	`system node hardware unified-connect show`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray, et il est connecté aux baies de stockage	`ucadmin show`

Les résultats dans les exemples suivants montrent que le type FC4 d'adaptateur « 1b » passe à `initiator` et que le mode des adaptateurs « 2a » et « 2b » passe à `cna`:

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending      Admin
Node  Adapter   Mode     Type       Mode     Type         Status
----  -------   -------  ---------  -------  -----------  ------
f-a   1a        fc       initiator  -        -            online
f-a   1b        fc       target     -        initiator    online
f-a   2a        fc       target     cna      -            online
f-a   2b        fc       target     cna      -            online

4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  ------
1a       fc       initiator  -        -          online
1b       fc       target     -        initiator  online
2a       fc       target     cna      -          online
2b       fc       target     cna      -          online
*>
```

12. placez n'importe quel port cible en ligne en entrant l'une des commandes suivantes, une fois pour chaque port :

Si le système…	Alors…
Possède des disques de stockage	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`* `-adapter` *`adapter_name`* `-state up`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	`fcp config` *`adapter_name`* `up`

13. Connectez le câble au port.
14. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système…	Alors…
Possède des disques de stockage	Accédez à "Mapper les ports du node1 vers le node3".
Est un système V-Series ou est doté du logiciel de virtualisation FlexArray et est connecté aux baies de stockage	Retournez à *Install and boot node3* et reprenez à "Étape 7".

Mapper les ports du node1 vers le node3

Vous devez vous assurer que les ports physiques du nœud1 sont correctement associés aux ports physiques du nœud3, ce qui permettra au noeud 3 de communiquer avec d'autres nœuds du cluster et avec le réseau après la mise à niveau.

Avant de commencer

Vous devez déjà disposer d'informations sur les ports sur les nouveaux nœuds à partir du *Hardware Universe*. (Allez à "Références" Pour établir un lien vers le *Hardware Universe*). Vous utilisez ces informations ultérieurement dans cette section et dans "Mappage des ports du node2 au node4".

La configuration logicielle du nœud3 doit correspondre à la connectivité physique du nœud3, et la connectivité IP doit être restaurée avant de poursuivre la mise à niveau.

Description de la tâche

Les paramètres de port peuvent varier en fonction du modèle des nœuds.

Vous devez rendre le port du nœud d'origine et la configuration LIF compatibles avec ce que vous prévoyez de configurer le nouveau nœud. En effet, le nouveau nœud relit la même configuration au démarrage, ce qui signifie que, lorsque vous démarrez le nœud 3, ONTAP tentera d'héberger les LIF sur les mêmes ports que celui utilisé sur le nœud 1.

Par conséquent, si les ports physiques du nœud 1 ne sont pas directement associés aux ports physiques du nœud 3, des modifications de configuration logicielle seront nécessaires pour restaurer le cluster, la gestion et la connectivité réseau après le démarrage. De plus, si les ports du cluster du nœud 1 ne sont pas directement mis en correspondance avec les ports du cluster du nœud 3, le nœud 3 peut ne pas réintégrer automatiquement le quorum au redémarrage, jusqu'à ce qu'une modification de configuration logicielle soit apportée pour héberger les LIFs de cluster sur les ports physiques appropriés.

Étapes

1. Enregistrez toutes les informations de câblage du nœud 1 pour le nœud 1, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces, dans le tableau suivant :

LIF	Ports du nœud 1	Les IPspaces du nœud 1	Domaine de diffusion node1	Ports node3	Ports node3	Domaines de diffusion node3
Cluster 1						
Cluster 2						
Cluster 3						
Cluster 4						
Cluster 5						
Cluster 6						
Gestion de nœuds						
Gestion du cluster						
Données 1						
Données 2						
Données 3						
Données 4						
SAN						
Port intercluster						

   Reportez-vous à la section "Enregistrer les informations sur le noeud 1" pour obtenir ces informations, procédez comme suit.

2. Enregistrez toutes les informations de câblage pour le noeud 3, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces dans le tableau précédent en suivant la même procédure dans "Enregistrer les informations sur le noeud 1".

3. effectuez la procédure suivante pour vérifier si la configuration est un cluster à deux nœuds sans commutateur :

   a. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

   ```
   cluster::> set -privilege advanced
   ```

   b. Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   +
   La valeur de cette commande doit correspondre à l'état physique du système.

   a. Retour au niveau de privilège d'administration :

   ```
   cluster::*> set -privilege admin
   cluster::>
   ```

4. Obtenez le noeud 3 au quorum en effectuant les étapes suivantes :

   a. Démarrez le nœud 3. Voir "Installez et démarrez le nœud 3" pour démarrer le nœud si vous ne l'avez pas encore fait.

   b. Vérifier que les nouveaux ports du cluster sont dans le Cluster broadcast domain :

   ```
   network port show -node node-name -port port-name -fields broadcast-domain
   ```

   L'exemple suivant montre que le port « e0a » se trouve dans le domaine « Cluster » du nœud 3 :

   ```
   cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields
   broadcast-domain

   node       port broadcast-domain
   ---------- ---- ----------------
   node3      e1a  Cluster
   ```

   c. Ajouter les ports adéquats au Cluster broadcast domain :

   ```
   network port modify -node node-name -port port-name -ipspace Cluster -mtu
   9000
   ```

   Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 3 :

```
network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

> Dans le cas d'une configuration MetroCluster, il peut ne pas être possible de modifier le broadcast domain d'un port car il est associé à un port hébergeant la LIF d'un SVM destination sync et afficher les erreurs similaires, mais sans se limiter au message suivant` :

```
command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is
configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
```

Entrez la commande suivante du SVM source synchrone correspondant sur le site distant afin de réaffecter le LIF de destination synchrone à un port approprié :

```
metrocluster vserver resync -vserver Vserver-name
```

d. Migrer les LIFs du cluster sur les nouveaux ports, une seule fois pour chaque LIF :

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF-name -source-node node3
-destination-node node3 -destination-port port-name
```

e. Modifier le home port des LIFs du cluster :

```
network interface modify -vserver Cluster -lif LIF-name –home-port port-name
```

f. Si les ports de cluster ne se trouvent pas dans le Cluster broadcast-domain, ajoutez-les :

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain
Cluster -ports node:port
```

g. Retirer les anciens ports du Cluster broadcast domain :

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

L'exemple suivant supprime le port « e0d » sur le nœud 3 :

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast
-domain Cluster -ports <node3:e0d>
```

a. Vérifiez que le quorum est de nouveau rejoint le noeud 3 :

```
cluster show -node node3 -fields health
```

5. ajustez les domaines de diffusion qui hébergent les LIF de cluster et/ou les LIF node-management et/ou cluster-management. Vérifiez que chaque broadcast domain contient les bons ports. Un port ne peut pas être déplacé entre broadcast domain s'il héberge ou héberge un LIF. Il peut donc être nécessaire de migrer et de modifier les LIF comme suit :

a. Afficher le home port d'une LIF :

```
network interface show -fields home-node,home-port
```

b. Afficher le broadcast domain contenant ce port :

```
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
```

c. Ajouter ou supprimer des ports des domaines de diffusion :

```
network port broadcast-domain add-ports
```

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

a. Modifier le port d'origine d'une LIF :

```
network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF-name –home-port
port-name
```

6. ajuster les domaines de broadcast intercluster et migrer les LIFs intercluster, si nécessaire, à l'aide des mêmes commandes affichées dans Étape 5.
7. ajustez n'importe quel autre domaine de diffusion et migrez si nécessaire les LIF de données à l'aide des commandes indiquées dans la Étape 5.
8. si des ports du noeud 1 n'existent plus sur le noeud 3, procédez comme suit pour les supprimer :

a. Accéder au niveau de privilège avancé sur l'un des nœuds :

```
set -privilege advanced
```

b. Supprimer les ports :

```
network port delete -node node-name -port port-name
```

c. Revenir au niveau admin:

```
set -privilege admin
```

9. ajustez tous les groupes de basculement LIF :

```
network interface modify -failover-group failover-group -failover-policy
failover-policy
```

L'exemple suivant définit la politique de basculement sur « broadcast-domain-large » et utilise les ports du groupe de basculement « fg1 » comme cibles de basculement pour LIF « data1 » sur « node3 » :

```
network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy
broadcast-domainwide -failover-group fg1
```

Accédez à "Références" Pour accéder à *Network Management* ou aux *ONTAP 9 Commands: Manuel page Reference* pour plus d'informations.

10. Vérifiez les modifications sur le noeud 3 :

```
network port show -node node3
```

11. Chaque LIF de cluster doit écouter sur le port 7700. Vérifiez que les LIFs de cluster écoutent sur le port 7700 :

    ```
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    ```

    Le port 7700 en écoute sur les ports de cluster est le résultat attendu, comme illustré dans l'exemple suivant pour un cluster à deux nœuds :

    ```
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    ---------------- ----------------------------  -------------------
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
    ```

12. Pour chaque LIF de cluster qui ne écoute pas sur le port 7700, régler le statut administratif de la LIF sur `down` puis `up`:

    ```
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
    int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    ```

    Répétez l'étape 11 pour vérifier que la LIF de cluster écoute désormais sur le port 7700.

Vérifiez l'installation du noeud 3

Une fois que vous avez installé et installé le nœud 3, vous devez vérifier qu'il est installé correctement, qu'il fait partie du cluster et qu'il peut communiquer avec le nœud 2.

Étapes

1. à l'invite du système, connectez-vous au noeud 3. Ensuite, vérifiez que le noeud 3 fait partie du même cluster que le noeud 2 et qu'il est en bon état :

   ```
   cluster show
   ```

2. vérifier que le nœud 3 peut communiquer avec le nœud 2 et que toutes les LIF sont active :

   ```
   network interface show -curr-node node3
   ```

3. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster est…	Alors…
Dans un environnement SAN	Terminé Étape 4 ensuite, passez à la section "Déplacement des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1, du nœud 2 au nœud 3, et vérification des LIF SAN sur le nœud 3".

Si le cluster est…	Alors…
Pas dans un environnement SAN	Ignorez l'étape 4 et passez à "Déplacement des LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1, du nœud 2 au nœud 3, et vérification des LIF SAN sur le nœud 3".

4.] Vérifiez que les noeuds 2 et nœud3 sont dans le quorum en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds et en examinant sa sortie :

   `event log show -messagename scsiblade.*`

   L'exemple suivant montre la sortie lorsque les nœuds du cluster sont au quorum :

```
cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node   Severity      Event
------------------- ------ ------------- --------------------------
8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
```

Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 1, du nœud 2 au nœud 3, et vérifiez les LIF SAN sur le nœud 3

Après avoir vérifié l'installation du nœud 3 et avant de transférer des agrégats du nœud 2 vers le nœud 3, vous devez déplacer les LIF de données NAS appartenant au nœud 1 qui se trouvent actuellement sur le nœud 2 vers le nœud 3. Vous devez également vérifier les LIF SAN sur le nœud 3.

Description de la tâche

Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Les LIF SAN ne sont pas déplacées sauf si elles doivent être mappées sur de nouveaux ports. Vous vérifierez que les LIFs sont saines et situées sur les ports appropriés après avoir mis le nœud3 en ligne.

Étapes

1. Répertorier toutes les LIFs de données NAS qui ne possédaient pas le noeud 2 en entrant la commande suivante sur l'un ou l'autre des nœuds et en capturant la sortie :

   `network interface show -role data -curr-node` *`node2`* `-is-home false -home-node` *`node3`*

2. si le cluster est configuré pour les LIFs SAN, enregistrez les LIFs SAN `adapter` et `switch-port` informations de configuration dans cette "feuille de calcul" pour une utilisation ultérieure dans la procédure.

a. Lister les LIFs SAN sur le nœud2 et examiner le résultat :

```
network interface show -data-protocol fc*
```

Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

b. Dressez la liste des configurations existantes et examinez les résultats :

```
fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
```

Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le noeud 1…	Alors…
Des groupes d'interface ou des VLAN ont été configurés	Accédez à Étape 4.
Aucun groupe d'interfaces ou VLAN n'a été configuré	Ignorez l'étape 4 et passez à Étape 5.

4. effectuez les sous-étapes suivantes pour migrer toutes les LIF de données NAS hébergées sur des groupes d'interfaces et des VLAN situés à l'origine sur le nœud 1, du nœud 2 vers le nœud 3 :

   a. migrer toutes les LIF de données hébergées sur le nœud 2 qui appartenaient précédemment au nœud 1 sur un groupe d'interface vers un port du nœud 3 capable d'héberger les LIFs sur le même réseau en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

      `network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination -node node3 -destination-port netport|ifgrp`

   b. Modifier le home port et le home node de la LIF dans Sous-étape a Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

      `network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node node3 -home-port netport|ifgrp`

   c. migrer n'importe quelle LIF de données hébergée sur le nœud 2 qui appartenait auparavant à celui-ci sur un port VLAN vers un port sur le nœud 3 capable d'héberger les LIFs sur le même réseau en

entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 –destination-port netport|ifgrp
```

d. Modifier le home port et le home node des LIFs dans Sous-étape c Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node
node3 -home-port netport|ifgrp
```

5. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster est configuré pour…	Alors…
NAS	Terminé Étape 6 et Étape 7, Ignorez l'étape 8 et terminez Étape 9 à Étape 12.
SAN	Désactiver toutes les LIFs SAN du nœud pour les désactiver pour la mise à niveau : `network interface modify -vserver *vserver_name* -lif *LIF_name* -home-node *node_to_upgrade* -home-port _netport

6. si vous disposez de ports de données qui ne sont pas les mêmes sur vos plates-formes, ajoutez les ports au broadcast domain :

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast
-domain mgmt -ports node:port
```

L'exemple suivant ajoute le port « e0a » sur le nœud « 6280-1 » et le port « e0i » du nœud « 8060-1 » au domaine de diffusion « mgmt » dans l'IPspace « Default » :

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. migrer chaque LIF de données NAS vers le nœud 3 en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

8. Assurez-vous que la migration des données est persistante :

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-port
netport|ifgrp -home-node node3
```

9. Vérifiez que les LIFs SAN se trouvent sur les ports appropriés sur le nœud3 :

a. Entrez la commande suivante et examinez son résultat :

```
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
```

Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node
Port     Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------
-------------  -------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3
a0a      true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node3
e0c      true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3
e1a      true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3
e1b      true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3
e0c      true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3
e1a      true
```

b. Vérifiez que les nouvelles et `adapter` et `switch-port` les configurations sont correctes en comparant la sortie du `fcp adapter show` commande avec les informations de configuration que vous avez enregistrées dans la fiche Étape 2.

   Lister les nouvelles configurations LIF SAN sur le nœud3 :

   ```
   fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
   ```

   Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node        adapter fc-wwpn                 switch-port
----------- ------- ----------------------- -------------
cluster1-01 0a      50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0
cluster1-01 0b      50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1
cluster1-01 0c      50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2
cluster1-01 0d      50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3
cluster1-01 0e      50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4
cluster1-01 0f      50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5
cluster1-01 1a      50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6
cluster1-01 1b      50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7
cluster1-02 0a      50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0
cluster1-02 0b      50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1
cluster1-02 0c      50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2
cluster1-02 0d      50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3
cluster1-02 0e      50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4
cluster1-02 0f      50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5
cluster1-02 1a      50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6
cluster1-02 1b      50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

Si une LIF SAN dans la nouvelle configuration ne se trouve pas sur un adaptateur toujours connecté à la même configuration `switch-port`, cela peut provoquer une panne du système lorsque vous redémarrez le nœud.

c. Si le nœud3 possède des LIFs SAN ou des groupes de LIFs SAN qui se trouvent sur un port qui n'existait pas sur le nœud1 ou qui doivent être mappés à un autre port, déplacez-les vers un port approprié du nœud3 en procédant comme suit :

   i. Définir le statut de la LIF sur « down » :

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status
   -admin down
   ```

   ii. Supprimer le LIF du port set :

   ```
   portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
   port_name
   ```

   iii. Entrez l'une des commandes suivantes :

   - Déplacement d'un seul LIF :

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home
   -port new_home_port
   ```

   - Déplacer toutes les LIF sur un port unique inexistant ou incorrect vers un nouveau port :

```
network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1
-role data} -home-port new_home_port_on_node3
```

- Reajoutez les LIFs au port set :

```
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
port_name
```

> Vous devez déplacer les LIFs SAN sur un port dont la vitesse de liaison est identique à celle du port d'origine.

10. Modifier l'état de toutes les LIFs sur « up » afin que les LIFs acceptent et envoient le trafic sur le nœud :

```
network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data
-status-admin up
```

11. Entrez la commande suivante sur l'un des nœuds et examinez son résultat pour vérifier que les LIF ont été déplacées vers les ports corrects, et que ces derniers ont le statut « UP » en saisissant la commande suivante sur l'un des nœuds et en examinant la sortie :

```
network interface show -home-node node3 -role data
```

12.] si des LIFs sont hors service, définissez le statut administratif des LIFs à « up » en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
```

13. Envoyer un message AutoSupport post-mise à niveau à NetApp pour le nœud 1 :

```
system node autosupport invoke -node node3 -type all -message "node1
successfully upgraded from platform_old to platform_new"
```

Fiche : informations à enregistrer avant de déplacer les LIF de données NAS vers le nœud 3

Pour vous aider à vérifier que vous disposez de la configuration correcte après le déplacement des LIF SAN du nœud 2 vers le nœud 3, vous pouvez utiliser la fiche de travail suivante pour enregistrer le `adapter` et `switch-port` Informations pour chaque LIF.

Enregistrer la LIF `adapter` informations du `network interface show -data-protocol fc*` la sortie de la commande et le `switch-port` informations du `fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn` sortie de la commande pour le nœud 2.

Une fois la migration vers le nœud 3 terminée, enregistrez le LIF `adapter` et `switch-port` Informations relatives aux LIF sur le nœud 3 et vérifier que chaque LIF est toujours connectée à la même `switch-port`.

Nœud 2			**Nœud 3**		
LIF	`adapter`	`switch-port`	LIF	`adapter`	`switch-port`

Nœud 2			Nœud 3		

Transférer des agrégats non racines du nœud 2 vers le nœud 3

Avant de remplacer le nœud 2 par le nœud 4, vous devez envoyer un message AutoSupport pour le nœud 2, puis transférer les agrégats non racines qui appartiennent au nœud 2 vers le nœud 3.

Étapes

1. Envoyer un message AutoSupport à NetApp pour le nœud 2 :

   ```
   system node autosupport invoke -node node2 -type all -message "Upgrading node2 from platform_old to platform_new"
   ```

2. Vérifiez que le message AutoSupport a été envoyé :

   ```
   system node autosupport show -node node2 -instance
   ```

   Les champs « dernier objet envoyé : » et « dernière envoi : » contiennent le titre du message du dernier message envoyé et l'heure à laquelle le message a été envoyé.

3. transférer les agrégats non racines :

   a. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Lister les agrégats qui sont détenus par le nœud2 :

      ```
      storage aggregate show -owner-name node2
      ```

   c. Démarrer le transfert d'agrégats :

      ```
      storage aggregate relocation start -node node2 -destination node3 -aggregate -list * -ndo-controller-upgrade true
      ```

      > La commande ne localise que des agrégats non-racines.

   a. Entrez-le lorsque vous y êtes invité `y`.

      La réinstallation a lieu en arrière-plan. Le transfert d'un agrégat peut prendre quelques secondes ou quelques minutes, Cette durée inclut à la fois les parties en cas d'interruption du client et les parties en cas d'interruption de service. La commande ne permet pas de transférer des agrégats hors ligne ou restreints.

b. Retour au niveau de privilège admin :

```
set -privilege admin
```

4. Vérifiez l'état de la réinstallation du noeud 2 :

```
storage aggregate relocation show -node node2
```

La sortie affiche « Done » pour un agrégat après son déplacement.

> Vous devez patienter jusqu'à ce que tous les agrégats qui appartiennent au nœud 2 aient été transférés vers le nœud 3 avant de passer à l'étape suivante.

5. Effectuer l'une des actions suivantes :

En cas de déménagement de…	Alors…
Tous les agrégats ont réussi	Accédez à Étape 6.

En cas de déménagement de…	Alors…

Tout agrégat a échoué ou a été vetoté	a. Afficher un message d'état détaillé :
	
	`storage aggregate show -instance`
	
	Vous pouvez également vérifier les journaux EMS pour voir l'action corrective requise.
	
	Le `event log show` la commande répertorie les erreurs qui se sont produites.
	
	b. Effectuez l'action corrective.
	c. Définissez le niveau de privilège sur avancé :
	
	`set -privilege advanced`
	
	d. Transfert d'agrégats défaillants ou vetotés :
	
	`storage aggregate relocation start -node node2 -destination node3 -aggregate-list * -ndo -controllerupgrade true`
	
	e. Entrez-le lorsque vous y êtes invité `y`.
	f. Retour au niveau de privilège admin :
	
	`set -privilege admin`
	
	Si nécessaire, vous pouvez forcer la relocalisation en utilisant l'une des méthodes suivantes :
	
	• En remplaçant les contrôles de veto :
	
	`storage aggregate relocation start -override -vetoes true -ndo-controller-upgrade`
	
	• En remplaçant les vérifications de destination :
	
	`storage aggregate relocation start -override -destination-checks true -ndocontroller-upgrade`
	
	Pour plus d'informations sur les commandes de transfert d'agrégats de stockage, rendez-vous sur "Références" Pour établir un lien vers la gestion des *disques et des agrégats à l'aide de la CLI* et des commandes *ONTAP 9 : manuel page Reference*.

6. vérifier que tous les agrégats non racines sont en ligne sur le nœud 3 :

`storage aggregate show -node node3 -state offline -root false`

Si un agrégat est mis hors ligne ou est devenu étranger, vous devez les mettre en ligne une fois pour

chaque agrégat :

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

7. Vérifiez que tous les volumes sont en ligne sur le noeud 3 :

```
volume show -node node3 -state offline
```

Si des volumes sont hors ligne sur le nœud 3, vous devez les mettre en ligne une fois pour chaque volume :

```
volume online -vserver Vserver-name -volume volume-name
```

8. Vérifiez que le nœud 2 ne possède aucun agrégat non racine en ligne :

```
storage aggregate show -owner-name node2 -ha-policy sfo -state online
```

Le résultat de la commande ne doit pas afficher d'agrégats en ligne non-racine, car tous les agrégats en ligne non-racine ont déjà été déplacés vers le nœud 3.

Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 vers le nœud 3

Après avoir déplacé les agrégats du nœud 2 vers le nœud 3, vous devez déplacer les LIF de données NAS détenues par le nœud 2 vers le nœud 3.

Description de la tâche

Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau. Les LIF SAN ne sont pas déplacées sauf si elles doivent être mappées sur de nouveaux ports. Vous devez vérifier que les LIF sont en bon état et situées sur les ports appropriés après avoir déplacé les LIF du nœud 3 vers le nœud 4 et mis le nœud 4 en ligne.

Étapes

1. Répertorier toutes les LIFs de données NAS détenues par le nœud2 en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds et en capturant la sortie :

```
network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
```

L'exemple suivant montre la sortie de la commande pour le nœud 2 :

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node
node2
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port
Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------  -------
-------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a
true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c
true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a
true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b
true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c
true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a
true
```

2. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le noeud 2…	Alors…
Dispose de groupes d'interface ou de VLAN configurés	Accédez à Étape 3.
Aucun groupe d'interface ou VLAN n'est configuré	Ignorez l'étape 3 et passez à Étape 4.

3. effectuez les opérations suivantes pour migrer des LIF de données NAS hébergées sur des groupes d'interfaces et des VLAN sur le nœud 2 :

   a. faites migrer toutes les LIF de données hébergées sur un groupe d'interface du nœud 2 vers un port du nœud 3 qui est capable d'héberger des LIF sur le même réseau en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

   ```
   network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
   -node node3 -destination-port netport|ifgrp
   ```

   b. Modifier le home port et le home node des LIFs dans Sous-étape a Sur le port et le nœud qui héberge actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque nœud :

   ```
   network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
   node3 -homeport netport|ifgrp
   ```

c. migrer toutes les LIF hébergées sur des VLAN du nœud 2 vers un port du nœud 3 capable d'héberger les LIF sur le même réseau que les VLAN en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 –destination-port netport|ifgrp
```

d. Modifier le home port et le home node des LIFs dans Sous-étape c Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
node3 -homeport netport|ifgrp
```

4. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster est configuré pour…	Alors…
NAS	Terminé Étape 5 à Étape 8.
SAN	Passez les étapes 5 à 8, puis terminez Étape 9.
NAS et SAN	Terminé Étape 5 à Étape 9.

5. si vous disposez de ports de données qui ne sont pas les mêmes sur vos plates-formes, ajoutez les ports au domaine de broadcast :

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast
-domain mgmt -ports node:port
```

L'exemple suivant ajoute le port « e0a » sur le nœud « 6280-1 » et le port « e0i » du nœud « 8060-1 » au domaine de diffusion « mgmt » dans l'IPspace « Default » :

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
           -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

6. migrer chaque LIF de données NAS vers le nœud 3 en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

7. vérifier que les LIFs NAS ont été déplacées vers les ports corrects, et que ces derniers ont le statut de up en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds et en examinant la sortie :

```
network interface show -curr-node node3 -data-protocol cifs|nfs
```

8. si des LIFs sont hors service, définissez le statut administratif des LIFs sur « UP » en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
```

9. si des groupes d'interfaces ou des VLAN sont configurés, effectuez les sous-étapes suivantes :

a. Supprimez les VLAN des groupes d'interface :

```
network port vlan delete -node node_name -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
```

b. Entrez la commande suivante et examinez son résultat pour déterminer s'il existe un groupe d'interfaces configuré sur le nœud :

```
network port ifgrp show -node node_name -ifgrp ifgrp_name -instance
```

Le système affiche les informations sur les groupes d'interfaces pour le nœud, comme illustré ci-dessous :

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node2
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: MAC_address
    ort Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. Si un groupe d'interface est configuré sur le nœud, notez les noms des groupes d'interface et des ports qui leur sont affectés, puis supprimez les ports en entrant la commande suivante, une fois pour chaque port :

```
network port ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_name -port
port_name
```

Étape 4. Enregistrer les informations et retirer le noeud 2

Présentation

Au cours de l'étape 4, vous enregistrez les informations du node2 pour une utilisation ultérieure dans la procédure, puis vous retirez le node2.

Étapes

1. "Enregistrer les informations sur le noeud 2"
2. "Retrait du nœud 2"

Enregistrer les informations sur le noeud 2

Avant de pouvoir arrêter et retirer le nœud 2, vous devez enregistrer les informations relatives à son réseau, sa gestion et ses ports FC du cluster ainsi que son ID système NVRAM. Vous aurez besoin de ces informations ultérieurement dans la procédure lorsque vous mappez le nœud2 sur le nœud4 et que vous réaffectez des disques.

Étapes

1. Trouver les ports cluster network, node-management, intercluster et cluster-management sur le nœud2 :

   ```
   network interface show -curr-node node_name -role
   cluster,intercluster,nodemgmt,cluster-mgmt
   ```

   Le système affiche les LIFs de ce nœud et d'autres nœuds du cluster, comme illustré ci-dessous :

   ```
   cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
   cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
            Logical     Status     Network            Current     Current
   Is
   Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
   Home
   -------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
   ----
   node2
            intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
   true
            clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
   true
            clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
   true
            mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
   true
   4 entries were displayed.
   ```

   > Il se peut que votre système ne dispose pas de LIF intercluster. Vous n'aurez qu'une LIF de gestion du cluster sur un seul nœud d'une paire de nœuds. Une LIF de cluster management s'affiche dans l'exemple de résultat de "Étape 1" Dans *Record node1 port information*.

2. Capturez les informations de la sortie à utiliser dans la section "Mappage des ports du node2 au node4".

   Les informations de sortie sont nécessaires pour mapper les nouveaux ports du contrôleur sur les anciens ports du contrôleur.

3. Détermination des ports physiques sur le nœud 2 :

   ```
   network port show -node node_name -type physical +
   ```

   node_name est le nœud en cours de migration.

   Le système affiche les ports physiques sur le nœud 2, comme illustré dans l'exemple suivant :

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical

                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. Enregistrez les ports et leurs domaines de diffusion.

   Les domaines de diffusion devront être mappés vers les ports du nouveau contrôleur plus tard dans la procédure.

5. Déterminer les ports FC sur le nœud 2 :

   ```
   network fcp adapter show
   ```

   Le système affiche les ports FC sur le nœud 2, comme illustré dans l'exemple suivant :

   ```
   cluster::> network fcp adapter show -node node2
                        Connection  Host
   Node         Adapter Established Port Address
   ------------ ------- ----------- ------------
   node2
                0a      ptp         11400
   node2
                0c      ptp         11700
   node2
                6a      loop        0
   node2
                6b      loop        0
   4 entries were displayed.
   ```

6. Notez les ports.

   Les informations de sortie sont nécessaires pour mapper les nouveaux ports FC sur le nouveau contrôleur plus loin dans la procédure.

7. Si ce n'est pas déjà fait, vérifiez s'il existe des groupes d'interfaces ou des VLAN configurés sur le noeud 2 :

```
ifgrp show
```

```
vlan show
```

Vous utiliserez les informations de la section "Mappage des ports du node2 au node4".

8. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si…	Alors…
Numéro d'ID système NVRAM enregistré dans "Préparer les nœuds pour une mise à niveau"	Accédez à "Retrait du nœud 2".
N'a pas enregistré le numéro d'ID système NVRAM dans "Préparer les nœuds pour une mise à niveau"	Terminé Étape 9 et Étape 10 puis passer à la section suivante, "Retrait du nœud 2".

9. Afficher les attributs du noeud 2 :

```
system node show -instance -node node2
```

```
cluster::> system node show -instance -node node2
                                ...
                  NVRAM System ID: system_ID
                              ...
```

10. Enregistrer l'ID système NVRAM à utiliser dans la section "Installez et démarrez Node4".

Retrait du nœud 2

Pour retirer le nœud 2, vous devez arrêter le nœud 2 correctement et le retirer du rack ou du châssis. Si le cluster se trouve dans un environnement SAN, vous devez également supprimer les LIFs SAN.

Étapes

1. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster est…	Alors…
Un cluster à deux nœuds	Accédez à Étape 2.
Un cluster comprenant plus de deux nœuds	Accédez à Étape 9.

2. accédez au niveau de privilège avancé en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds :

```
set -privilege advanced
```

3. Vérifiez que le cluster HA a été désactivé en saisissant la commande suivante et en examinant son résultat :

```
cluster ha show
```

Le système affiche le message suivant :

```
High Availability Configured: false
```

4. Vérifier si le nœud2 contient actuellement epsilon en entrant la commande suivante et en examinant sa sortie :

```
cluster show
```

L'exemple suivant montre que le nœud2 contient epsilon :

```
cluster*::> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  -----------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          true

Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
true" command to configure cluster HA.

2 entries were displayed.
```

> Si vous mettez à niveau une paire haute disponibilité dans un cluster avec plusieurs paires haute disponibilité, vous devez déplacer epsilon vers le nœud d'une paire haute disponibilité qui ne fait pas l'objet d'une mise à niveau du contrôleur. Par exemple, si vous mettez à niveau NODEA/NodeB dans un cluster avec la configuration de paire haute disponibilité NODEA/NodeB et le nœud C/noadé, vous devez déplacer epsilon vers le nœud C ou le nœud noadé.

5. Si le nœud2 contient epsilon, marquer epsilon AS `false` sur le nœud afin qu'il puisse être transféré vers le nœud 3 :

```
cluster modify -node node2 -epsilon false
```

6. Transfert epsilon vers node3 par marquage epsilon `true` sur le nœud 3 :

```
cluster modify -node node3 -epsilon true
```

7. Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

La valeur de cette commande doit correspondre à l'état physique du système.

8. Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :

   `network options switchless-cluster show`

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   La valeur de cette commande doit correspondre à l'état physique du système.

9. Retour au niveau administratif :

   `set -privilege admin`

10. Arrêtez le nœud 2 en entrant la commande suivante sur l'un des contrôleurs :
    `system node halt -node node2`
11. Une fois l'arrêt complet du nœud 2 terminé, retirez-le du châssis ou du rack. Vous pouvez désaffecter le nœud2 une fois la mise à niveau terminée. Voir "Désaffectation de l'ancien système".

Étape 5. Installez et démarrez Node4

Présentation

Lors de la phase 5, vous installez et démarrez le nœud 4, mappez les ports de cluster et de gestion des nœuds du nœud 2 vers le nœud 4, vérifiez l'installation du nœud 4 et déplacez les LIF de données et les LIF SAN appartenant au nœud 2, du nœud 3 vers le nœud 4. Vous pouvez également transférer les agrégats du nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4.

Étapes

1. "Installez et démarrez Node4"
2. "Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4"
3. "Mappage des ports du node2 au node4"
4. "Vérifiez l'installation du node4"
5. "Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4, puis vérifiez les LIF SAN sur le nœud 4"
6. "Déplacez les agrégats non racines nœud2 du nœud 3 vers le nœud 4"

Installez et démarrez Node4

Vous devez installer NODE4 dans le rack, transférer les connexions node2 vers node4 et démarrer node4. Vous devez également réaffecter toutes les unités de rechange du nœud 2, tous les disques appartenant à la racine et tous les agrégats non racines qui n'ont pas été transférés auparavant sur le nœud 3.

Description de la tâche

Vous devez netboot Node4 si cette version de ONTAP 9 n'est pas installée sur le nœud 2. Une fois le noeud 4 installé, démarrez-le à partir de l'image ONTAP 9 stockée sur le serveur Web. Vous pouvez ensuite télécharger les fichiers corrects sur le périphérique de démarrage pour les démarrages suivants du système en suivant les instructions de la section "Préparation à la mise sur le réseau"

Cependant, vous n'êtes pas obligé de netboot node4 s'il possède la même version ou une version ultérieure de ONTAP 9 installée sur le node2.

Information importante:

- Si vous mettez à niveau un système V-Series ou un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage, vous devez le faire Étape 1 à Étape 7, laissez cette section à Étape 8 et suivez les instructions de la section "Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4" Si nécessaire, saisir les commandes en mode maintenance. Vous devez ensuite revenir à cette section et reprendre la procédure à Étape 9.
- Toutefois, si vous mettez à niveau un système avec des disques de stockage, vous devez remplir cette section entière et passer à la section "Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4", saisie de commandes à l'invite du cluster.

Étapes

1. entreprendre l'une des actions suivantes :

Si node4 sera dans …	Alors…
Châssis séparé du nœud3	Accédez à Étape 2.
Châssis identique à celui du nœud3	Ignorez les étapes 2 et 3 et passez à Étape 4.

2. Assurez-vous que le noeud 4 dispose d'un espace de rack suffisant.

   Si le noeud 4 se trouve dans un châssis distinct du noeud 3, vous pouvez placer le noeud 4 au même emplacement que le noeud 2. Si les nœuds 3 et 4 se trouvent dans le même châssis, le nœud 4 se trouve déjà dans son emplacement de rack approprié.

3. Installez le node4 dans le rack en suivant les instructions de *instructions d'installation et de configuration* pour le modèle de nœud.
4. câble node4, en déplaçant les connexions du node2 vers le node4.

   Les références suivantes vous aident à effectuer les connexions de câble appropriées. Accédez à "Références" pour les lier.

   - *Instructions d'installation et de configuration* ou *exigences et références d'installation de la virtualisation FlexArray* pour la plate-forme node4
   - Procédure appropriée de tiroir disque

- La documentation *High Availability Management*

  Reliez les connexions suivantes :

- Console (port de gestion à distance)
- Ports de cluster
- Ports de données
- Ports de gestion de clusters et de nœuds
- Stockage
- Configurations SAN : ports de switch iSCSI Ethernet et FC

> Il n'est pas nécessaire de déplacer la carte d'interconnexion/carte FC_VI ou la connexion de câble d'interconnexion/FC_VI du node2 au node4 car la plupart des modèles de plateforme disposent de modèles de cartes d'interconnexion uniques.

5. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le noeud 4 est dans…	Alors…
Châssis identique à celui du nœud 3	Accédez à Étape 8.
Châssis séparé du nœud3	Accédez à Étape 6.

6. mettez le noeud 4 sous tension, puis interrompez le démarrage en appuyant sur `Ctrl-C` pour accéder à l'invite de l'environnement de démarrage.

> Lorsque vous démarrez le nœud 4, le message suivant peut s'afficher :

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power
         outage. This is likely because the battery is
         discharged but could be due to other temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will
         complete and services will be engaged.
         To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

7. si vous voyez le message d'avertissement à l'étape 6, procédez comme suit :
   a. Vérifiez s'il y a un message de console susceptible d'indiquer un problème autre que celui d'une batterie NVRAM faible et, le cas échéant, effectuez les actions correctives nécessaires.
   b. Laissez la batterie se charger et le processus de démarrage se terminer.

> **Avertissement : ne pas annuler le délai. Si la batterie n'est pas chargée, cela pourrait entraîner une perte de données.**

8. entreprendre l'une des actions suivantes :

Si votre système…	Alors…
Possède des disques et aucun stockage interne	Passez aux étapes 9 à 14 et passez à Étape 15.
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	a. Allez dans la section *définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4* et complétez les sections "Configurez les ports FC sur le nœud 4" et "Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4", en fonction de votre système. b. Revenez à cette section et suivez les étapes restantes, en commençant par Étape 9. Vous devez reconfigurer les ports intégrés FC, les ports intégrés UTA/UTA2 et les cartes UTA/UTA2 avant de démarrer ONTAP sur le système V-Series.

9. Ajouter les ports d'initiateur FC du nouveau nœud aux zones de commutation.

   Reportez-vous à la documentation relative à votre matrice de stockage et au zoning pour obtenir des instructions.

10. Ajoutez les ports d'initiateur FC à la baie de stockage en tant que nouveaux hôtes, en mappant les LUN de la baie aux nouveaux hôtes.

    Reportez-vous à la documentation relative à votre matrice de stockage et au zoning pour obtenir des instructions.

11. Modifier les valeurs WWPN (World Wide Port Name) dans les groupes d'hôtes ou de volumes associés aux LUN de baies de la baie de stockage.

    L'installation d'un nouveau module de contrôleur modifie les valeurs WWPN associées à chaque port FC intégré.

12. Si votre configuration utilise un zoning basé sur des commutateurs, ajustez le zoning en fonction des nouvelles valeurs WWPN.
13. Vérifiez que les LUN de baie sont désormais visibles pour le nœud 4 en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie correspondante :

    ```
    sysconfig -v
    ```

    Le système affiche toutes les LUN de baie visibles pour chacun des ports de l'initiateur FC. Si les LUN de la matrice ne sont pas visibles, vous ne pouvez pas réaffecter de disques du node2 au node4 ultérieurement dans cette section.

14. Appuyez sur `Ctrl-C` Pour afficher le menu de démarrage et sélectionner Maintenance mode.
15. à l'invite du mode Maintenance, entrez la commande suivante :

    ```
    halt
    ```

    Le système s'arrête à l'invite de l'environnement d'amorçage.

16. Configuration du nœud 4 pour ONTAP :

```
set-defaults
```

17. Si des disques NetApp Storage Encryption (NSE) sont installés, effectuez les opérations suivantes.

> Si ce n'est déjà fait, consultez l'article de la base de connaissances "Comment savoir si un disque est certifié FIPS" déterminer le type de disques à autocryptage utilisés.

a. Réglez `bootarg.storageencryption.support` à `true` ou `false`:

Si les lecteurs suivants sont utilisés…	Puis…
Disques NSE conformes aux exigences de chiffrement automatique FIPS 140-2 de niveau 2	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp non-SED FIPS	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> Vous ne pouvez pas combiner des disques FIPS avec d'autres types de disques sur le même nœud ou la même paire HA.
>
> Vous pouvez utiliser les disques SED avec des disques sans cryptage sur le même nœud ou une paire haute disponibilité.

b. Pour obtenir de l'aide sur la restauration des informations de gestion intégrée des clés, contactez le support NetApp.

18. Si la version de ONTAP installée sur le nœud 4 est identique ou ultérieure à celle de ONTAP 9 installée sur le nœud 2, entrez la commande suivante :

```
boot_ontap menu
```

19. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Alors…
Ne dispose pas de la version ONTAP correcte ou actuelle du système node4	Accédez à Étape 20.
Dispose de la version correcte ou à jour de ONTAP sur le nœud 4	Accédez à Étape 25.

20. configurez la connexion netboot en choisissant l'une des actions suivantes.

> Vous devez utiliser le port de gestion et l'adresse IP comme connexion netboot. N'utilisez pas d'adresse IP de la LIF de données et ne subit aucune panne lors de l'exécution de la mise à niveau.

Si le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est…	Alors…
Exécution	Configurez la connexion automatiquement en entrant la commande suivante à l'invite de l'environnement d'amorçage : `ifconfig e0M -auto`
Non en cours d'exécution	Configurez manuellement la connexion en entrant la commande suivante à l'invite de l'environnement d'amorçage : `ifconfig e0M -addr=filer_addr mask=netmask -gw=gateway dns=dns_addr domain=dns_domain` *`filer_addr`* Est l'adresse IP du système de stockage (obligatoire). *`netmask`* est le masque de réseau du système de stockage (obligatoire). *`gateway`* est la passerelle du système de stockage (obligatoire). *`dns_addr`* Est l'adresse IP d'un serveur de noms sur votre réseau (facultatif). *`dns_domain`* Est le nom de domaine DNS (Domain Name Service). Si vous utilisez ce paramètre facultatif, vous n'avez pas besoin d'un nom de domaine complet dans l'URL du serveur netboot ; vous n'avez besoin que du nom d'hôte du serveur. D'autres paramètres peuvent être nécessaires pour votre interface. Entrez `help ifconfig` à l'invite du micrologiciel pour plus de détails.

21. Démarrage sur le nœud 4 :

Pour…	Alors…
Systèmes de la gamme FAS/AFF8000	`netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
Tous les autres systèmes	`netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version>_image.tgz`

Le `<path_to_the_web-accessible_directory>` vous devez indiquer où vous avez téléchargé le `<ontap_version>_image.tgz` dans "Étape 1" Dans la section *préparer pour netboot*.

N'interrompez pas l'amorçage.

22. Dans le menu de démarrage, sélectionnez `option (7) Install new software first.`

    Cette option de menu permet de télécharger et d'installer la nouvelle image Data ONTAP sur le périphérique d'amorçage.

    Ne tenez pas compte du message suivant :

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

Cette remarque s'applique aux mises à niveau de Data ONTAP sans interruption et non aux mises à niveau des contrôleurs.

> Utilisez toujours netboot pour mettre à jour le nouveau nœud vers l'image souhaitée. Si vous utilisez une autre méthode pour installer l'image sur le nouveau contrôleur, il est possible que l'image incorrecte soit installée. Ce problème s'applique à toutes les versions d'ONTAP. Procédure netboot combinée avec l'option `(7) Install new software` Efface le support de démarrage et place la même version de ONTAP sur les deux partitions d'image.

23. si vous êtes invité à poursuivre la procédure, entrez y et, lorsque vous y êtes invité, entrez l'URL :

```
http://<web_server_ip/path_to_web-
accessible_directory/ontap_version>_image.tgz
```

24. Procédez comme suit :
    a. Entrez `n` pour ignorer la récupération de sauvegarde lorsque l'invite suivante s'affiche :

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. Redémarrez en entrant `y` lorsque vous voyez l'invite suivante :

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    Le module de contrôleur redémarre mais s'arrête au menu d'amorçage car le périphérique d'amorçage a été reformaté et les données de configuration doivent être restaurées.

25. sélectionnez le mode de maintenance `5` dans le menu de démarrage et entrez `y` lorsque vous êtes invité à poursuivre le démarrage.
26. avant de continuer, passez à l' "Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4" Pour modifier les ports FC ou UTA/UTA2 sur le nœud, Apportez les modifications recommandées dans ces sections, redémarrez le nœud et passez en mode maintenance.
27. Entrez la commande suivante et vérifiez la sortie pour rechercher l'ID système du nœud 4 :

    ```
    disk show -a
    ```

    Le système affiche l'ID système du nœud et les informations sur les disques correspondantes, comme illustré ci-dessous :

```
*> disk show -a
Local System ID: 536881109
DISK         OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME
------------ -------------              -----  -------------
-------------
0b.02.23     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  KPG2RK6F        nst-
fas2520-2(536880939)
0b.02.13     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  KPG3DE4F        nst-
fas2520-2(536880939)
0b.01.13     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  PPG4KLAA        nst-
fas2520-2(536880939)
......
0a.00.0                   (536881109)   Pool0  YFKSX6JG
(536881109)
......
```

28. Réaffectez les disques de secours du nœud 2, les disques appartenant à la racine et tout agrégat non racine qui n'a pas été déplacé vers le nœud 3 plus tôt dans la section "Transférer des agrégats non racines du nœud 2 vers le nœud 3":

> Si vous avez des disques partagés, des agrégats hybrides ou les deux sur votre système, vous devez utiliser le bon `disk reassign` commande du tableau suivant.

Type de disque…	Lancer la commande…
Avec disques partagés	`disk reassign -s` *`node2_sysid`* `-d` *`node4_sysid`* `-p` *`node3_sysid`*
Sans partage	`disks disk reassign -s` *`node2_sysid`* `-d` *`node4_sysid`*

Pour le `<node2_sysid>` valeur, utilisez les informations capturées dans "Étape 10" De la section *Record node2 information*. Pour *`node4_sysid`*, utilisez les informations capturées dans Étape 23.

> Le `-p` cette option n'est requise en mode maintenance que lorsque des disques partagés sont présents.

Le `disk reassign` la commande réaffecte uniquement les disques pour lesquels *`node2_sysid`* est le propriétaire actuel.

Le système affiche le message suivant :

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
```

Entrez `n` lorsqu'il est demandé d'annuler la réaffectation du disque.

Lorsque vous êtes invité à annuler la réaffectation des disques, vous devez répondre à une série d'invites comme indiqué dans les étapes suivantes :

a. Le système affiche le message suivant :

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
```

b. Entrez `y` pour continuer.

Le système affiche le message suivant :

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

a. Entrez `y` pour permettre la mise à jour de la propriété de disque.

29. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'un système avec des disques externes vers un système prenant en charge des disques internes et externes (systèmes A800, par exemple), définissez le noeud 4 en tant que racine pour confirmer son démarrage à partir de l'agrégat racine du noeud 2.

> **Avertissement : vous devez exécuter les sous-étapes suivantes dans l'ordre exact indiqué ; le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne ou même une perte de données.**

La procédure suivante définit le nœud 4 pour démarrer à partir de l'agrégat racine du nœud 2 :

a. Vérifier les informations RAID, plex et checksum du noeud 2 :

```
aggr status -r
```

b. Vérifier le statut global de l'agrégat du nœud 2 :

```
aggr status
```

c. Si nécessaire, mettre l'agrégat du nœud 2 en ligne :

```
aggr_online root_aggr_from_node2
```

d. Empêcher le démarrage du nœud 4 à partir de son agrégat racine d'origine :

```
aggr offline root_aggr_on_node4
```

e. Définir l'agrégat racine du nœud 2 en tant que nouvel agrégat racine pour le nœud 4 :

```
aggr options aggr_from_node2 root
```

30. Vérifiez que le contrôleur et le châssis sont configurés comme `ha` en entrant la commande suivante et en observant la sortie de :

```
ha-config show
```

L'exemple suivant montre la sortie du `ha-config show` commande :

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

Les systèmes enregistrent dans une PROM, qu'ils soient dans une paire HA ou dans une configuration autonome. L'état doit être le même sur tous les composants du système autonome ou de la paire haute disponibilité.

Si le contrôleur et le châssis ne sont pas configurés comme étant `ha`, utilisez les commandes suivantes pour corriger la configuration :

```
ha-config modify controller ha

ha-config modify chassis ha.
```

Si vous disposez d'une configuration MetroCluster, utilisez les commandes suivantes pour corriger la configuration :

```
ha-config modify controller mcc

ha-config modify chassis mcc.
```

31. Détruire les boîtes aux lettres sur le nœud4 :

```
mailbox destroy local
```

32. Quitter le mode Maintenance :

```
halt
```

Le système s'arrête à l'invite de l'environnement d'amorçage.

33. Sur le node3, vérifiez la date, l'heure et le fuseau horaire du système :

```
date
```

34. Sur le nœud 4, vérifiez la date à l'invite de l'environnement de démarrage :

    ```
    show date
    ```

35. Si nécessaire, définissez la date sur le node4 :

    ```
    set date mm/dd/yyyy
    ```

36. Sur le nœud 4, vérifiez l'heure à l'invite de l'environnement de démarrage :

    ```
    show time
    ```

37. Si nécessaire, définissez l'heure sur le node4 :

    ```
    set time hh:mm:ss
    ```

38. Vérifiez que l'ID du système partenaire est correctement défini comme indiqué dans la Étape 26 sous option.

    ```
    printenv partner-sysid
    ```

39. Si nécessaire, définissez l'ID système partenaire sur le noeud 4 :

    ```
    setenv partner-sysid node3_sysid
    ```

    a. Enregistrer les paramètres :

    ```
    saveenv
    ```

40. Entrez le menu de démarrage à l'invite de l'environnement de démarrage :

    ```
    boot_ontap menu
    ```

41. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l'option **(6) mettre à jour la mémoire flash à partir de la configuration de sauvegarde** en entrant `6` à l'invite.

    Le système affiche le message suivant :

    ```
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to
    disks. Are you sure you want to continue?:
    ```

42. Entrez `y` à l'invite.

    Le démarrage se poursuit normalement et le système vous invite à confirmer la non-concordance de l'ID système.

    > Il est possible que le système redémarre deux fois avant d'afficher l'avertissement de non-concordance.

43. Confirmez la non-concordance. Le nœud peut effectuer un redémarrage complet avant le démarrage normal.

44. Connectez-vous au nœud 4.

Définissez la configuration FC ou UTA/UTA2 sur le nœud 4

Si le système Node4 est doté de ports FC intégrés, de ports UTA/UTA2 (ou d'une carte UTA/UTA2), vous devez configurer les paramètres avant de suivre la procédure.

Description de la tâche

Vous devrez peut-être le faire Configurez les ports FC sur le nœud 4, le Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4, ou les deux sections.

Si le nœud 4 ne dispose pas de ports FC intégrés, de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'une carte UTA/UTA2 et effectuez une mise à niveau du système avec des disques de stockage, vous pouvez ignorer la section "Mappage des ports du node2 au node4".

Cependant, si vous disposez d'un système V-Series ou d'un logiciel de virtualisation FlexArray et que vous êtes connecté aux baies de stockage, et que le nœud 4 n'est pas équipé de ports FC intégrés, de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'une carte UTA/UTA2, vous devez revenir à la section *Install and Boot node4*, puis reprendre le processus à l'adresse "Étape 9". Assurez-vous que le noeud 4 dispose d'un espace de rack suffisant. Si le noeud 4 se trouve dans un châssis distinct du noeud 2, vous pouvez placer le noeud 4 au même emplacement que le noeud 3. Si les nœuds 2 et 4 se trouvent dans le même châssis, le nœud 4 se trouve déjà dans son emplacement de rack approprié.

Choix

- Configurez les ports FC sur le nœud 4
- Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4

Configurez les ports FC sur le nœud 4

Si le nœud 4 possède des ports FC intégrés ou sur un adaptateur FC, vous devez définir des configurations de ports sur le nœud avant de le mettre en service, car les ports ne sont pas préconfigurés. Si les ports ne sont pas configurés, le service peut subir une interruption.

Avant de commencer

Vous devez avoir les valeurs des paramètres du port FC du noeud 2 que vous avez enregistrées dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau".

Description de la tâche

Vous pouvez ignorer cette section si votre système ne dispose pas de configurations FC. Si votre système est équipé de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'un adaptateur UTA/UTA2, vous devez les configurer dans Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4.

> Si votre système est doté de disques de stockage, vous devez saisir les commandes de cette section à l'invite du cluster. Si vous disposez d'un système V-Series ou d'un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage, vous pouvez saisir les commandes décrites dans cette section en mode Maintenance.

Étapes

1. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
Possède des disques de stockage	Accédez à Étape 5.
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Accédez à Étape 2.

2. accéder au mode de maintenance :

```
boot_ontap maint
```

3. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
Possède des disques de stockage	`system node hardware unified-connect show`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	`ucadmin show`

Le système affiche des informations sur la totalité des adaptateurs réseau convergés et FC sur le système.

4. Comparez les paramètres FC des nouveaux nœuds avec les paramètres que vous avez précédemment définis à partir du nœud d'origine.
5. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
Possède des disques de stockage	Modifier les ports FC sur le nœud 4 si nécessaire : • Pour programmer les ports cibles : `system node hardware unified-connect modify -type
-t target -adapter *port_name*` ** Pour programmer les ports initiateurs : `system node unified-connect modify type	-t initiator -adapter *port_name*` `-type` Est le type, la cible ou l'initiateur FC4.

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Modifier les ports FC sur le nœud 4 si nécessaire : `ucadmin modify -m fc -t initiator -f` *`adapter_port_name`* `-t` Est le type, la cible ou l'initiateur FC4. Les ports FC doivent être programmés comme initiateurs.

6. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
Possède des disques de stockage	Vérifiez les nouveaux paramètres en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie : `system node unified-connect show`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Vérifiez les nouveaux paramètres en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie : `ucadmin show`

7. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si les paramètres FC par défaut sont définis sur les nouveaux nœuds…	Puis…
Identique à ceux que vous avez capturés sur les noeuds d'origine	Accédez à Étape 11.
Différent de ceux que vous avez capturés sur les nœuds d'origine	Accédez à Étape 8.

8. Quitter le mode Maintenance :

```
halt
```

9. Une fois la commande saisie, attendez que le système s'arrête à l'invite de l'environnement de démarrage.
10. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray exécutant Data ONTAP 8.3.0 ou une version ultérieure	Accéder au mode maintenance en saisissant la commande suivante à l'invite de l'environnement de démarrage : `boot_ontap maint`

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
N'est pas un système V-Series et ne possède pas le logiciel de virtualisation FlexArray	Démarrez node4 en entrant la commande suivante à l'invite de l'environnement de démarrage : `boot_ontap`

11. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système que vous mettez à niveau…	Puis…
Possède des disques de stockage	• Accédez à Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4 Si le nœud 4 est doté d'une carte UTA/UTA2A ou de ports intégrés UTA/UTA2. • Ignorez la section et accédez à "Mappage des ports du node2 au node4" Si le nœud Node4 ne est pas doté d'une carte UTA/UTA2 ou de ports intégrés UTA/UTA2.
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	• Accédez à Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4 Si le nœud 4 est doté d'une carte UTA/UTA2 ou de ports intégrés UTA/UTA2. • Ignorez la section *Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4* si le nœud 4 ne dispose pas de carte UTA/UTA2 ou de ports intégrés UTA/UTA2, puis revenez à la section *Install and Boot node4*, puis reprenez la section à l'adresse "Étape 9".

Vérifiez et configurez les ports UTA/UTA2 sur le nœud 4

Si le NODE4 dispose de ports UTA/UTA2 intégrés ou d'une carte UTA/UTA2A, vous devez vérifier la configuration des ports et les configurer, en fonction de votre mode d'utilisation du système mis à niveau.

Avant de commencer

Vous devez disposer des modules SFP+ appropriés pour les ports UTA/UTA2.

Description de la tâche

Les ports UTA/UTA2 peuvent être configurés en mode FC natif ou UTA/UTA2A. Le mode FC prend en charge les initiateurs FC et la cible FC ; le mode UTA/UTA2 permet d'utiliser simultanément les cartes réseau et le trafic FCoE pour partager la même interface SFP+ 10 GbE et prend en charge la cible FC.

> Les documents marketing NetApp peuvent utiliser le terme UTA2 pour faire référence aux adaptateurs et ports CNA. Cependant, l'interface de ligne de commandes utilise le terme CNA.

Les ports UTA/UTA2 peuvent être situés sur un adaptateur ou sur le contrôleur dans les configurations suivantes :

- Les cartes UTA/UTA2 commandées en même temps que le contrôleur sont configurées avant l'expédition pour obtenir la personnalité demandée.
- Les cartes UTA/UTA2 commandées séparément du contrôleur sont fournies avec la personnalité de la cible FC par défaut.

- Les ports UTA/UTA2 intégrés dans les nouveaux contrôleurs sont configurés (avant l'expédition) pour utiliser le profil demandé.

Toutefois, vous pouvez vérifier la configuration des ports UTA/UTA2 sur le nœud 4 et la modifier si nécessaire.

Attention : si votre système dispose de disques de stockage, entrez les commandes de cette section à l'invite du cluster, sauf si vous êtes invité à passer en mode Maintenance. Si vous utilisez un système FC MetroCluster, un système V-Series ou un système avec le logiciel de virtualisation FlexArray connecté aux baies de stockage, vous devez être en mode de maintenance pour configurer les ports UTA/UTA2.

Étapes

1. Vérifiez la configuration actuelle des ports à l'aide de l'une des commandes suivantes sur le nœud4 :

Si le système…	Puis…
Possède des disques de stockage	`system node hardware unified-connect show`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	`ucadmin show`

   Un résultat similaire à l'exemple suivant s'affiche :

```
*> ucadmin show
                Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node   Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
----   -------  ---      ---------  -------   --------  -------
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
*>
```

2. Si le module SFP+ actuel ne correspond pas à l'utilisation souhaitée, remplacez-le par le module SFP+ approprié.

   Contactez votre ingénieur commercial NetApp pour obtenir le module SFP+ approprié.

3. Examiner la sortie du `system node hardware unified-connect show` ou `ucadmin show` Déterminez si les ports UTA/UTA2 ont le profil souhaité.
4. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si les ports CNA…	Alors…
N'avez pas la personnalité que vous voulez	Accédez à Étape 5.
Avoir la personnalité que vous voulez	Passez aux étapes 5 à 12 et passez à Étape 13.

5. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le système…	Alors…
Possède des disques de stockage et exécute Data ONTAP 8.3	Démarrage du nœud 4 et passage en mode maintenance : `boot_ontap maint`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Accédez à Étape 6. Vous devez déjà être en mode Maintenance.

6. effectuer l'une des actions suivantes :

Si vous configurez…	Alors…
Ports sur une carte UTA/UTA2A	Accédez à Étape 7.
Ports UTA/UTA2 intégrés	Ignorez l'étape 7 et passez à Étape 8.

7. si l'adaptateur est en mode initiateur, et si le port UTA/UTA2 est en ligne, mettez le port UTA/UTA2 hors ligne :

   ```
   storage disable adapter adapter_name
   ```

   Les adaptateurs en mode cible sont automatiquement hors ligne en mode maintenance.

8. si la configuration actuelle ne correspond pas à l'utilisation souhaitée, entrez la commande suivante pour modifier la configuration selon les besoins :

   ```
   ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
   ```

   - `-m` Est le mode Personality : carte UTA FC ou 10GbE
   - `-t` Est le type FC4 : cible ou initiateur.

   > Vous devez utiliser l'initiateur FC pour les disques sur bande et les systèmes de virtualisation FlexArray. Vous devez utiliser la cible FC pour les clients SAN.

9. Vérifiez les paramètres en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie correspondante :

   ```
   ucadmin show
   ```

10. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si le système…	Alors…

Possède des disques de stockage	a. Saisissez la commande suivante :
	`halt`
	Le système s'arrête à l'invite de l'environnement d'amorçage.
	b. Saisissez la commande suivante :
	`boot_ontap`

Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray. Il est connecté aux baies de stockage et exécute Data ONTAP 8.3	Redémarrer en mode maintenance : `boot_ontap maint`

11. Vérifiez les paramètres :

Si le système…	Alors…
Possède des disques de stockage	Saisissez la commande suivante : `system node hardware unified-connect show`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Saisissez la commande suivante : `ucadmin show`

Le résultat des exemples suivants montre que le type FC4 d'adaptateur « 1b » passe à `initiator` et que le mode des adaptateurs « 2a » et « 2b » passe à `cna`.

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
               Current  Current   Pending  Pending    Admin
Node  Adapter  Mode     Type      Mode     Type       Status
----  -------  -------  --------- -------  -------    -----
f-a    1a      fc       initiator -        -          online
f-a    1b      fc       target    -        initiator  online
f-a    2a      fc       target    cna      -          online
f-a    2b      fc       target    cna      -          online
4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
                Current Current   Pending  Pending    Admin
Node   Adapter  Mode    Type      Mode     Type       Status
----   -------  ------- --------- -------  -------    -----
f-a     1a      fc      initiator -        -          online
f-a     1b      fc      target    -        initiator  online
f-a     2a      fc      target    cna      -          online
f-a     2b      fc      target    cna      -          online
4 entries were displayed.
*>
```

12. Placez n'importe quel port cible en ligne en entrant l'une des commandes suivantes, une fois pour chaque port :

Si le système…	Alors…
Possède des disques de stockage	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`* `-adapter` *`adapter_name`* `-state up`
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	`fcp config` *`adapter_name`* `up`

13. câble du port.
14. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si le système…	Alors…
Possède des disques de stockage	Accédez à "Mappage des ports du node2 au node4".
Est un système V-Series ou un logiciel de virtualisation FlexArray qui est connecté aux baies de stockage	Retournez à la section *Install and boot node4*, puis reprenez la section à l'adresse "Étape 9".

Mappage des ports du node2 au node4

Vous devez vous assurer que les ports physiques du node2 sont correctement associés aux ports physiques du node4, ce qui permet au node4 de communiquer avec d'autres nœuds du cluster et avec le réseau après la mise à niveau.

Avant de commencer

Vous devez déjà disposer d'informations sur les ports sur les nouveaux nœuds. Pour accéder à ces informations, reportez-vous à la section "Références" Pour accéder au *Hardware Universe*. Vous utilisez ces informations ultérieurement dans cette section.

La configuration logicielle du nœud4 doit correspondre à la connectivité physique du nœud4, et la connectivité IP doit être restaurée avant de poursuivre la mise à niveau.

Description de la tâche

Les paramètres de port peuvent varier en fonction du modèle des nœuds. Vous devez rendre le port du nœud d'origine et la configuration LIF compatibles avec ce que vous prévoyez de configurer le nouveau nœud. En effet, le nouveau nœud relit la même configuration au démarrage, ce qui signifie que, lors du démarrage du nœud 4, Data ONTAP tentera d'héberger les LIF sur les mêmes ports que celui utilisé sur le nœud 2.

Par conséquent, si les ports physiques du nœud 2 ne sont pas directement associés aux ports physiques du nœud 4, des modifications de configuration logicielle seront nécessaires pour restaurer le cluster, la gestion et la connectivité réseau après le démarrage. De plus, si les ports du cluster du nœud 2 ne sont pas directement mis en correspondance avec les ports du cluster du nœud 4, le nœud 4 peut ne pas réintégrer automatiquement le quorum au redémarrage, jusqu'à ce qu'une modification de configuration logicielle soit apportée pour héberger les LIFs de cluster sur les ports physiques appropriés.

Étapes

1. Enregistrez toutes les informations de câblage du nœud 2 pour le nœud 2, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces, dans ce tableau :

LIF	Ports du nœud 2	Les IPspaces du nœud 2	Domaines de diffusion node2	Ports node4	Les IPspaces du nœud 4	Domaines de diffusion node4
Cluster 1						
Cluster 2						
Cluster 3						
Cluster 4						
Cluster 5						
Cluster 6						
Gestion de nœuds						
Gestion du cluster						
Données 1						
Données 2						
Données 3						
Données 4						
SAN						
Port intercluster						

   Pour obtenir ces informations, reportez-vous à la section « enregistrement des informations sur le node2 ».

2. Enregistrez toutes les informations de câblage pour le nœud 4, les ports, les domaines de diffusion et les IPspaces, dans le tableau précédent, en suivant la même procédure dans le "Enregistrer les informations sur le noeud 2" pour obtenir ces informations, reportez-vous à la section.
3. Procédez comme suit pour vérifier si la configuration est un cluster à deux nœuds sans commutateur :

a. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

b. Vérifiez si la configuration est un cluster à 2 nœuds sans commutateur :

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

La valeur de cette commande doit correspondre à l'état physique du système.

c. Retour au niveau de privilège d'administration :

```
cluster::*> set -privilege admin
cluster::>
```

4. Faites passer le nœud 4 au quorum en effectuant les étapes suivantes :

a. Démarrez le nœud 4. Voir "Installez et démarrez Node4" pour démarrer le nœud si vous ne l'avez pas encore fait.

b. Vérifier que les nouveaux ports du cluster sont dans le Cluster broadcast domain :

`network port show -node *node* -port *port* -fields broadcast-domain`L'exemple suivant montre que le port « e0a » se trouve dans le domaine Cluster Domain sur le nœud4 :

```
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-
domain

node       port broadcast-domain
---------- ---- ----------------
node4      e1a  Cluster
```

c. Si les ports de cluster ne se trouvent pas dans Cluster broadcast-domain, ajoutez-les à l'aide de la commande suivante :

`broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports` *`node:port`*

d. Ajouter les ports adéquats au Cluster broadcast domain :

`network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000`

Cet exemple ajoute le port Cluster « e1b » sur le nœud 4 :

`network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000`

> Dans le cas d'une configuration MetroCluster, il peut ne pas être possible de modifier le broadcast domain d'un port, car il est associé à un port hébergeant la LIF d'un SVM de destination synchrone et voir les erreurs similaires, mais sans s'y limiter :

```
command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is
configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
```

Entrez la commande suivante du SVM source synchrone correspondant sur le site distant afin de réaffecter le LIF de destination synchrone à un port approprié :

```
metrocluster vserver resync -vserver vserver_name
```

e. Migrer les LIFs du cluster sur les nouveaux ports, une seule fois pour chaque LIF :

```
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4
- destination-node node4 -destination-port port_name
```

f. Modifier le home port des LIFs du cluster :

```
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
```

g. Retirer les anciens ports du Cluster broadcast domain :

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

Cette commande supprime le port « e0d » sur le nœud 4 :
`network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node4:e0d`

a. Vérifiez que le quorum du noeud 4 a été rerejoint :

```
cluster show -node node4 -fields health
```

5. ajustez les domaines de diffusion qui hébergent les LIFs de votre cluster et les LIF node-management/cluster-management. Vérifiez que chaque broadcast domain contient les bons ports. Un port ne peut pas être déplacé entre broadcast domain s'il héberge ou héberge un LIF. Il peut donc être nécessaire de migrer et de modifier les LIFs comme indiqué ci-dessous :

a. Afficher le home port d'une LIF :

```
network interface show -fields home-node,home-port
```

b. Afficher le broadcast domain contenant ce port :

```
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
```

c. Ajouter ou supprimer des ports des domaines de diffusion :

```
network port broadcast-domain add-ports
```

```
network port broadcast-domain remove-ports
```

a. Modifier le port d'origine d'une LIF :

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name –home-port
port_name
```

6. Ajuster les domaines de broadcast intercluster et migrer les LIFs intercluster, le cas échéant, à l'aide des mêmes commandes indiquées sur la Étape 5.
7. Ajustez tout autre domaine de diffusion et migrez les LIF de données, le cas échéant, à l'aide des mêmes commandes que celles illustrées dans la Étape 5.
8. S'il y avait des ports sur le nœud2 qui n'existent plus sur le nœud4, procédez comme suit pour les supprimer :
   a. Accéder au niveau de privilège avancé sur l'un des nœuds :

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Pour supprimer les ports :

      ```
      network port delete -node node_name -port port_name
      ```

   c. Revenir au niveau admin:

      ```
      set -privilege admin
      ```

9. Ajustez tous les failover groups LIF :
   `network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policy`

   La commande suivante définit la règle de basculement sur `broadcast-domain-wide` et utilise les ports du failover group `fg1` En tant que cibles de basculement pour LIF `data1` marche `node4`:

   ```
   network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domain-wide -failover-group fg1
   ```

   Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers *Network Management* ou les commandes *ONTAP 9 : Manual page Reference*, et allez à *Configuration des paramètres de basculement sur une LIF*.

10. Vérifiez les modifications sur le nœud 4 :

    ```
    network port show -node node4
    ```

11. Chaque LIF de cluster doit écouter sur le port 7700. Vérifiez que les LIFs de cluster écoutent sur le port 7700 :

    ```
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    ```

    Le port 7700 en écoute sur les ports de cluster est le résultat attendu, comme illustré dans l'exemple suivant pour un cluster à deux nœuds :

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

12. Pour chaque LIF de cluster qui ne écoute pas sur le port 7700, régler le statut administratif de la LIF sur `down` puis `up`:

    ```
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
    int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    ```

    Répétez l'étape 11 pour vérifier que la LIF de cluster écoute désormais sur le port 7700.

Vérifiez l'installation du node4

Une fois que vous avez installé et installé le nœud 4, vous devez vérifier qu'il est installé correctement, qu'il fait partie du cluster et qu'il peut communiquer avec le nœud 3.

Étapes

1. À l'invite du système, connectez-vous au nœud 4.
2. Vérifiez que le noeud 4 fait partie du même cluster que le noeud 3 et qu'il est en bon état :

   ```
   cluster show
   ```

3. Vérifier que le nœud 4 peut communiquer avec le nœud 3 et que toutes les LIFs sont en service :

   ```
   network interface show -curr-node node4
   ```

4. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le noeud 4 est…	Alors…
Dans un châssis séparé du nœud3	Connectez l'interconnexion haute disponibilité entre les nœuds en procédant comme suit : a. Connectez le port d'interconnexion supérieur du nœud3 au port d'interconnexion supérieur du nœud4. b. Connectez le port d'interconnexion inférieur du nœud3 au port d'interconnexion inférieur du nœud4. c. Accédez à Étape 5.

Si le noeud 4 est…	Alors…
Dans le même châssis que le nœud 3	Accédez à Étape 5. Inutile de connecter manuellement l'interconnexion haute disponibilité entre les nœuds. Dans les configurations de même châssis, l'interconnexion haute disponibilité est connectée automatiquement via le fond de panier.

5. [[étape 5]]effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster est…	Alors…
Dans un environnement SAN	Terminé Étape 6 et allez à la section "Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4, puis vérifiez les LIF SAN sur le nœud 4".
Pas dans un environnement SAN	Passez à l'étape 6. Passez à la section "Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4, puis vérifiez les LIF SAN sur le nœud 4".

6. Vérifiez que les noeuds 3 et 4 sont dans le quorum en entrant la commande suivante sur l'un des noeuds :

```
event log show -messagename scsiblade.*
```

L'exemple suivant montre la sortie lorsque les nœuds du cluster sont au quorum :

```
cluster::> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node   Severity      Event
------------------- ------ ------------- --------------------------
8/13/2012 14:03:51  node1  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:51  node2  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:48  node3  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
8/13/2012 14:03:43  node4  INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The scsi-
blade ...
```

Déplacez les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4, puis vérifiez les LIF SAN sur le nœud 4

Après avoir vérifié l'installation du nœud 4 et avant de transférer les agrégats NODE2 depuis le nœud 3 vers le nœud 4, vous devez déplacer les LIF de données NAS qui appartiennent au nœud 2 actuellement sur le nœud 3 vers le nœud 4. Vous devez également vérifier les LIF SAN sur le nœud 4.

Description de la tâche

Les LIF distantes gèrent le trafic vers des LUN SAN pendant la procédure de mise à niveau. Le déplacement des LIF SAN n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité du cluster ou du service pendant la mise à niveau.

Les LIF SAN ne sont pas déplacées sauf si elles doivent être mappées sur de nouveaux ports. Vous vérifiez que les LIFs sont saines et situées sur les ports appropriés après avoir mis le nœud4 en ligne.

Étapes

1. Lister toutes les LIFs de données NAS qui ne appartiennent pas au nœud3 en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds et en capturant la sortie :

   ```
   network interface show -role data -curr-node node3 -is-home false
   ```

2. si le cluster est configuré pour les LIFs SAN, enregistrez les LIFs SAN et les informations de configuration existantes dans ce "feuille de calcul" pour une utilisation ultérieure dans la procédure.

   a. Lister les LIFs SAN sur le nœud3 et examiner le résultat :

      ```
      network interface show -data-protocol fc*
      ```

      Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :

      ```
      cluster1::> net int show -data-protocol fc*
        (network interface show)
                  Logical     Status     Network            Current
      Current Is
      Vserver      Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
      Port    Home
      -----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
      ------- ----
      svm2_cluster1
                  lif_svm2_cluster1_340
                              up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                            cluster1-01
      1b      true
                  lif_svm2_cluster1_398
                              up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                            cluster1-02
      1a      true
                  lif_svm2_cluster1_691
                              up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                            cluster1-01
      1a      true
                  lif_svm2_cluster1_925
                              up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                            cluster1-02
      1b      true
      4 entries were displayed.
      ```

   b. Dressez la liste des configurations existantes et examinez les résultats :

      ```
      fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
      ```

Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le noeud 2…	Description
Des groupes d'interface ou des VLAN ont été configurés	Accédez à Étape 4.
Aucun groupe d'interfaces ou VLAN n'a été configuré	Ignorez l'étape 4 et passez à Étape 5.

4. effectuez les étapes suivantes pour migrer toutes les LIF de données NAS hébergées sur des groupes d'interface et des VLAN qui se trouvaient au départ sur le nœud 2, du nœud 3 vers le nœud 4.

   a. migrer toutes les LIF hébergées sur le nœud 3 qui étaient auparavant appartenant au nœud 2 sur un groupe d'interface vers un port du nœud 4 capable d'héberger les LIF sur le même réseau en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

      ```
      network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination
      -node node4 –destination-port netport|ifgrp
      ```

   b. Modifier le home port et le home node des LIFs dans Sous-étape a Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

      ```
      network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-node
      node4 home-port netport|ifgrp
      ```

c.] migrer toutes les LIF hébergées sur le nœud 3 qui appartenaient précédemment au nœud 2 sur un port VLAN vers un port du nœud 4 capable d'héberger les LIFs sur le même réseau en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif datalif_name
-destination-node node4 -destination-port netport|ifgrp
```

d. Modifier le home port et le home node des LIFs dans Sous-étape c Au port et au nœud qui hébergent actuellement les LIFs en entrant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-node
node4 home-port netport|ifgrp
```

5. effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster est configuré pour…	Alors…
NAS	Terminé Étape 6 à Étape 9, Ignorez l'étape 10 et terminez Étape 11 à Étape 14.
SAN	Passez les étapes 6 à 9 et terminez Étape 10 à Étape 14.
NAS et SAN	Terminé Étape 6 à Étape 14.

6. si vous disposez de ports de données qui ne sont pas les mêmes sur vos plates-formes, entrez la commande suivante pour ajouter les ports au broadcast domain :

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast
-domain mgmt ports node:port
```

L'exemple suivant ajoute le port « e0a » sur le nœud « 6280-1 » et le port « e0i » du nœud « 8060-1 » à la gestion de domaine de diffusion dans l'IPspace par défaut :

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. Migrer chaque LIF de données NAS vers le nœud 4 en saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

```
network interface migrate -vserver vserver-name -lif datalif-name -destination
-node node4 -destination-port netport|ifgrp -home-node node4
```

8. Assurez-vous que la migration des données est persistante :

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-port
netport|ifgrp
```

9. Vérifiez l'état de tous les liens comme `up` en entrant la commande suivante pour lister tous les ports réseau et examiner sa sortie :

```
network port show
```

L'exemple suivant montre la sortie du `network port show` Commande avec quelques LIF hausse ou

baisse :

```
cluster::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node3
       a0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0a-1     Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
node4
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
12 entries were displayed.
```

10. si la sortie de l' `network port show` commande affiche les ports réseau qui ne sont pas disponibles dans le nouveau nœud et qui sont présents dans les anciens nœuds. pour ce faire, supprimez les anciens ports réseau en effectuant les sous-étapes suivantes :

    a. Entrez le niveau de privilège avancé en entrant la commande suivante :

    ```
    set -privilege advanced
    ```

    b. Entrez la commande suivante, une fois pour chaque ancien port réseau :

    ```
    network port delete -node node_name -port port_name
    ```

    c. Revenir au niveau admin en entrant la commande suivante :

    ```
    set -privilege admin
    ```

11. Confirmez que les LIFs SAN se trouvent sur les ports corrects sur le nœud 4 en effectuant les sous-étapes suivantes :

    a. Entrez la commande suivante et examinez son résultat :

    ```
    network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4
    ```

    Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node
node4
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            a0a          up/down  10.63.0.53/24      node4
a0a     true
            data1        up/up    10.63.0.50/18      node4
e0c     true
            rads1        up/up    10.63.0.51/18      node4
e1a     true
            rads2        up/down  10.63.0.52/24      node4
e1b     true
vs1
            lif1         up/up    172.17.176.120/24  node4
e0c     true
            lif2         up/up    172.17.176.121/24  node4
```

b. Vérifiez que le nouveau `adapter` et `switch-port` les configurations sont correctes en comparant la sortie du `fcp adapter show` commande avec les nouvelles informations de configuration que vous avez enregistrées dans la fiche technique du Étape 2.

   Lister les nouvelles configurations LIF SAN sur le nœud4 :

   ```
   fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
   ```

   Le système renvoie une sortie similaire à l'exemple suivant :

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

> Si une LIF SAN dans la nouvelle configuration ne se trouve pas sur un adaptateur toujours connecté à la même configuration `switch-port`, cela peut provoquer une panne du système lorsque vous redémarrez le nœud.

c. Si le nœud4 possède des LIFs SAN ou des groupes de LIFs SAN qui se trouvent sur un port n'existant pas sur le nœud2, déplacez-les vers un port approprié du nœud4 en entrant l'une des commandes suivantes :

   i. Définir le statut LIF sur « down » :

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status
   -admin down
   ```

   ii. Supprimer le LIF du port set :

   ```
   portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
   port_name
   ```

   iii. Entrez l'une des commandes suivantes :

   - Déplacement d'un seul LIF :

     ```
     network interface modify -lif lif_name -home-port new_home_port
     ```

   - Déplacer toutes les LIF sur un port unique inexistant ou incorrect vers un nouveau port :

     ```
     network interface modify {-home-port port_on_node2 -home-node node2
     ```

```
-role data} -home-port new_home_port_on_node4
```

- Reajoutez les LIFs au port set :

```
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
port_name
```

> Vous devez déplacer les LIFs SAN sur un port dont la vitesse de liaison est identique à celle du port d'origine.

12. Modifiez le statut de toutes les LIFs à `up` Pour que les LIFs acceptent et envoient le trafic sur le nœud en entrant la commande suivante :

    ```
    network interface modify -vserver vserver_name -home-port port_name -home-node
    node4 lif lif_name -status-admin up
    ```

13. Vérifier que toutes les LIFs SAN ont été déplacées vers les ports appropriés et que celles-ci sont à l'état `up` en saisissant la commande suivante sur l'un ou l'autre des nœuds et en examinant la sortie :

    ```
    network interface show -home-node node4 -role data
    ```

14. si l'une des LIFs est hors service, définissez le statut administratif des LIFs sur `up` En saisissant la commande suivante, une fois pour chaque LIF :

    ```
    network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
    ```

Fiche : informations à enregistrer avant de déplacer les LIF de données NAS vers le nœud 4

Pour vous aider à vérifier que vous disposez de la configuration correcte après le déplacement des LIF SAN de node3 vers node4, vous pouvez utiliser la fiche de travail suivante pour enregistrer le `adapter` et `switch-port` Informations pour chaque LIF.

Enregistrer la LIF `adapter` informations du `network interface show -data-protocol fc*` la sortie de la commande et le `switch-port` informations du `fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn` sortie de la commande pour le nœud 3.

Une fois la migration vers le nœud 4 terminée, enregistrez le LIF `adapter` et `switch-port` Informations relatives aux LIF sur le nœud 4 et vérifier que chaque LIF est toujours connectée à la même `switch-port`.

Nœud 3			**Nœud 4**		
LIF	`adapter`	`switch-port`	LIF	`adapter`	`switch-port`

Nœud 3			Nœud 4		

Déplacez les agrégats non racines nœud2 du nœud 3 vers le nœud 4

Maintenant que vous avez déplacé des agrégats non racines du nœud 2 vers le nœud 3, vous devez les transférer du nœud 3 vers le nœud 4.

Étapes

1. Entrez la commande suivante sur l'un des contrôleurs et examinez les résultats pour identifier les agrégats non-racine à transférer :

   `storage aggregate show -owner-name node3 -home-id node2_system_id`

2. Pour transférer les agrégats, procédez comme suit :

   a. Pour accéder au niveau de privilège avancé, entrez la commande suivante sur l'un des nœuds :

      `set -privilege advanced`

   b. Saisissez la commande suivante :

      `storage aggregate relocation start -node node3 -destination node4 -aggregate -list aggr_name1, aggr_name2… -ndo-controller-upgrade true`

   La liste d'agrégats correspond à la liste des agrégats possédés par le noeud 4 que vous avez obtenu dans Étape 1.

   a. Entrez-le lorsque vous y êtes invité `y`.

      La réinstallation a lieu en arrière-plan. Le transfert d'un agrégat peut prendre quelques secondes ou quelques minutes, Cette durée inclut à la fois les parties en cas d'interruption du client et les parties en cas d'interruption de service. La commande ne permet pas de transférer des agrégats hors ligne ou restreints.

   b. Revenir au niveau admin:

      `set -privilege admin`

3. Vérifiez l'état de la réinstallation :

   `storage aggregate relocation show -node node3`

   La sortie s'affiche `Done` pour un agrégat après son transfert.

   > Attendez que tous les agrégats du nœud 2 aient été transférés vers le nœud 4 avant de passer à l'étape suivante.

4. Effectuer l'une des actions suivantes :

En cas de déménagement de…	Alors…
Tous les agrégats ont réussi	Accédez à Étape 5.

Tout agrégat a échoué ou a été vetoté	a. Vérifiez les journaux EMS pour obtenir l'action corrective correspondante.
	b. Effectuez l'action corrective.
	c. Pour accéder au niveau de privilège avancé, entrez la commande suivante sur l'un des nœuds :
	`set -privilege advanced`
	d. Transfert d'agrégats défaillants ou vetotés :
	`storage aggregate relocation start -node node3 destination node4 -aggregate-list aggr_name1, aggr_name2… ndo-controller-upgrade true`
	La liste des agrégats correspond à la liste des agrégats en échec ou vetotés.
	e. Entrez-le lorsque vous y êtes invité `y`.
	f. Revenir au niveau admin en entrant la commande suivante :
	`set -privilege admin`
	Si nécessaire, vous pouvez forcer le déplacement en utilisant l'une des méthodes suivantes :
	• Remplacement des contrôles de veto :
	`storage aggregate relocation start -override -vetoes -ndo-controller-upgrade`
	• Remplacement des vérifications de destination :
	`storage aggregate relocation start -override -destination-checks -ndocontroller-upgrade`
	Pour plus d'informations sur les commandes de transfert d'agrégats de stockage, reportez-vous à "Références" Pour établir un lien vers la gestion des *disques et des agrégats à l'aide de la CLI* et des commandes *ONTAP 9 : manuel page Reference*.

5. vérifier que tous les agrégats non racines du nœud 2 sont en ligne et leur état sur le nœud 4 :

   `storage aggregate show -node node4 -state offline -root false`

   Les agrégats du nœud 2 étaient répertoriés dans le résultat de la commande dans Étape 1.

6. Si un agrégat est mis hors ligne ou devenu étranger, le mettre en ligne en utilisant la commande suivante

pour chaque agrégat :

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

7. Vérifier que tous les volumes des agrégats du nœud 2 sont en ligne sur le nœud 4 :

```
volume show -node node4 -state offline
```

8. Si un volume est hors ligne sur le nœud 4, mettez-le en ligne :

```
volume online -vserver vserver-name -volume volume_name
```

9. Envoyer un message AutoSupport post-mise à niveau à NetApp pour le nœud 4 :

```
system node autosupport invoke -node node4 -type all -message "node2
successfully upgraded from platform_old to platform_new"
```

Étape 6. Terminez la mise à niveau

Présentation

Lors de la phase 6, vous vérifiez que les nouveaux nœuds sont correctement configurés et que, si les nouveaux nœuds sont activés pour le chiffrement, vous configurez et configurez Storage Encryption ou NetApp Volume Encryption. Vous devez également désaffecter les anciens nœuds et reprendre les opérations SnapMirror.

1. "Gérez l'authentification à l'aide de serveurs KMIP"
2. "Vérifiez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés"
3. "Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur"
4. "Configurez NetApp Volume Encryption ou Aggregate Encryption sur le nouveau module de contrôleur"
5. "Désaffectation de l'ancien système"
6. "Reprendre les opérations SnapMirror"

Gérez l'authentification à l'aide de serveurs KMIP

Avec ONTAP 9.5 et les versions ultérieures, vous pouvez utiliser des serveurs KMIP (Key Management Interoperability Protocol) pour gérer les clés d'authentification.

Étapes

1. Ajout d'un nouveau contrôleur :

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

2. Ajouter le gestionnaire de clés :

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

3. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont configurés et disponibles pour tous les nœuds du cluster :

```
security key-manager show -status
```

4. Restaurez les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion de clés liés vers le nouveau nœud :

```
security key-manager restore -node new_controller_name
```

Vérifiez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés

Pour confirmer la configuration correcte, vous activez la paire HA. Vous vérifiez également que les nœuds 3 et 4 peuvent accéder au stockage de l'autre nœud et que ni les LIF de données appartenant à d'autres nœuds du cluster ne possèdent de LIF de données. En outre, vous confirmez que le nœud 3 possède les agrégats du nœud 1, que le nœud 4 possède les agrégats du nœud 2 et que les volumes des deux nœuds sont en ligne.

Étapes

1. Activer le basculement du stockage en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds :

```
storage failover modify -enabled true -node node3
```

2. Vérifiez que le basculement du stockage est activé :

```
storage failover show
```

L'exemple suivant montre la sortie de la commande lorsque le basculement du stockage est activé :

```
cluster::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- ------------------
node3          node4          true     Connected to node4
node4          node3          true     Connected to node3
```

3. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster est un..	Description
Cluster à deux nœuds	Activer la haute disponibilité du cluster en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds : `cluster ha modify -configured true`
Cluster à plus de deux nœuds	Accédez à Étape 4.

4. Vérifiez que les noeuds 3 et node4 appartiennent au même cluster en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie :

```
cluster show
```

5. Vérifiez que les nœuds 3 et node4 peuvent accéder au stockage l'un à l'autre en entrant la commande suivante et en examinant le résultat :

```
storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
```

6. Vérifiez que les nœuds 3 et NODE4 ne possèdent pas de LIF de données détenues par d'autres nœuds du cluster en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie :

   ```
   network interface show
   ```

   Si le nœud 3 ou le nœud 4 possède des LIF de données détenues en privé par d'autres nœuds du cluster, utilisez l'option `network interface revert` Commande qui permet de rétablir les LIF de données propriétaires.

7. Vérifiez que le nœud 3 possède les agrégats du nœud 1 et que le nœud 4 est propriétaire des agrégats du nœud 2 :

   ```
   storage aggregate show -owner-name node3
   storage aggregate show -owner-name node4
   ```

8. Déterminez si des volumes sont hors ligne :

   ```
   volume show -node node3 -state offline
   volume show -node node4 -state offline
   ```

9. Si des volumes sont hors ligne, comparez-les avec la liste des volumes hors ligne que vous avez capturés "Étape 19 (d)" Dans *préparer les nœuds pour la mise à niveau* et mettre en ligne l'un des volumes hors ligne, si nécessaire, en entrant la commande suivante, une fois pour chaque volume :

   ```
   volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

10. Installez les nouvelles licences pour les nouveaux nœuds en entrant la commande suivante pour chaque nœud :

    ```
    system license add -license-code license_code,license_code,license_code…
    ```

    Le paramètre License-code accepte une liste de 28 clés de caractères alphabétiques majuscules. Vous pouvez ajouter une licence à la fois ou plusieurs licences à la fois, chaque clé de licence séparée par une virgule.

11. si des lecteurs auto-cryptés sont utilisés dans la configuration et que vous avez défini le `kmip.init.maxwait` variable à `off` (par exemple, dans "Étape 16" De *Install and boot node3*), vous devez annuler la variable :

    ```
    set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
    kmip.init.maxwait
    ```

12. Pour supprimer toutes les anciennes licences des nœuds d'origine, entrez l'une des commandes suivantes :

    ```
    system license clean-up -unused -expired
    system license delete -serial-number node_serial_number -package
    licensable_package
    ```

    - Pour supprimer toutes les licences expirées, entrez :

      ```
      system license clean-up -expired
      ```

- Pour supprimer toutes les licences inutilisées, entrez :

  ```
  system license clean-up -unused
  ```

- Pour supprimer une licence spécifique d'un cluster, entrez les commandes suivantes sur les nœuds :

  ```
  system license delete -serial-number node1_serial_number -package *
  system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
  ```

  Les valeurs de sortie suivantes sont affichées :

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+
Entrez `y` pour supprimer tous les paquets.

13. Vérifiez que les licences sont correctement installées en entrant la commande suivante et en examinant le résultat obtenu :

    ```
    system license show
    ```

    Vous pouvez comparer la sortie avec la sortie que vous avez capturée dans "Étape 30" De *préparer les nœuds pour la mise à niveau*.

14. Configurez les SP en exécutant la commande suivante sur les deux nœuds :

    ```
    system service-processor network modify -node node_name
    ```

    Accédez à "Références" Pour accéder à *System Administration Reference* pour obtenir des informations sur les processeurs de stockage et les *ONTAP 9 Commands: Manual page Reference* pour obtenir des informations détaillées sur le `system service- processor network modify` commande.

15. Pour configurer un cluster sans commutateur sur les nouveaux nœuds, rendez-vous sur "Références" Pour accéder au *Network support site* et suivre les instructions de la section *transition vers un cluster sans commutateur à deux nœuds*.

Une fois que vous avez terminé

Si le cryptage du stockage est activé sur les nœuds 3 et 4, procédez comme suit dans "Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur". Dans le cas contraire, suivez les étapes de la section "Désaffectation de l'ancien système".

Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur

Si le contrôleur remplacé ou le partenaire de haute disponibilité du nouveau contrôleur utilise Storage Encryption, vous devez configurer le nouveau module de contrôleur pour Storage Encryption, y compris l'installation de certificats SSL et la configuration de serveurs de gestion des clés.

Description de la tâche

Cette procédure comprend les étapes réalisées sur le nouveau module de contrôleur. Vous devez saisir la commande sur le nœud approprié.

Étapes

1. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont toujours disponibles, leur état et leurs informations de clé d'authentification :

   ```
   security key-manager show -status

   security key-manager query
   ```

2. Ajoutez les serveurs de gestion des clés répertoriés à l'étape précédente à la liste des serveurs de gestion des clés du nouveau contrôleur.

   a. Ajouter le serveur de gestion des clés :

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Répétez l'étape précédente pour chaque serveur de gestion des clés répertorié.

      Vous pouvez lier jusqu'à quatre serveurs de gestion des clés.

   c. Vérifiez que les serveurs de gestion des clés ont été ajoutés correctement :

      ```
      security key-manager show
      ```

3. Sur le nouveau module de contrôleur, exécutez l'assistant de configuration de la gestion des clés pour configurer et installer les serveurs de gestion des clés.

   Vous devez installer les mêmes serveurs de gestion des clés que ceux installés sur le module de contrôleur existant.

   a. Lancez l'assistant de configuration du serveur de gestion des clés sur le nouveau nœud :

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Suivez les étapes de l'assistant pour configurer les serveurs de gestion des clés.

4. Restaurer les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion des clés liés vers le nouveau nœud :

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

Configurez NetApp Volume Encryption ou Aggregate Encryption sur le nouveau module de contrôleur

Si le remplacement du contrôleur ou le partenaire HA (haute disponibilité) du nouveau contrôleur utilise NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Aggregate Encryption (NAE), il faut configurer le nouveau module de contrôleur pour NVE ou NAE.

Description de la tâche

Cette procédure comprend les étapes réalisées sur le nouveau module de contrôleur. Vous devez saisir la commande sur le nœud approprié.

Étapes

1. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont toujours disponibles, leur état et leurs informations de clé d'authentification :

Pour cette version de ONTAP…	Utilisez cette commande…
ONTAP 9.6 ou 9.7	`security key-manager key query -node node`
ONTAP 9.5 ou version antérieure	`security key-manager key show`

2. Ajoutez les serveurs de gestion des clés répertoriés à l'étape précédente à la liste des serveurs de gestion des clés du nouveau contrôleur :
   a. Ajoutez le serveur de gestion des clés à l'aide de la commande suivante :

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Répétez l'étape précédente pour chaque serveur de gestion des clés répertorié. Vous pouvez lier jusqu'à quatre serveurs de gestion des clés.
   c. Vérifiez que les serveurs de gestion des clés ont été correctement ajoutés à l'aide de la commande suivante :

      ```
      security key-manager show
      ```

3. Sur le nouveau module de contrôleur, exécutez l'assistant de configuration de la gestion des clés pour configurer et installer les serveurs de gestion des clés.

   Vous devez installer les mêmes serveurs de gestion des clés que ceux installés sur le module de contrôleur existant.

   a. Lancez l'assistant de configuration du serveur de gestion des clés sur le nouveau nœud à l'aide de la commande suivante :

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Suivez les étapes de l'assistant pour configurer les serveurs de gestion des clés.
4. Restaurez les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion de clés liés vers le nouveau nœud.

   - Restauration de l'authentification pour le gestionnaire de clés externe :

     ```
     security key-manager external restore
     ```

     Cette commande nécessite la phrase secrète Onboard Key Manager (OKM)

   Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances "Restauration de la configuration du serveur de gestionnaire de clés externe à partir du menu de démarrage ONTAP".

   - Restaurez l'authentification pour OKM :

Pour cette version de ONTAP…	Utilisez cette commande…
Toutes les autres versions de ONTAP	`security key-manager onboard sync`
ONTAP 9.5	`security key-manager setup -node node_name`

Une fois que vous avez terminé

Vérifiez si des volumes ont été mis hors ligne, car les clés d'authentification ne sont pas disponibles ou si les serveurs de gestion des clés externes n'ont pas pu être atteints. Remettre ces volumes en ligne à l'aide du `volume online` commande.

Désaffectation de l'ancien système

Une fois la mise à niveau effectuée, vous pouvez désaffecter l'ancien système via le site de support NetApp. Hors fonctionnement du système dit à NetApp que le système n'est plus opérationnel et qu'il l'supprime des bases de données de prise en charge.

Étapes

1. Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder au *site de support NetApp* et connectez-vous.
2. Sélectionnez **produits > Mes produits** dans le menu.
3. Sur la page **Afficher les systèmes installés**, choisissez les **critères de sélection** que vous souhaitez utiliser pour afficher des informations sur votre système.

   Vous pouvez choisir l'une des options suivantes pour localiser votre système :

   - Numéro de série (situé à l'arrière de l'appareil)
   - Numéros de série pour mon emplacement
4. Sélectionnez **Go!**

   Un tableau affiche les informations sur le cluster, y compris les numéros de série.

5. Localisez le cluster dans le tableau et sélectionnez **Decommission This system** dans le menu déroulant Product Tool Set.

Reprendre les opérations SnapMirror

Vous pouvez reprendre les transferts SnapMirror suspendus avant de mettre à niveau et reprendre les relations SnapMirror. Les mises à jour sont planifiées une fois la mise à niveau terminée.

Étapes

1. Vérifier le statut SnapMirror sur la destination :

   ```
   snapmirror show
   ```

2. Reprendre la relation SnapMirror :

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

Résoudre les problèmes

Résoudre les problèmes

Vous pouvez être confronté à une défaillance lors de la mise à niveau de la paire de

nœuds. Il est possible que le nœud tombe en panne, mais que les agrégats ne soient pas transférés ou que les LIF ne migrent pas. La cause de l'échec et sa solution dépendent du moment où l'échec s'est produit pendant la procédure de mise à niveau.

Se référer au tableau décrivant les différentes phases de la procédure dans la section "Workflow de mise à niveau ARL". Les informations relatives aux défaillances pouvant survenir sont répertoriées par la phase de la procédure.

- "Défaillance du transfert d'agrégats"
- "Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou fonctionne tout cycle d'alimentation"
- "Problèmes pouvant survenir à plusieurs étapes de la procédure"
- "Échec de la migration de LIF"
- "Après la mise à niveau, les LIFs se trouvent sur des ports non valides"

Défaillance du transfert d'agrégats

Le transfert d'agrégats (ARL) peut échouer à divers stades de la mise à niveau.

Vérifier l'échec du transfert d'agrégat

Lors de cette procédure, l'ARL peut échouer à l'étape 2, à l'étape 3 ou à l'étape 5.

Étapes

1. Entrez la commande suivante et vérifiez le résultat :

   ```
   storage aggregate relocation show
   ```

   Le `storage aggregate relocation show` la commande vous indique les agrégats qui ont été correctement transférés et ceux qui n'ont pas été transférés, ainsi que les causes de la défaillance.

2. Vérifier la console à la recherche de messages EMS.
3. Effectuer l'une des actions suivantes :

   - Prendre l'action corrective appropriée, en fonction de la sortie du `storage aggregate relocation show` Commande et la sortie du message EMS.
   - Forcer le transfert de l'agrégat ou des agrégats à l'aide du `override-vetoes` ou le `override-destination-checks` de la `storage aggregate relocation start` commande.

   Pour des informations détaillées sur le `storage aggregate relocation start`, `override-vetoes`, et `override-destination-checks` options, voir "Références" Pour lier les commandes *ONTAP 9 : Manuel page Reference*.

Les agrégats situés à l'origine sur le nœud 1 sont détenus par le nœud 4 après la fin de la mise à niveau

À la fin de la procédure de mise à niveau, le nœud 3 doit être le nouveau nœud de rattachement des agrégats qui disposait initialement du nœud 1 comme nœud de rattachement. Vous pouvez les transférer après la mise à niveau.

Description de la tâche

Les agrégats peuvent ne pas être relocalisés correctement, le nœud 1 étant alors leur nœud de rattachement au lieu du nœud 3 dans les cas suivants :

- Lors de la phase 3, lorsque les agrégats sont déplacés du nœud 2 vers le nœud 3. Certains agrégats transférés possèdent le nœud 1 comme nœud de rattachement. Par exemple, un tel agrégat peut être appelé aggr_node_1. Si le transfert de aggr_node_1 échoue lors de l'étape 3 et le transfert ne peut pas être forcé, l'agrégat sera laissé derrière sur le nœud 2.
- Après l'étape 4, lorsque le noeud 2 est remplacé par le noeud 4. Lorsque le nœud 2 est remplacé, aggr_node_1 sera connecté avec le nœud 4 comme nœud de base au lieu du nœud 3.

Une 6 fois le basculement du stockage activé, vous pouvez résoudre le problème de propriété incorrect en procédant comme suit :

Étapes

1. Entrez la commande suivante pour obtenir la liste des agrégats :

   ```
   storage aggregate show -nodes node4 -is-home true
   ```

   Pour identifier les agrégats qui n'ont pas été correctement transférés, reportez-vous à la liste des agrégats avec le propriétaire du nœud 1 que vous avez obtenu dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau" et comparer ce résultat avec le résultat de la commande ci-dessus.

2. Comparer la sortie de Étape 1 avec la sortie que vous avez capturée pour le noeud 1 dans la section "Préparer les nœuds pour une mise à niveau" et notez tous les agrégats qui n'ont pas été correctement transférés.
3. transférer les agrégats restants sur le nœud 4 :

   ```
   storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination
   node3
   ```

   N'utilisez pas le `-ndo-controller-upgrade` paramètre pendant cette relocalisation.

4. Entrez la commande suivante pour vérifier que le nœud 3 est désormais le véritable propriétaire des agrégats :

   ```
   storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3… -fields home-name
   ```

   aggr1,aggr2,aggr3… est la liste des agrégats qui possédaient le nœud 1 comme propriétaire initial.

   Les agrégats qui ne possèdent pas le noeud 3 en tant que propriétaire de maison peuvent être transférés vers le noeud 3 à l'aide de la même commande de déplacement dans Étape 3.

Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou fonctionne tout cycle d'alimentation

Le système peut tomber en panne – redémarrage, fonctionnement d'urgence ou mise hors/sous tension – au cours des différentes étapes de la mise à niveau. La solution à ces problèmes dépend du moment où ils se produisent.

Redémarre, fonctionne de façon incohérente ou reste alimenté lors de l'étape 2

Des pannes peuvent se produire avant, pendant ou immédiatement après la phase 2, au cours de laquelle vous transférez des agrégats du nœud 1 vers le nœud 2, déplacez les LIF de données et les LIF SAN détenues par le nœud 1 vers le nœud 2, enregistrez les informations sur le nœud 1 et retirez le nœud 1.

Le nœud 1 ou le nœud 2 tombe en panne avant la phase 2 alors que la haute disponibilité est toujours activée

Si le nœud 1 ou le nœud 2 tombe en panne avant la phase 2, aucun agrégat n'a été déplacé et la configuration haute disponibilité est toujours activée.

Description de la tâche

Le basculement et le rétablissement peuvent se poursuivre normalement.

Étapes

1. Vérifiez si la console ne dispose pas de messages EMS susceptibles d'apparaître sur le système et effectuez l'action corrective recommandée.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

NODE1 tombe en panne pendant ou juste après la phase 2 avec la haute disponibilité toujours activée

Un ou plusieurs agrégats ont été transférés du nœud 1 vers le nœud 2, et la haute disponibilité est toujours activée. NODE2 prendra le relais du volume racine du nœud 1 et de tout agrégat non racine qui n'a pas été déplacé.

Description de la tâche

La propriété des agrégats transférés semble identique à celle des agrégats non racines pris en charge, car le propriétaire du site n'a pas changé. Lorsque le noeud 1 entre dans `waiting for giveback state`, node2 redonnera tous les agrégats non-root du nœud 1.

Étapes

1. Terminé "Étape 1" Dans la section *transférer à nouveau des agrégats non-racines du nœud 1 vers le nœud 2*.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 1 tombe en panne après la phase 2 lorsque la haute disponibilité est désactivée

Le nœud 2 ne prendra pas le relais, mais il transmet toujours les données à partir de tous les agrégats non racines.

Étapes

1. Afficher le nœud 1.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

   Vous verrez peut-être des modifications dans la sortie du `storage failover show` commande, mais c'est typique et n'affecte pas la procédure. Voir la section Dépannage "Sortie inattendue de la commande Storage Failover show".

Le nœud 2 échoue pendant ou après la phase 2 alors que la haute disponibilité est toujours activée

NODE1 a déplacé un ou la totalité de ses agrégats vers le nœud 2. LA HAUTE DISPONIBILITÉ est activée.

Description de la tâche

NODE1 prendra en charge l'ensemble des agrégats du nœud 2 ainsi que l'un de ses propres agrégats qu'il avait transférés vers le nœud 2. Lorsque le noeud 2 entre dans `Waiting for Giveback` état, le nœud 1 renvoie tous les agrégats du nœud 2.

Étapes

1. Terminé "Étape 1" Dans la section *transférer à nouveau des agrégats non-racines du nœud 1 vers le nœud 2*.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 2 tombe en panne après la phase 2 et après la désactivation de la haute disponibilité

NODE1 ne prendra pas le contrôle.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.

   Une panne client se produit pour tous les agrégats lors du démarrage du nœud 2.

2. Poursuivez la procédure de mise à niveau du reste de la paire de nœuds.

Redémarrages, paniques ou cycles d'alimentation pendant l'étape 3

Des pannes peuvent se produire immédiatement après la phase 3, pendant laquelle vous installez et démarrez le nœud 3, mappez les ports du nœud 1 vers le nœud 3, déplacent les LIF de données et les LIF SAN appartenant au nœud 1 et au nœud 2 vers le nœud 3, et déplacent tous les agrégats du nœud 2 vers le nœud 3.

Panne du nœud 2 lors de la phase 3 avec la haute disponibilité désactivée et avant de déplacer un agrégat

Le nœud 3 ne prendra pas le relais suite à une panne du nœud 2 car la haute disponibilité est déjà désactivée.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.

   Une panne client se produit pour tous les agrégats lors du démarrage du nœud 2.

2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 2 tombe en panne lors de la phase 3 après le déplacement d'une partie ou de l'ensemble des agrégats

Le nœud 2 a déplacé une partie ou la totalité de ses agrégats vers le nœud 3, qui transmet des données depuis les agrégats qui ont été déplacés. LA HAUTE DISPONIBILITÉ est désactivée.

Description de la tâche

Pour les agrégats qui n'ont pas été transférés, une panne se produit au niveau du client.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.
2. Transférez les agrégats restants en fin de compte "Étape 1" à "Étape 3" Dans la section *transférer des agrégats non-racines du noeud 2 vers celui de noeud 3*.
3. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 3 tombe en panne lors de la phase 3 et avant le transfert d'agrégats vers le nœud 2

Le nœud 2 ne prend pas le relais, mais il transmet toujours les données à partir de tous les agrégats non racines.

Étapes

1. Afficher le nœud 3.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud 3 tombe en panne lors de l'étape 3 lors du transfert d'agrégats

En cas de panne du nœud 3 alors que le nœud 2 replace les agrégats sur le nœud 3, le nœud 2 annulera le déplacement d'agrégats restants.

Description de la tâche

Le nœud 2 continue de servir les agrégats restants, mais les agrégats qui ont déjà été transférés vers le nœud 3 rencontrent une panne du client lors du démarrage du nœud 3.

Étapes

1. Afficher le nœud 3.
2. Terminé "Étape 3" Une fois de plus, dans la section *transférer des agrégats non-racines du nœud 2 vers le nœud 3*.
3. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud3 ne parvient pas à démarrer après un échec dans l'étape 3

En raison d'une défaillance catastrophique, le nœud3 ne peut pas être démarré suite à une panne lors de l'étape 3.

Étape

1. Contactez l'assistance technique.

Le nœud2 tombe en panne après l'étape 3 mais avant l'étape 5

Le nœud 3 continue de diffuser des données pour tous les agrégats. La paire HA est désactivée.

Étapes

1. Afficher le nœud 2.
2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Le nœud3 tombe en panne après l'étape 3 mais avant l'étape 5

Le nœud3 tombe en panne après l'étape 3 mais avant l'étape 5. La paire HA est désactivée.

Étapes

1. Afficher le nœud 3.

   Une panne client sera tolérée pour tous les agrégats.

2. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Redémarrages, paniques ou cycles d'alimentation pendant l'étape 5

Des pannes peuvent se produire lors de la phase 5, à l'étape où vous installez et démarrez le nœud 4, mappez les ports du nœud 2 vers le nœud 4, déplacent les LIF de données et les LIF SAN appartenant au nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4, puis déplacez l'ensemble des agrégats du nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4.

Le nœud 3 tombe en panne lors de l'étape 5

NODE3 a déplacé tout ou partie des agrégats du nœud 2 vers le nœud 4. NODE4 ne prend pas le contrôle, mais continue de servir des agrégats non racines que le nœud 3 a déjà déplacé. La paire HA est désactivée.

Description de la tâche

Une panne se produit au niveau du reste des agrégats jusqu'au démarrage du nœud 3.

Étapes

1. Afficher le nœud 3.
2. Transférez les agrégats restants qui appartenaient au nœud 2 en répétant "Étape 1" à "Étape 3" Dans la section *transférer les agrégats non racines du nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4*.
3. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

NODE4 tombe en panne lors de l'étape 5

NODE3 a déplacé tout ou partie des agrégats du nœud 2 vers le nœud 4. NODE3 ne prend pas le contrôle, mais continue de servir des agrégats non racines que NODE3 détient ainsi que ceux qui n'ont pas été transférés. LA HAUTE DISPONIBILITÉ est désactivée.

Description de la tâche

Une panne se produit au niveau des agrégats non racines qui ont déjà été transférés jusqu'au démarrage du nœud 4.

Étapes

1. Ajouter le nœud 4.
2. Transférez les agrégats restants qui appartenaient au nœud 2 en effectuant de nouveau le processus "Étape 1" à "Étape 3" Dans *transférer les agrégats non racines du nœud 2 du nœud 3 vers le nœud 4*.
3. Poursuivez la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Problèmes pouvant survenir à plusieurs étapes de la procédure

Certains problèmes peuvent survenir au cours des différentes étapes de la procédure.

Sortie inattendue de la commande « Storage Failover show »

Durant la procédure, si le nœud hébergeant tous les agrégats de données fonctionne de façon incohérente ou est redémarré accidentellement, vous pouvez voir la sortie inattendue de `storage failover show` commande avant et après le redémarrage, de type panic ou power cycle.

Description de la tâche

Vous verrez peut-être des résultats inattendus de la `storage failover show` Commande aux étapes 2, 3, 4 ou 5.

L'exemple suivant montre la sortie attendue de l' `storage failover show` commande s'il n'y a pas de redémarrages ou de incohérences sur le nœud qui héberge tous les agrégats de données :

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     false     Unknown
node2    node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

L'exemple suivant montre la sortie du `storage failover show` commande après un redémarrage ou un incident :

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     -         Unknown
node2    node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

Bien que la sortie indique qu'un nœud a été en cours de rétablissement partiel et que le basculement du stockage est désactivé, vous pouvez ignorer ce message.

Étapes

Aucune action n'est requise ; continuer la procédure de mise à niveau de la paire de nœuds.

Échec de la migration de LIF

Une fois les LIF migrées, elles risquent de ne pas s'activer en ligne après la migration à la phase 2, à la phase 3 ou à la phase 5.

Étapes

1. Vérifiez que la taille MTU du port est identique à celle du nœud source.

   Par exemple, si la taille MTU du port cluster est de 9000 sur le nœud source, il doit être de 9000 sur le nœud de destination.

2. Vérifiez la connectivité physique du câble réseau si l'état physique du port est « en panne ».

Après la mise à niveau, les LIFs se trouvent sur des ports non valides

Une fois la mise à niveau terminée, les interfaces logiques FC (LIF) peuvent rester sur

des ports incorrects si vous disposez d'une configuration MetroCluster. Vous pouvez effectuer une resynchronisation pour réaffecter les LIF aux ports appropriés.

Étape

1. Entrez le `metrocluster vserver resync` Commande permettant de réallouer les LIFs sur les ports appropriés.

   ```
   metrocluster vserver resync -vserver vserver_name fcp-mc.headupgrade.test.vs
   ```

Références

Lorsque vous effectuez les procédures de ce contenu, vous devrez peut-être consulter le contenu de référence ou accéder aux sites Web de référence.

- Contenu de référence
- Sites de référence

Contenu de référence

Le contenu spécifique à cette mise à niveau est répertorié dans le tableau ci-dessous.

Le contenu	Description
"Présentation de l'administration avec l'interface de ligne de commande"	Décrit la procédure de gestion des systèmes ONTAP, explique comment utiliser l'interface de ligne de commandes, comment accéder au cluster, comment gérer les nœuds et bien plus encore.
"Définissez si vous souhaitez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commandes ONTAP pour la configuration du cluster"	Décrit comment installer et configurer ONTAP.
"Gestion des disques et de l'agrégat via l'interface de ligne de commande"	Décrit la gestion du stockage physique ONTAP à l'aide de l'interface de ligne de commandes. Il vous explique comment créer, développer et gérer des agrégats, comment utiliser les agrégats Flash Pool, comment gérer les disques et comment gérer les règles RAID.
"Installation et configuration de MetroCluster intégrées à la structure"	Décrit l'installation et la configuration des composants matériels et logiciels de MetroCluster dans une configuration Fabric.
"Exigences d'installation et référence de la virtualisation FlexArray"	Contient des instructions de câblage et d'autres informations relatives aux systèmes de virtualisation FlexArray.
"Gestion de la haute disponibilité"	Décrit l'installation et la gestion de configurations en cluster haute disponibilité, y compris le basculement du stockage et le basculement/rétablissement.
"Gestion du stockage logique avec l'interface de ligne de commandes"	Décrit la manière de gérer efficacement vos ressources de stockage logiques à l'aide de volumes, de volumes FlexClone, de fichiers et de LUN, Volumes FlexCache, déduplication, compression, qtrees et quotas.

Le contenu	Description
"Gestion et reprise après incident MetroCluster"	Décrit la manière d'effectuer les opérations de basculement et de rétablissement MetroCluster, dans le cadre des opérations de maintenance planifiées ou en cas d'incident.
"Mise à niveau et extension de MetroCluster"	Le fournit des procédures de mise à niveau des modèles de contrôleur et de stockage dans la configuration MetroCluster, de passage d'un MetroCluster FC à une configuration MetroCluster IP et d'extension de la configuration MetroCluster par l'ajout de nœuds supplémentaires.
"Gestion de réseau"	Décrit la configuration et la gestion des ports réseau physiques et virtuels (VLAN et groupes d'interfaces), des LIF, du routage et des services de résolution hôte dans les clusters, l'optimisation du trafic réseau par équilibrage de charge et le contrôle du cluster à l'aide du protocole SNMP.
"Commandes ONTAP 9.0 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.0 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.1 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.1 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.2 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.2 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.3 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.3 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.4 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.4 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.5 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.5 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.6 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.6 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.7 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.7 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.8 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.8 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.9.1 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.9.1 prises en charge.
"Commandes ONTAP 9.10.1 : référence des pages manuelles"	Décrit la syntaxe et l'utilisation des commandes ONTAP 9.10.1 prises en charge.
"Gestion SAN avec l'interface de ligne de commandes"	Décrit la configuration et la gestion des LUN, des igroups et des cibles à l'aide des protocoles iSCSI et FC, ainsi que des espaces de noms et des sous-systèmes utilisant le protocole NVMe/FC.
"Référence de configuration SAN"	Contient des informations sur les topologies FC et iSCSI et les schémas de câblage.

Le contenu	Description
"Mise à niveau par déplacement des volumes ou du stockage"	Décrit la mise à niveau rapide du matériel du contrôleur dans un cluster en déplaçant du stockage ou des volumes. Le décrit également comment convertir un modèle pris en charge en tiroir disque.
"Mettez à niveau ONTAP"	Contient les instructions de téléchargement et de mise à niveau de ONTAP.
"Utilisez les commandes « system Controller replace » pour mettre à niveau les modèles de contrôleurs d'un même châssis"	Décrit les procédures de transfert d'agrégats requises pour mettre à niveau un système sans interruption, en conservant les anciens châssis et disques du système.
"Utilisez les commandes « system contrôleur replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.8 ou une version ultérieure"	Décrit les procédures de transfert d'agrégats nécessaires pour mettre à niveau les contrôleurs sans interruption exécutant ONTAP 9.8 à l'aide des commandes « system contrôleur replace ».
"Utilisation du transfert d'agrégats pour mettre à niveau manuellement le matériel du contrôleur sous ONTAP 9.8 ou une version ultérieure"	Décrit les procédures de transfert d'agrégats nécessaires pour effectuer les mises à niveau manuelles du contrôleur sans interruption, qui exécutent ONTAP 9.8 ou une version ultérieure.
"Utilisez les commandes « system contrôleur replace » pour mettre à niveau le matériel du contrôleur exécutant ONTAP 9.5 vers ONTAP 9.7"	Décrit les procédures de transfert d'agrégats nécessaires pour mettre à niveau les contrôleurs exécutant ONTAP 9.5 vers ONTAP 9.7 sans interruption à l'aide des commandes « system contrôleur replace ».
"Utilisation du transfert d'agrégats pour mettre à niveau manuellement le matériel du contrôleur sous ONTAP 9.7 ou une version antérieure"	Décrit les procédures de transfert d'agrégats nécessaires pour effectuer les mises à niveau manuelles du contrôleur sans interruption, exécutant ONTAP 9.7 ou une version antérieure.

Sites de référence

Le "Site de support NetApp" Contient également de la documentation sur les cartes d'interface réseau (NIC) et d'autres matériels que vous pourriez utiliser avec votre système. Il contient également le "Hardware Universe", qui fournit des informations sur le matériel pris en charge par le nouveau système.

L'accès "Documentation sur ONTAP 9".

Accédez au "Active IQ Config Advisor" outil.

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.